



PROPOSAL SKRIPSI

Judul:

Perancangan Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok,
dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya

Disusun oleh:

EDWARD HARLLEYANDY CUANGARTA
NIM. 825220087

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2026

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN

Persetujuan

Nama : EDWARD HARLLEYANDY CUANGARTA
NIM : 825220087
Program Studi : SISTEM INFORMASI
Judul : Perancangan Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok,
dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya

Proposal Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 26-Maret-2026

Pembimbing:
DESI ARISANDI, S.Kom., M.T.I.
NIK/NIP: 10805001

LOGBOOK PROPOSAL SKIRPSI



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JL. LET. JEN. S. PARMAN NO.1
JAKARTA

REKAP BIMBINGAN SKRIPSI TAHUN AKADEMIK GENAP 2025/2026

NIK Pembimbing : 10805001
Nama Pembimbing : DESI ARISANDI
NIM : 825220087
Nama Mahasiswa : EDWARD HARLLEYANDY CUANGARTA
Judul : Perancangan Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	06/03/2026	1	Pemeriksaan judul serta pemeriksaan isi sinopsis

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan operasional yang menuntut efisiensi dan ketelitian. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pencatatan penjualan, pengelolaan stok, dan pembelian barang yang masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan keterlambatan informasi, duplikasi data, serta kesulitan pemilik usaha dalam memantau aktivitas antar toko. Toko Delapan Jaya sebagai objek penelitian mengalami kondisi serupa, di mana data transaksi dan stok dicatat secara terpisah sehingga laporan membutuhkan waktu lama untuk direkap dan berpotensi tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan merancang aplikasi web penjualan, manajemen stok, dan pembelian untuk membantu Toko Delapan Jaya dan cabangnya dalam mengelola kegiatan operasional secara lebih efisien dan terpusat. Metode pengembangan yang digunakan adalah model Waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript pada sisi antarmuka, RESTful API sebagai penghubung front-end dan back-end, serta MySQL sebagai basis data utama dengan arsitektur Model-View-Presenter (MVP) untuk memisahkan logika bisnis dan tampilan. Hasil rancangan meliputi diagram UML, model basis data, spesifikasi tabel, serta antarmuka aplikasi yang mendukung fitur utama seperti pencatatan penjualan, pembelian, pengelolaan produk, manajemen akun, retur, monitoring stok, laporan transaksi, dan mutasi stok. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemilik dalam memantau kondisi usaha secara cepat dan akurat, serta mendukung transformasi digital bagi UMKM ritel agar lebih efisien dan kompetitif di era digital.

Kata Kunci: Aplikasi Web, Penjualan, Manajemen Stok, Pembelian, UMKM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perancangan Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok Dan Pembelian Pada Toko Delapan Jaya”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Teknologi Informasi. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Ibu Prof. Lina, S.T., M.Kom., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara.
- b. Novario Jaya Perdana, S.Kom, M.T., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Tarumanagara.
- c. Manatap Dolok Lauro, S.Kom., M.M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Universitas Tarumanagara
- d. Bapak Wasino, M.Kom, selaku Koordinator Skripsi sekaligus Ketua Bidang Kajian, yang telah memberikan pengarahan serta dukungan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
- e. Ibu Desi Arisandi, S.Kom., MTI, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
- f. Keluarga, teman, dan seluruh pihak yang turut memberikan dukungan moral maupun materiil selama proses studi independen ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan sistem informasi bagi pelaku usaha retail skala UMKM.

Jakarta, 30 Maret 2026

Penulis



Edward Harlleyandy Cuangarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN	ii
LOGBOOK PROPOSAL SKIRPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Tujuan.....	5
1.4.2 Manfaat.....	5
1.5 Metodologi Penelitian.....	6
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian	7
1.7 Referensi.....	8
1.8 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2	12
2.1 Teori Umum.....	12
2.1.1 Sistem Informasi	12
2.1.2 Aplikasi Web	13
2.1.3 Sistem Penjualan, Stok, dan Pembelian	13
2.1.4 Database Management System.....	14
2.1.5 Model Pengembangan Waterfall.....	15
2.1.6 Teknologi Pendukung.....	16
2.1.7 Profil Toko Delapan Jaya	17
2.2 Perancangan Proses	18
2.2.1 Gambaran Umum Sistem	19
2.2.2 Proses Pengumpulan Data	20
2.2.3 Use Case Diagram	21
2.2.3 Use Case Scenario	22

2.2.4	Activity Diagram	26
2.2.5	Sequence Diagram	27
2.3	Perancangan Basis Data	30
2.3.1	Conceptual Database Design	30
2.3.2	Logical Database Diagram.....	32
2.3.3	Table Specification	34
2.4	Perancangan Antar Muka Sistem.....	35
2.4.1	Perancangan UI/UX.....	36
2.4.2	Wireframe	36
2.5	Perancangan Pembuatan Kode	38
2.5.1	HTML	38
2.5.2	CSS	39
2.5.3	JavaScript.....	39
2.5.4	Module Bundler.....	40
2.5.5	RESTful API.....	41
2.5.6	Arsitektur MVP (Model-View-Presenter)	42
2.5.7	Database MySQL	42
2.5.8	Alat Pendukung	43
BAB 3		45
3.1	Tata Laksana Program yang dibuat	45
3.2	Kebutuhan Implementasi Sistem	47
3.2.1	Infrastruktur Jaringan	47
3.2.2	Personil.....	47
3.2.3	Instalasi Sistem.....	48
3.3	Implementasi Sistem dan Jadwal.....	50
3.4	Perawatan Sistem dan Jadwal\.....	50
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN		54
Lampiran I: State of Art		54
Lampiran II: Use Case Diagram		56
Lampiran III: Use Case Scenario		57
Lampiran IV: Activity Diagram		66
Lampiran V: Sequence Diagram		84
Lampiran VI: Conceptual Database Design		100
Lampiran VII: Logical Database Design		101

Lampiran VIII: Table Specification.....	102
Lampiran IX: Design UI & Wireframe.....	110
Lampiran X: Transkrip Wawancara.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Toko Delapan Jaya	17
Gambar 2. 2 Wawancara dengan Pemilik Toko Delapan Jaya	20
Gambar 2. 3 Use Case Diagram Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	56
Gambar 2. 4 Activity Diagram Proses Login	66
Gambar 2. 5 Activity Diagram Proses Logout	67
Gambar 2. 6 Activity Diagram Registrasi & Manajemen Akun	68
Gambar 2. 7 Activity Diagram Manajemen Produk	69
Gambar 2. 8 Activity Diagram Manajemen Cabang	70
Gambar 2. 9 Activity Diagram Input Penjualan	71
Gambar 2. 10 Activity Diagram Input Pembelian	72
Gambar 2. 11 Activity Diagram Update Stok	73
Gambar 2. 12 Activity Diagram Retur ke Supplier	74
Gambar 2. 13 Activity Diagram Retur Penjualan/Barang Rusak	75
Gambar 2. 14 Activity Diagram Cetak Nota	76
Gambar 2. 15 Activity Diagram Laporan Penjualan	77
Gambar 2. 16 Activity Diagram Laporan Pembelian	78
Gambar 2. 17 Activity Diagram Monitoring Stok	79
Gambar 2. 18 Activity Diagram Mutasi Stok Antar Cabang	80
Gambar 2. 19 Activity Diagram Potongan Harga	81
Gambar 2. 20 Activity Diagram Notifikasi Stok Menipis	82
Gambar 2. 21 Activity Diagram Pemeriksaan Stok	83
Gambar 2. 22 Sequence Diagram Login	84
Gambar 2. 23 Sequence Diagram Logout	84
Gambar 2. 24 Sequence Diagram Register & Manajemen Akun	85
Gambar 2. 25 Sequence Diagram Manajemen Produk	86
Gambar 2. 26 Sequence Diagram Manajemen Cabang	87
Gambar 2. 27 Sequence Diagram Input Penjualan	88
Gambar 2. 28 Sequence Diagram Input Pembelian	89
Gambar 2. 29 Sequence Diagram Update Stok	90
Gambar 2. 30 Sequence Diagram Retur ke Supplier	91
Gambar 2. 31 Sequence Diagram Retur Penjualan/Barang Rusak	92
Gambar 2. 32 Sequence Diagram Cetak Nota	93
Gambar 2. 33 Sequence Diagram Laporan Penjualan	94
Gambar 2. 34 Sequence Diagram Laporan Pembelian	95
Gambar 2. 35 Sequence Diagram Monitoring Stok	96
Gambar 2. 36 Sequence Diagram Mutasi Stok Antar Cabang	97
Gambar 2. 37 Sequence Diagram Notifikasi Stok Menipis	98
Gambar 2. 38 Sequence Diagram Pemeriksaan Stok	99
Gambar 2. 39 ERD Conceptual Database Design Perancangan Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	100
Gambar 2. 40 ERD Logical Database Design Perancangan Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	101

Gambar 2. 41 Login Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	110
Gambar 2. 42 Register & Manajemen Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	110
Gambar 2. 43 Manajemen Produk Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	111
Gambar 2. 44 Manajemen Cabang Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	111
Gambar 2. 45 Monitoring Stok Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	112
Gambar 2. 46 Laporan Penjualan Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	112
Gambar 2. 47 Laporan Pembelian Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	113
Gambar 2. 48 Input Penjualan Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	113
Gambar 2. 49 Input Pembelian Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	114
Gambar 2. 50 Retur Supplier Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Fitur Aplikasi berdasarkan User	4
Tabel 2. 1 Use Case Scenario Login	57
Tabel 2. 2 Use Case Scenario Logout	57
Tabel 2. 3 Use Case Scenario Registrasi & Manajemen Akun	58
Tabel 2. 4 Use Case Scenario Input Penjualan	58
Tabel 2. 5 Use Case Scenario Input Pembelian	59
Tabel 2. 6 Use Case Scenario Update Stok	59
Tabel 2. 7 Use Case Scenario Cetak Nota	59
Tabel 2. 8 Use Case Scenario Laporan Penjualan	60
Tabel 2. 9 Use Case Scenario Laporan Pembelian	60
Tabel 2. 10 Use Case Scenario Monitoring Stok	61
Tabel 2. 11 Use Case Scenario Manajemen Produk	61
Tabel 2. 12 Use Case Scenario Manajemen Cabang	62
Tabel 2. 13 Use Case Scenario Retur Penjualan/Barang Rusak	62
Tabel 2. 14 Use Case Scenario Retur ke Supplier	63
Tabel 2. 15 Use Case Scenario Mutasi Stok Antar Cabang	63
Tabel 2. 16 Use Case Scenario Potongan Harga	64
Tabel 2. 17 Use Case Scenario Notifikasi Stok Menipis	64
Tabel 2. 18 Use Case Scenario Pemeriksaan Stok	65
Tabel 2. 19 Table Specification User	102
Tabel 2. 20 Tabel Specification Owner	102
Tabel 2. 21 Table Specification Karyawan	102
Tabel 2. 22 Table Specification Stok	103
Tabel 2. 23 Table Specification MutasiStok	103
Tabel 2. 24 Table Specification Diskon	103
Tabel 2. 25 Table Specification transaksi_Diskon	104
Tabel 2. 26 Table Specification Transaksi	104
Tabel 2. 27 Table Specification detail_Transaksi	104
Tabel 2. 28 Table Specification produkVarian	105
Tabel 2. 29 Table Specification laporan_Pembelian	105
Tabel 2. 30 Table Specification Pembelian	105
Tabel 2. 31 Table Specification Penjualan	106
Tabel 2. 32 Table Specification Produk	106
Tabel 2. 33 Table Specification Supplier	106
Tabel 2. 34 Table Specification returSupplier	107
Tabel 2. 35 Table Specification Nota	107
Tabel 2. 36 Table Specification returPenjualan	107
Tabel 2. 37 Table Specification kategoriProduk	108
Tabel 2. 38 Table Specification Laporan	108
Tabel 2. 39 Table Specification laporan_Penjualan	108

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menjadi penyerap tenaga kerja terbesar [1]. Peran strategis tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai tulang punggung stabilitas ekonomi nasional. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, UMKM dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi agar dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional.

Salah satu tantangan utama UMKM adalah dalam pengelolaan data penjualan, persediaan barang, dan pembelian. Pengelolaan informasi yang terintegrasi melalui sistem informasi digital dapat meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi risiko kesalahan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan [2]. Tanpa adanya sistem yang terpusat, UMKM sering menghadapi kendala seperti duplikasi data, keterlambatan informasi, dan kesulitan dalam memantau performa usaha secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada Toko Delapan Jaya, sebuah toko retail bahan bangunan yang memiliki dua cabang, yaitu toko utama dan satu toko cabang. Toko ini menjual berbagai produk, seperti besi, cat, pipa, peralatan listrik, hingga perlengkapan rumah tangga. Proses bisnis pada toko ini masih dijalankan dengan metode konvensional. Pencatatan transaksi penjualan dilakukan secara manual, perhitungan stok dilakukan terpisah di masing-masing cabang, serta pemesanan barang kepada pemasok hanya dilakukan melalui telepon atau pesan singkat tanpa adanya sistem pencatatan terintegrasi. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menyatukan data antar cabang, sehingga pemilik usaha tidak dapat memantau penjualan, stok, dan pembelian barang secara *real-time*.

Permasalahan nyata yang dihadapi toko antara lain adalah data penjualan yang tidak sinkron antar cabang, sehingga pemilik kesulitan mengetahui produk mana

yang paling laku atau cabang mana yang berkinerja lebih baik. Rekap laporan penjualan sering terlambat dan membutuhkan waktu lama, yang berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan strategis. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan stok pada barang yang memiliki permintaan tinggi, atau sebaliknya, menumpuknya stok pada barang yang kurang diminati. Kondisi ini tidak hanya menurunkan tingkat kepuasan pelanggan, tetapi juga meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko kerugian. Selain itu, proses pemesanan barang dari pemasok yang tidak terdokumentasi dengan baik menyulitkan toko dalam melakukan rekonsiliasi data pembelian, bahkan terkadang menimbulkan selisih antara jumlah barang yang dipesan dan diterima.

Situasi ini semakin kompleks karena toko utama dan cabang belum memiliki sistem yang saling terhubung, sehingga proses pengelolaan data belum terkoordinasi dengan baik. Pemilik usaha tidak memiliki akses ke data yang menyeluruh secara langsung, sehingga strategi bisnis sering diambil berdasarkan asumsi, bukan data yang akurat [3]. Penggunaan sistem manual juga rentan menyebabkan kesalahan pencatatan informasi serta memperlambat ketepatan laporan operasional.

Hal ini juga mengakibatkan inefisiensi operasional. Aktivitas seperti pengecekan stok, penyesuaian pembelian, hingga penyusunan laporan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus dilakukan secara manual. Digitalisasi bisnis melalui sistem informasi terintegrasi dapat mempercepat proses operasional, meningkatkan produktivitas, serta memperbaiki kualitas layanan kepada konsumen [4]. Dengan kata lain, tanpa adanya digitalisasi, UMKM berpotensi tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan aplikasi web penjualan, manajemen stok, dan pembelian yang mampu menyatukan pengelolaan data antar toko ke dalam satu basis data terpusat. Melalui sistem ini, pemilik toko dapat memantau kondisi stok barang secara real-time, mengurangi risiko keterlambatan informasi, serta memastikan setiap cabang memiliki akses terhadap data yang sama. Dengan demikian, keputusan bisnis dapat diambil dengan lebih cepat, tepat, dan berdasarkan data aktual.

Lebih jauh, sistem ini juga akan meningkatkan efisiensi operasional. Karyawan tidak perlu lagi melakukan pencatatan ganda atau merekap laporan secara manual,

karena data sudah otomatis tersimpan dan terhubung antar proses. Hal ini bukan hanya mengurangi human error, tetapi juga memberi kesempatan bagi karyawan untuk fokus pada peningkatan pelayanan pelanggan. Dengan penerapan sistem ini, Toko Delapan Jaya dapat melakukan transformasi digital yang sejalan dengan arah kebijakan penguatan UMKM di Indonesia. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat efisiensi internal, dan menjamin keberlanjutan usaha dalam menghadapi tantangan era *digital*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pengelolaan operasional pada Toko Delapan Jaya masih menghadapi beberapa kendala, mulai dari pencatatan manual, keterlambatan informasi, hingga belum adanya sistem yang menyatukan data antara toko utama dan cabang. Dari kondisi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang aplikasi web yang dapat menyatukan proses penjualan, pengelolaan stok, dan pencatatan pembelian dalam satu sistem?
2. Bagaimana merancang basis data yang mampu mendukung operasional toko utama dan cabang serta mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakkonsistenan data?
3. Bagaimana menyajikan informasi penjualan, stok, dan pembelian secara real-time sehingga dapat membantu pemilik dalam mengambil keputusan usaha?
4. Bagaimana memastikan aplikasi yang dibangun dapat berjalan stabil, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan operasional toko bahan bangunan berskala UMKM?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak melebar, penulis memberikan beberapa batasan sebagai berikut:

- a. Sistem yang dikembangkan hanya mencakup pengelolaan data penjualan, stok, dan pencatatan pembelian barang dari supplier.

- b. Penelitian difokuskan pada unit usaha keluarga, yaitu Toko Delapan Jaya dengan dua cabang (toko utama dan toko cabang).
- c. Sistem hanya menampilkan laporan dasar berupa data penjualan, pergerakan stok, dan rekap pembelian.
- d. Aplikasi dibangun dalam bentuk *web-based system* yang dapat diakses melalui jaringan internet, dan tidak mencakup pengembangan aplikasi *mobile native*.
- e. Teknologi yang digunakan dibatasi pada pemrograman berbasis *web*, sistem manajemen basis data relasional, serta desain antarmuka sederhana yang dapat digunakan oleh karyawan tanpa latar belakang teknis khusus.

Dengan adanya batasan tersebut, fitur aplikasi difokuskan pada kebutuhan utama pengguna, yaitu pemilik toko dan karyawan, yang mencakup fungsi operasional, *monitoring*, serta otentikasi akun.

Tabel 1. 1 Fitur Aplikasi berdasarkan User

User	Fitur Aplikasi	Deskripsi
Pemilik Toko	Login / Logout Akun	Masuk dan keluar dari sistem dengan hak akses penuh.
	Register & Manajemen Akun	Membuat akun karyawan baru, mengedit, atau menonaktifkan akun yang ada.
	Manajemen Produk	Menambah, memperbarui, atau menghapus data produk.
	Manajemen Cabang	Menambah, mengedit, atau menonaktifkan cabang agar aplikasi fleksibel.
	Monitoring Stok	Melihat ketersediaan barang di setiap cabang.
	Laporan Penjualan	Melihat rekap penjualan harian, mingguan, dan bulanan per cabang atau gabungan.
	Laporan Pembelian	Melihat catatan pembelian barang dari supplier.
	Mutasi Stok Antar Cabang	Memindahkan barang antar cabang jika stok menumpuk atau tidak laku.
	Notifikasi Stok Menipis	Mendapatkan peringatan jika stok barang kurang dari batas minimum.

Karyawan	Login / Logout Akun	Masuk/keluar sistem sesuai hak akses cabang utama.
	Input Penjualan	Mencatat transaksi penjualan ke pelanggan maupun reseller dengan harga sesuai ketentuan, sekaligus memperbarui stok dan menghasilkan nota.
	Potongan Harga	Memberikan diskon per produk atau per transaksi saat penjualan.
	Input Pembelian	Mencatat barang masuk dari supplier ke cabang utama.
	Retur ke Supplier	Mencatat pengembalian barang rusak ke supplier.
	Update Stok	Menyesuaikan jumlah stok barang di cabang utama.
	Cetak Nota	Mencetak bukti transaksi penjualan untuk pelanggan.
	Retur Penjualan/Barang Rusak	Mencatat pengembalian barang oleh pelanggan atau barang rusak.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi web penjualan, manajemen stok, dan pembelian pada Toko Delapan Jaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membangun basis data terstruktur yang dapat mendukung kebutuhan operasional antar toko, sehingga informasi penjualan, stok, dan pembelian dapat dikelola secara real-time, lebih akurat, dan mudah diakses oleh pemilik maupun karyawan.

1.4.2 Manfaat

Selain tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha: aplikasi menyediakan solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat penyusunan laporan, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan.

2. Bagi karyawan: aplikasi mempermudah proses pencatatan transaksi harian, memperbarui stok secara otomatis, serta mengurangi pekerjaan yang sifatnya berulang.
3. Bagi konsumen: pelayanan menjadi lebih baik karena ketersediaan barang lebih terjamin dan proses transaksi lebih teratur.
4. Bagi akademisi: penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem informasi berbasis web pada UMKM ritel dengan cabang.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan model pengembangan *Waterfall*. Model ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan penelitian yang memerlukan tahapan pengembangan sistem secara terstruktur, jelas, dan berurutan.

Waterfall model adalah salah satu model klasik dalam rekayasa perangkat lunak yang menekankan pada proses pengembangan sistem secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan hingga tahap pemeliharaan [5]. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahapan *Waterfall* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Requirement Analysis

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan identifikasi kebutuhan sistem dari mitra penelitian, yaitu Toko Delapan Jaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses operasional serta wawancara dengan pemilik. Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan digunakan untuk mengetahui kebutuhan utama, seperti pencatatan penjualan, pengelolaan stok barang, pencatatan pembelian, serta penyusunan laporan dasar.

2. System Design

Hasil analisis kebutuhan kemudian dituangkan ke dalam desain sistem. Perancangan ini mencakup desain basis data, arsitektur sistem, antarmuka pengguna (*user interface*), serta pembuatan diagram UML seperti *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram* dan *class diagram*.

3. Implementation

Pada tahap ini, desain yang telah dibuat diimplementasikan dalam bentuk kode program. Penulis menggunakan bahasa pemrograman *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript* untuk pengembangan *front-end*, serta membangun *back-end* dengan *RESTful API*. Basis data yang digunakan adalah *MySQL* untuk menyimpan data transaksi penjualan, stok, dan pembelian.

4. Testing

Setelah implementasi selesai, sistem diuji untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian difokuskan pada fungsi utama, seperti pencatatan transaksi penjualan, pembaruan stok, serta pencatatan pembelian.

5. Maintenance

Tahap ini dilakukan setelah sistem selesai dibangun dan digunakan. Pemeliharaan mencakup perbaikan bug, penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan, serta peningkatan fitur agar aplikasi tetap relevan dengan operasional toko.

Dengan penerapan model Waterfall ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan aplikasi web yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan operasional Toko Delapan Jaya dan cabang.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada unit usaha keluarga, yaitu Toko Delapan Jaya, yang memiliki dua lokasi operasional. Toko utama berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.68, Km 3, Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan toko cabang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 344, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan nyata toko yang hingga saat ini masih

menggunakan sistem pencatatan manual dan belum memiliki integrasi data antar cabang.

Meskipun objek penelitian berada di Kabupaten Rokan Hilir, proses perancangan dan pengembangan aplikasi dilakukan oleh penulis dari Jakarta Barat, dengan tetap menjalin komunikasi secara daring dengan pihak pemilik toko. Pendekatan ini dipilih untuk menyesuaikan kondisi geografis sekaligus memanfaatkan teknologi digital dalam proses pengumpulan data dan evaluasi sistem.

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih enam bulan, yaitu mulai Juli hingga Desember 2025. Periode tersebut mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga evaluasi hasil akhir aplikasi.

1.7 Referensi

Menurut pemahaman penulis, terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Saat dilakukan perbandingan, ditemukan sejumlah perbedaan penting baik dari sisi fokus maupun pendekatan yang digunakan.

Hansen Han, Novario Jaya Perdana, dan Tji Beng Jap [6] merancang aplikasi *Point of Sale (POS)* berbasis *web* pada Toko Inti Bangunan untuk menggantikan pencatatan manual yang sering menimbulkan ketidakakuratan data. Penelitian tersebut memanfaatkan platform *low-code* OutSystems dengan pendekatan *System Development Life Cycle (SDLC)*, sehingga mampu memproses transaksi, mengelola stok, serta menghasilkan laporan penjualan secara lebih cepat. Perbedaannya dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut hanya berfokus pada sistem POS berbasis web, sedangkan penelitian ini membangun aplikasi web yang mengelola penjualan, stok, dan pembelian secara terpusat untuk toko utama dan cabang.

Ivan Juan Jonathan, Jap Tji Beng, dan Ery Dewayani [7] mengembangkan aplikasi penjualan berbasis *website* pada JPS TEKNIK yang sebelumnya masih menggunakan pembukuan manual. Aplikasi tersebut dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL, dengan metode pengembangan *System Development Life Cycle (SDLC)*. Penelitian tersebut lebih diarahkan untuk

memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi produk serta membantu toko mencatat transaksi penjualan secara digital. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mencatat transaksi penjualan, tetapi juga mengintegrasikan sistem inventori dan pencatatan pembelian agar data dapat dikelola lebih terstruktur.

Gilang Fikri Ryandi, Abdul Halim, dan Ali Rohman [8] mengembangkan sistem *web-based* untuk penjualan dan manajemen stok di Toko Berkah Jaya Ban Ciruas. Penelitian ini menggunakan metodologi *Waterfall* dan membangun sistem dengan (PHP) serta MySQL. Sistem memiliki fitur penting seperti pelacakan stok *real-time*, transaksi otomatis, dan pelaporan terintegrasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan akurasi data dan efisiensi operasional hingga 95%, dengan reliabilitas sistem mencapai 98% dalam pengujian *white-box* dan *black-box*. Berbeda dengan penelitian Anda, sistem tersebut belum mencakup pencatatan pembelian dan belum dirancang untuk mengelola data dari beberapa unit toko secara terpusat.

Rincian perbandingan antar penelitian dapat dilihat secara lebih terstruktur pada tabel *State of the Art* yang tersedia pada Lampiran I.

1.8 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini terstruktur dan mudah dipahami, pembahasan disusun ke dalam beberapa bab. Uraian sistematika penulisan dari Bab I hingga Bab III adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan gambaran awal penelitian. Dimulai dari uraian mengenai latar belakang yang memaparkan permasalahan utama pada Toko Delapan Jaya yang masih menggunakan sistem pengelolaan konvensional. Selanjutnya dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti, disampaikan batasan penelitian agar tetap terarah, serta dijelaskan tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan. Pada bagian ini juga dipaparkan metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, referensi penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan. Dengan demikian, Bab I menjadi dasar awal mengapa penelitian ini penting dilakukan dan arah yang hendak dituju.

b. Bab II Dasar Teoritik, Metodologi, dan Perancangan

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori, metodologi, serta rancangan penelitian. Pada bagian teori, dijelaskan konsep-konsep utama yang mendukung penelitian, seperti sistem informasi, aplikasi web, dan basis data. Teori-teori tersebut menjadi acuan dalam merancang aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional toko retail dengan beberapa unit usaha.

Selain itu, pada bab ini juga disajikan profil Toko Delapan Jaya sebagai objek penelitian, yang menjelaskan lokasi, jenis usaha, produk yang dijual, serta kondisi operasional toko saat ini. Profil ini penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang dihadapi, yaitu pencatatan transaksi yang masih manual dan belum adanya integrasi antar cabang.

Pada bagian metodologi, dijelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu model pengembangan perangkat lunak Waterfall, beserta alasan pemilihannya. Tahapan yang dijelaskan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan.

Pada bagian perancangan, diuraikan bagaimana proses bisnis dianalisis dan dimodelkan menggunakan Unified Modeling Language (UML), yang mencakup use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Selanjutnya, dijelaskan pula perancangan basis data yang terdiri atas Conceptual Database Design untuk menggambarkan hubungan antar entitas secara umum, serta Logical Database Design untuk mendetailkan struktur tabel dan atribut yang dibutuhkan dalam implementasi basis data. Selain itu, perancangan antarmuka pengguna (user interface) juga dibuat agar aplikasi mudah dipahami dan digunakan oleh pemilik maupun karyawan.

Dengan demikian, Bab II memberikan landasan teoritis, metodologis, serta rancangan awal yang menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi web pada Toko Delapan Jaya dan cabang.

c. Bab III Pembuatan dan Implementasi

Bab ini berisi penjelasan teknis mengenai proses pembangunan aplikasi. Uraian dimulai dari tata laksana pembuatan program, yang mencakup teknologi yang digunakan, modul-modul yang dibangun, serta tahapan implementasi sistem.

Selanjutnya dijelaskan kebutuhan implementasi, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, maupun sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengembangan.

Bab ini juga memaparkan proses instalasi sistem serta penyediaan panduan pengguna (user manual) untuk memudahkan pemilik dan karyawan dalam mengoperasikan aplikasi. Pada bagian akhir, dijelaskan rencana implementasi sistem beserta jadwal pelaksanaannya, serta prosedur pemeliharaan agar aplikasi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Bab III menggambarkan secara menyeluruh bagaimana rancangan sistem pada Bab II diwujudkan menjadi sebuah aplikasi web yang siap digunakan dalam operasional Toko Delapan Jaya.

BAB 2

DASAR TEORITIK, METODOLOGI, PERANCANGAN

2.1 Teori Umum

Sebelum merancang dan membangun aplikasi web untuk pengelolaan penjualan, stok, dan pembelian pada Toko Delapan Jaya, penting untuk memahami konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi penelitian ini. Teori umum berikut membahas beberapa aspek utama yang berkaitan dengan sistem informasi, aplikasi web, pengelolaan data, serta metodologi pengembangan perangkat lunak yang relevan dengan penelitian ini.

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri atas manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta basis data yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan kata lain, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan, tetapi juga sebagai alat untuk membantu koordinasi, analisis, pengendalian, serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Dalam dunia usaha, sistem informasi memiliki peran penting untuk meningkatkan efektivitas operasional sekaligus memberikan nilai tambah strategis. Melalui sistem informasi, perusahaan dapat mempercepat arus informasi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual, serta menyediakan data yang akurat dan relevan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan.

Kaitan dengan penelitian ini, sistem informasi dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan operasional pada Toko Delapan Jaya. Selama ini pencatatan penjualan masih dilakukan secara manual, stok barang dikelola terpisah di tiap cabang, dan pembelian dari supplier hanya dicatat seadanya tanpa basis data terpusat. Hal ini menyebabkan terjadinya duplikasi data, keterlambatan laporan, dan sulitnya pemilik dalam memantau kondisi toko secara menyeluruh. Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi

dan berbasis web, seluruh aktivitas penjualan, stok, dan pembelian dapat diintegrasikan, meskipun setiap cabang memiliki basis data masing-masing. Integrasi inilah yang memungkinkan pemilik memantau bisnis secara real-time, meningkatkan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, dan pada akhirnya memperkuat daya saing usaha.

2.1.2 Aplikasi Web

Aplikasi web adalah jenis perangkat lunak yang berjalan melalui *web browser* dengan memanfaatkan pola komunikasi *client-server*. Pada sisi klien, teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript digunakan untuk membangun tampilan antarmuka serta mengatur interaksi dengan pengguna. Sementara itu, sisi server bertugas menangani logika bisnis, memproses data, dan menghubungkannya dengan basis data. Pembagian tanggung jawab ini membuat aplikasi web lebih modular, mudah dikembangkan, serta lebih sederhana dalam hal pemeliharaan [9].

Kelebihan lain dari aplikasi web adalah kemudahan akses tanpa perlu instalasi tambahan, dukungan lintas perangkat, serta fleksibilitas untuk terhubung dengan berbagai layanan lain. Hal ini menjadikan aplikasi web sebagai pilihan tepat bagi usaha yang membutuhkan sistem informasi yang praktis dan efisien.

Dalam konteks penelitian ini, aplikasi web dipilih karena dapat menjawab kebutuhan Toko Delapan Jaya dalam mengintegrasikan data penjualan, stok, dan pembelian. Sistem yang berbasis web memungkinkan pemilik toko memantau aktivitas usaha secara langsung dari lokasi mana pun, tanpa harus berada di cabang tertentu. Selain itu, jika ke depan jumlah cabang bertambah, aplikasi ini tetap dapat menampung data baru dengan penyesuaian yang lebih mudah dibandingkan sistem konvensional.

2.1.3 Sistem Penjualan, Stok, dan Pembelian

Dalam bisnis retail, sistem penjualan, stok, dan pembelian merupakan tiga komponen utama yang saling berkaitan. Sistem penjualan berfungsi

mencatat setiap transaksi antara kasir dan pembeli, mulai dari produk yang dibeli, jumlah, harga, hingga metode pembayaran. Sistem stok digunakan untuk mencatat jumlah persediaan, memantau pergerakan barang keluar maupun masuk, serta memberikan informasi ketika suatu produk perlu dilakukan *restock*. Sementara itu, sistem pembelian berkaitan dengan pengadaan barang dari pemasok, mulai dari proses pemesanan hingga pencatatan penerimaan barang.

Ketiga sistem tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling memengaruhi satu sama lain. Jika pencatatan dilakukan secara manual atau terpisah, sering muncul kendala seperti duplikasi data, ketidaksesuaian laporan, maupun keterlambatan informasi. Seperti yang dijelaskan oleh Chaffey [10], sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan konsistensi data dan mengurangi risiko kesalahan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam bisnis yang dinamis.

Dalam penelitian ini, integrasi ketiga aspek tersebut menjadi fokus utama. Toko Delapan Jaya saat ini masih menggunakan pencatatan manual yang terpisah antara penjualan, stok, dan pembelian. Akibatnya, pemilik kesulitan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi toko. Dengan penerapan sistem berbasis web, seluruh data penjualan, stok, dan pembelian dapat saling terhubung dan dipantau secara real-time. Hal ini membantu pemilik dalam merencanakan strategi pembelian, mencegah terjadinya kekosongan stok, serta menjaga efisiensi operasional pada Toko Delapan Jaya dan cabang.

2.1.4 Database Management System

Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mengelola, dan memelihara basis data. Melalui DBMS, data dapat diorganisasi secara terstruktur, dimanipulasi, serta diakses dengan lebih mudah dan efisien. DBMS berperan penting dalam mendukung aplikasi bisnis karena mampu menjaga konsistensi, keamanan, serta integritas data yang digunakan dalam proses operasional [11].

Secara umum, DBMS terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu basis data relasional dan non-relasional. Basis data relasional menggunakan model tabel dengan prinsip *Structured Query Language* (SQL), sehingga sesuai untuk data terstruktur dan memiliki hubungan antar entitas. Sebaliknya, basis data non-relasional atau *NoSQL* lebih fleksibel dalam menyimpan data semi-terstruktur maupun tidak terstruktur, seperti dokumen JSON atau data berbentuk grafik. Pemilihan jenis DBMS sangat bergantung pada kebutuhan sistem yang dibangun.

Dalam penelitian ini, DBMS digunakan untuk mendukung integrasi data penjualan, stok, dan pembelian pada Toko Delapan Jaya. Basis data relasional seperti MySQL dipilih karena mampu menyediakan akses data yang konsisten, mendukung pencatatan transaksi secara real-time, serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data. Dengan adanya DBMS, sistem yang dikembangkan dapat bekerja lebih andal dan memberikan informasi yang dibutuhkan pemilik toko secara lebih cepat dan akurat.

2.1.5 Model Pengembangan Waterfall

Model Waterfall merupakan salah satu pendekatan klasik dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan proses secara berurutan dan sistematis. Tahapan utama dalam model ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berlanjut ke tahap berikutnya, sehingga alurnya menyerupai air terjun (*waterfall*) yang mengalir dari atas ke bawah [12].

Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal keteraturan proses, dokumentasi yang lengkap, serta kemudahan dalam pengendalian proyek. Model Waterfall sangat sesuai diterapkan pada proyek yang kebutuhan dan lingkupnya telah didefinisikan dengan jelas, karena setiap tahap menghasilkan keluaran (*deliverable*) yang terdokumentasi secara rinci. Meski demikian, kelemahannya terletak pada fleksibilitas yang rendah, sebab perubahan yang terjadi pada tahap akhir dapat berdampak besar terhadap keseluruhan sistem.

Dalam penelitian ini, model Waterfall dipilih karena kebutuhan aplikasi web pada Toko Delapan Jaya dan cabang sudah cukup jelas, yaitu mengelola penjualan, stok, dan pembelian dalam satu sistem yang terstruktur. Dengan pendekatan ini, pengembangan dapat dilakukan secara lebih sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan basis data dan antarmuka, implementasi kode program, pengujian sistem, hingga tahap pemeliharaan untuk menjamin aplikasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

2.1.6 Teknologi Pendukung

Dalam pengembangan aplikasi web, pemilihan teknologi pendukung sangat penting agar sistem dapat berjalan optimal, efisien, serta mudah dikembangkan. Beberapa teknologi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *Application Programming Interface (API)*, *web service*, serta *framework* pengembangan antarmuka.

API merupakan mekanisme yang memungkinkan komunikasi antar aplikasi melalui aturan dan protokol tertentu. Dengan API, data dapat dipertukarkan secara terstruktur antara sisi klien dan server, sehingga proses integrasi penjualan, stok, dan pembelian dapat dilakukan secara real-time. *Web service* juga berperan penting karena memungkinkan aplikasi yang berbeda saling berinteraksi melalui jaringan internet dengan standar komunikasi seperti HTTP atau JSON.

Selain itu, penggunaan *framework* antarmuka seperti Bootstrap atau Tailwind CSS mempercepat proses perancangan tampilan aplikasi sekaligus memastikan tampilan tetap responsif dan konsisten di berbagai perangkat. Arsitektur berbasis *Representational State Transfer (REST)* yang umum diterapkan pada API mendukung skalabilitas sistem dan memudahkan pengelolaan layanan [13].

Dengan memanfaatkan teknologi pendukung tersebut, aplikasi web yang dikembangkan untuk Toko Delapan Jaya diharapkan mampu mendukung proses bisnis secara terintegrasi, fleksibel, serta dapat berkembang sesuai kebutuhan di masa mendatang.

2.1.7 Profil Toko Delapan Jaya

Toko bahan bangunan merupakan jenis usaha retail yang menjual berbagai macam kebutuhan konstruksi, perbaikan, dan renovasi. Produk yang tersedia biasanya mencakup material utama seperti semen, pasir, besi, pipa, dan cat, hingga perlengkapan tambahan seperti peralatan listrik, peralatan pertukangan, dan perlengkapan rumah tangga. Keberadaan toko bahan bangunan sangat penting bagi masyarakat karena menjadi penyedia utama kebutuhan pembangunan, baik untuk proyek berskala kecil seperti renovasi rumah, maupun proyek berskala lebih besar.



Gambar 2. 1 Toko Delapan Jaya

Salah satu toko yang bergerak di bidang ini adalah Toko Delapan Jaya, sebuah usaha keluarga yang telah beroperasi sejak tahun 2005. Toko utama berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.Km 3, Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Sejak berdiri, toko ini melayani berbagai kebutuhan bahan bangunan masyarakat sekitar, dengan

menyediakan produk yang lengkap mulai dari material pokok hingga perlengkapan rumah tangga.

Seiring dengan meningkatnya permintaan, pada tahun 2024 Toko Delapan Jaya membuka cabang baru yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.344, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kehadiran cabang ini bertujuan memperluas jangkauan layanan sekaligus mempermudah konsumen di wilayah Bagan Batu untuk mendapatkan kebutuhan bahan bangunan tanpa harus datang ke toko utama.

Dalam kegiatan operasionalnya, Toko Delapan Jaya masih menggunakan metode pencatatan manual. Transaksi penjualan dilakukan dengan menulis nota secara fisik, stok barang dihitung dan dicatat secara terpisah di masing-masing cabang, sedangkan proses pembelian dari supplier biasanya dilakukan melalui telepon atau pesan singkat tanpa pencatatan yang terpusat. Akibatnya, sering terjadi kendala seperti perbedaan data stok, keterlambatan rekap laporan, dan kesulitan pemilik dalam memantau kondisi penjualan maupun persediaan barang di kedua cabang.

Dengan kondisi tersebut, Toko Delapan Jaya memiliki kebutuhan nyata untuk melakukan digitalisasi sistem. Melalui pengembangan aplikasi web, seluruh proses penjualan, pengelolaan stok, dan pembelian diharapkan dapat dikelola secara lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Sistem ini juga akan memudahkan pemilik dalam memantau operasional toko, baik pada unit utama maupun cabang, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat.

2.2 Perancangan Proses

Pada bagian ini dijelaskan perancangan proses sistem yang akan dibangun untuk Toko Delapan Jaya. Perancangan dilakukan untuk memetakan alur bisnis, kebutuhan pengguna, serta struktur sistem agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Tahapan perancangan mencakup gambaran umum sistem, pengumpulan kebutuhan, pemodelan dengan diagram UML, serta perancangan basis data yang akan digunakan sebagai dasar implementasi.

2.2.1 Gambaran Umum Sistem

Perancangan proses merupakan tahapan penting dalam rekayasa perangkat lunak karena bertujuan untuk mengubah kebutuhan bisnis dan pengguna menjadi model sistem yang dapat dipahami dan diimplementasikan secara konsisten. Tahap desain perangkat lunak diperlukan untuk mendefinisikan arsitektur sistem, komponen, serta interaksi yang dibutuhkan agar sistem dapat berfungsi sesuai tujuan. Dengan demikian, perancangan proses tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis karena menjadi penghubung antara kebutuhan organisasi dengan solusi berbasis teknologi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Unified Modeling Language* (UML). UML merupakan standar internasional untuk pemodelan visual yang memungkinkan pengembang menggambarkan sistem dari berbagai sudut pandang, mulai dari interaksi pengguna, alur aktivitas, komunikasi antar objek, hingga struktur data internal. Penggunaan UML dapat meningkatkan kualitas desain sistem karena memberikan representasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat [14].

Penerapan UML dalam penelitian ini berfokus pada perancangan aplikasi web untuk pengelolaan penjualan, stok, dan pembelian pada Toko Delapan Jaya dan cabang. Proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pencatatan penjualan, pengecekan stok, hingga pembelian dari pemasok, dimodelkan ulang dalam bentuk diagram visual. Misalnya, *use case diagram* digunakan untuk memetakan kebutuhan aktor terhadap sistem, *activity diagram* untuk menggambarkan alur kerja, *sequence diagram* untuk menjelaskan urutan interaksi antar entitas, dan *class diagram* untuk memvisualisasikan struktur data.

Dengan adanya rancangan ini, kebutuhan pengguna dapat diterjemahkan lebih akurat sebelum masuk ke tahap implementasi. Bagi Toko Delapan Jaya, langkah ini memastikan bahwa aplikasi web yang dikembangkan tidak hanya mendigitalisasi proses bisnis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan operasional toko utama dan cabang, serta mendukung efisiensi dalam pengelolaan penjualan, stok, dan pembelian barang.

2.2.2 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi operasional Toko Delapan Jaya, sehingga kebutuhan sistem dapat ditentukan secara tepat. Metode yang digunakan meliputi observasi dan wawancara.

Observasi dilakukan secara langsung pada toko utama dan cabang untuk melihat bagaimana proses penjualan, pengelolaan stok, serta pencatatan pembelian dilakukan secara manual. Dari hasil observasi ditemukan bahwa pencatatan transaksi masih menggunakan nota kertas, stok barang dihitung dan dicatat terpisah di masing-masing cabang, serta pembelian dari supplier hanya dilakukan melalui telepon atau pesan singkat tanpa sistem pencatatan terpusat.



Gambar 2. 2 Wawancara dengan Pemilik Toko Delapan Jaya

Selain observasi, wawancara juga dilakukan dengan pemilik toko untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang sering muncul, kebutuhan fitur yang diharapkan, serta kendala yang dihadapi dalam mengelola usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilik kesulitan memantau penjualan dan ketersediaan stok antar cabang secara menyeluruh, serta membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan pencatatan agar laporan dapat diperoleh lebih cepat dan akurat.

Informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara inilah yang menjadi dasar dalam merancang sistem berbasis web. Dengan data tersebut,

rancangan sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata pengguna, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar dapat membantu Toko Delapan Jaya dalam mengintegrasikan proses penjualan, stok, dan pembelian antar cabang.

2.2.3 Use Case Diagram

Use case diagram merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang berfungsi menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Diagram ini memetakan kebutuhan pengguna serta fitur utama yang harus disediakan oleh sistem, sehingga pengembang dapat memahami alur proses bisnis dengan lebih jelas [15].

Dalam penelitian ini, *use case diagram* digunakan untuk memodelkan interaksi antara pemilik toko dan karyawan pada *aplikasi web* Toko Delapan Jaya dan cabang.

a. Pemilik Toko (Owner)

Pemilik toko berperan sebagai aktor dengan hak akses penuh. Pemilik dapat melakukan *login* dan *logout*, registrasi serta manajemen akun karyawan, mengelola data produk, serta melakukan manajemen cabang agar sistem fleksibel ketika toko membuka cabang baru. Selain itu, pemilik dapat memantau ketersediaan stok di setiap cabang, melihat laporan penjualan dan pembelian baik per cabang maupun gabungan, melakukan mutasi stok antar cabang, serta menerima notifikasi stok menipis ketika persediaan barang berada di bawah batas minimum.

b. Karyawan

Karyawan bertanggung jawab pada aktivitas operasional harian. Mereka dapat melakukan *login* dan *logout*, mencatat transaksi penjualan kepada pelanggan maupun reseller (termasuk detail produk, jumlah, harga, dan metode pembayaran), memberikan potongan harga per produk maupun per transaksi, serta mencatat pembelian barang dari supplier. Karyawan juga dapat melakukan retur ke supplier jika terdapat barang rusak, memperbarui stok, mencetak nota penjualan, serta mencatat retur penjualan atau barang rusak yang dikembalikan oleh

pelanggan. Selain itu, karyawan juga memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan stok secara manual di cabangnya. Fitur ini memungkinkan karyawan melihat jumlah stok barang secara real-time tanpa mengubah data, dan terhubung langsung dengan proses Monitoring Stok melalui relasi «include». Dengan demikian, karyawan dapat memastikan ketersediaan barang sebelum transaksi atau permintaan pembelian ulang dilakukan. Hak akses karyawan berlaku sama di setiap cabang, namun data yang dicatat tersimpan pada basis data masing-masing cabang, sehingga sistem tetap terstruktur dan fleksibel.

Hubungan antar proses bisnis dalam *use case* ini saling berkaitan. Setiap transaksi penjualan yang dilakukan karyawan akan langsung mengurangi stok, sedangkan pencatatan pembelian akan menambah stok. Proses retur baik ke supplier maupun dari pelanggan memastikan data persediaan tetap akurat. Mutasi stok antar cabang dilakukan oleh pemilik untuk menyeimbangkan distribusi barang. Dengan adanya notifikasi stok menipis, pemilik dapat mengambil keputusan restock lebih cepat.

Dari sisi hubungan aktor, pemilik toko fokus pada fungsi manajerial seperti manajemen akun, produk, cabang, serta akses laporan. Sementara itu, karyawan fokus pada operasional harian, yaitu penjualan, pembelian, retur, dan pemeriksaan stok. Integrasi kedua peran ini memastikan bahwa data yang diinput karyawan pada masing-masing cabang langsung tercermin dalam laporan yang digunakan pemilik toko untuk mengambil keputusan.

Secara visual, gambaran lengkap mengenai hubungan aktor dengan *use case* dapat dilihat pada **Lampiran II**.

2.2.3 Use Case Scenario

Use case scenario adalah deskripsi tekstual yang menjelaskan alur interaksi antara aktor dan sistem secara lebih rinci berdasarkan *use case diagram*. Skenario ini membantu menggambarkan langkah-langkah sistematis yang terjadi mulai dari inisiasi interaksi hingga sistem menghasilkan keluaran yang diharapkan [16]. Dengan demikian, *use case scenario* berfungsi sebagai jembatan antara pemodelan *visual* dan kebutuhan implementasi teknis.

Dalam konteks aplikasi web Toko Delapan Jaya, *use case scenario* digunakan untuk menjelaskan proses bisnis utama, seperti pencatatan penjualan, pembaruan stok, pembelian barang, hingga *monitoring* oleh pemilik toko. Misalnya, ketika karyawan melakukan pencatatan transaksi penjualan, skenario menjelaskan urutan langkah mulai dari input data penjualan, validasi stok, pengurangan jumlah barang, pencetakan nota, hingga penyimpanan transaksi ke dalam basis data. Sementara itu, untuk pemilik toko, skenario dapat menggambarkan bagaimana laporan penjualan dan pembelian diakses secara *real-time*, serta bagaimana sistem memberikan notifikasi ketika stok barang menipis.

a. Login

Digunakan oleh *Owner* maupun Karyawan untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Sistem akan memverifikasi *username* dan *password*, kemudian memberikan akses sesuai hak pengguna.

b. Logout

Dipakai untuk keluar dari sistem setelah selesai menggunakan aplikasi. Proses ini menjaga keamanan data agar tidak diakses oleh pihak lain.

c. Registrasi Akun & Manajemen Akun

Owner dapat menambahkan akun baru bagi karyawan, mengubah data akun, atau menonaktifkannya. Hal ini memastikan setiap karyawan memiliki identitas *login* yang valid sesuai kebutuhan operasional.

d. Manajemen Produk

Owner dapat menambah, mengubah, atau menghapus data produk. Proses ini memastikan informasi produk selalu mutakhir dan dapat digunakan dalam transaksi.

e. Manajemen Cabang

Owner dapat menambah atau menonaktifkan cabang agar aplikasi tetap fleksibel ketika usaha berkembang.

f. Input Penjualan

Karyawan mencatat transaksi penjualan ke dalam sistem, baik untuk pelanggan biasa dengan harga normal maupun reseller dengan harga khusus. Sistem akan memvalidasi ketersediaan stok, otomatis mengurangi jumlah barang sesuai transaksi, menyimpan data ke basis data, serta menghasilkan nota penjualan. Jika diperlukan, potongan harga dapat diterapkan sebelum transaksi diselesaikan.

g. Input Pembelian

Karyawan mencatat barang masuk dari *supplier*. Sistem akan *update* stok menambah jumlah produk sesuai dengan barang yang diterima, sekaligus menyimpan catatan pembelian sebagai referensi.

h. Update Stok

Update stok dilakukan secara otomatis oleh sistem setiap kali terjadi transaksi penjualan, pembelian, atau retur. Dengan mekanisme ini, jumlah barang pada sistem selalu sinkron dengan kondisi aktual di toko tanpa perlu input manual.

i. Retur ke Supplier

Karyawan mencatat pengembalian barang rusak atau cacat ke *supplier*. Sistem akan mengurangi jumlah stok dan menyimpan catatan retur.

j. Retur Penjualan / Barang Rusak

Karyawan mencatat pengembalian barang oleh pelanggan atau barang yang rusak. Sistem akan menyesuaikan stok dan menyimpan catatan retur.

k. Cetak Nota

Dari hasil input penjualan, sistem dapat mencetak nota sebagai bukti transaksi yang resmi bagi pelanggan.

l. Laporan Penjualan

Owner dapat melihat rekap transaksi penjualan per hari, minggu, atau bulan. Laporan ini bisa difilter berdasarkan cabang tertentu atau keseluruhan toko.

m. Laporan Pembelian

Owner dapat melihat catatan pembelian barang dari *supplier*, baik untuk kebutuhan *audit* maupun perencanaan stok.

n. Monitoring Stok

Owner dapat melihat kondisi persediaan barang pada setiap cabang. Sistem menampilkan jumlah stok terkini setiap produk, serta menandai produk yang stoknya menipis agar *Owner* dapat segera mengambil tindakan seperti mutasi atau pembelian.

o. Mutasi Stok antar Cabang

Owner dapat memindahkan barang dari satu cabang ke cabang lain jika stok tidak seimbang atau ada barang yang kurang laku.

p. Potongan Harga

Karyawan dapat memberikan diskon pada produk tertentu atau keseluruhan transaksi saat melakukan input penjualan. Sistem secara otomatis menghitung ulang total harga setelah diskon diterapkan, sehingga nilai transaksi lebih akurat.

q. Notifikasi Stok Menipis

Sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada *Owner* jika stok suatu barang berada di bawah batas minimum.

r. Pemeriksaan Stok

Karyawan melakukan pengecekan stok barang di cabangnya secara manual melalui menu *Pemeriksaan Stok*. Sistem menampilkan daftar produk beserta jumlah stok terkini tanpa memberikan akses perubahan data.

Dengan adanya *use case scenario*, pengembang dapat memahami alur interaksi secara lebih detail sehingga kesalahan dalam implementasi dapat diminimalkan. Selain itu, skenario ini juga mempermudah komunikasi antara pengembang dengan pemilik toko, karena menjelaskan kebutuhan sistem dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dibandingkan representasi teknis. Use Case Scenario dapat dilihat pada **Lampiran III**.

2.2.4 Activity Diagram

Activity diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja (*workflow*) atau aktivitas dalam sistem. Diagram ini menampilkan urutan aktivitas, keputusan, serta kondisi yang terjadi selama suatu proses berlangsung. Activity diagram berperan penting untuk memvisualisasikan dinamika sistem dengan menekankan pada aliran kontrol antar proses dan urutan aktivitas yang dilakukan [17].

Dalam penelitian ini, activity diagram digunakan untuk menggambarkan proses operasional utama pada aplikasi web Toko Delapan Jaya, seperti login, pencatatan penjualan, pencatatan pembelian, pembaruan stok secara otomatis, retur, mutasi stok antar cabang, monitoring stok, hingga logout.

Alur aktivitas dimulai dari proses login, di mana pengguna (Owner atau Karyawan) memasukkan username dan password. Sistem melakukan validasi; jika data benar maka pengguna masuk ke halaman utama, jika salah sistem menampilkan pesan error. Setelah berhasil login, Owner dapat mengelola data produk maupun cabang, serta melihat laporan penjualan, laporan pembelian, dan monitoring stok.

Untuk proses penjualan, Karyawan memilih produk yang dibeli pelanggan, memasukkan jumlah dan harga, kemudian sistem memvalidasi stok. Jika stok mencukupi, sistem menyimpan transaksi, mengurangi stok secara otomatis, dan mencetak nota penjualan. Jika ada potongan harga, diskon diterapkan terlebih dahulu sebelum transaksi diselesaikan. Apabila stok tidak cukup, sistem memberikan notifikasi agar transaksi disesuaikan.

Sedangkan pada pembelian barang dari supplier, Karyawan mencatat produk dan jumlah barang yang diterima. Sistem kemudian menambah stok secara otomatis dan menyimpan data transaksi pembelian ke dalam basis data.

Selain itu terdapat proses retur, baik retur penjualan/barang rusak dari pelanggan maupun retur barang ke supplier. Pada retur penjualan, stok akan ditambah kembali, sementara pada retur ke supplier stok akan dikurangi. Proses mutasi stok antar cabang juga digambarkan, di mana Owner dapat

memindahkan produk dari cabang asal ke cabang tujuan sehingga stok kedua cabang tetap seimbang.

Selanjutnya, pemeriksaan stok dilakukan oleh Karyawan untuk memastikan ketersediaan barang di cabang masing-masing. Proses ini bersifat manual, di mana karyawan memilih menu Pemeriksaan Stok lalu sistem menampilkan daftar produk beserta jumlah stok terkini tanpa memberi akses pengeditan data.

Untuk monitoring stok, Owner dapat melihat jumlah barang di setiap cabang. Jika stok berada di bawah batas minimum, sistem secara otomatis menampilkan notifikasi stok menipis.

Terakhir, setelah menyelesaikan aktivitas, pengguna dapat melakukan logout. Sistem akan menutup sesi pengguna dan mengembalikan ke halaman login untuk menjaga keamanan data.

Dengan adanya activity diagram, alur kerja aplikasi dapat digambarkan secara jelas, mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan produk dan cabang, pencatatan transaksi, pembaruan stok otomatis, retur, mutasi antar cabang, hingga laporan penjualan dan pembelian. Diagram ini membantu memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan operasional Toko Delapan Jaya serta mendukung efisiensi kerja baik bagi karyawan maupun pemilik toko. Untuk lebih detail, activity diagram dapat dilihat pada **Lampiran IV**.

2.2.5 Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dengan sistem secara berurutan berdasarkan waktu, sehingga setiap alur proses dapat terlihat jelas dari awal hingga akhir [18]. Dalam aplikasi web Toko Delapan Jaya dan cabang, sequence diagram menggambarkan bagaimana pemilik toko maupun karyawan berinteraksi dengan sistem dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari.

Proses dimulai dari login, di mana pengguna memasukkan *username* dan *password* untuk diverifikasi oleh sistem. Jika valid, pengguna diarahkan ke halaman utama; sebaliknya, jika data tidak sesuai, sistem akan menampilkan

pesan kesalahan. Setelah selesai menggunakan aplikasi, pengguna dapat melakukan logout agar sesi berakhir dengan aman dan data tidak diakses oleh pihak yang tidak berhak.

Sebagai pemilik, salah satu fungsi penting adalah melakukan registrasi dan manajemen akun, yaitu membuat akun baru bagi karyawan, mengedit data yang ada, atau menonaktifkan akun yang sudah tidak digunakan. Selain itu, pemilik juga dapat melakukan manajemen produk dengan menambah produk baru, memperbarui data produk, maupun menghapus produk yang tidak lagi dijual. Pada level yang lebih tinggi, terdapat pula manajemen cabang yang memungkinkan pemilik menambah cabang baru atau menonaktifkan cabang lama sehingga aplikasi tetap fleksibel mengikuti perkembangan usaha.

Dalam kegiatan operasional harian, karyawan lebih banyak berinteraksi dengan sistem melalui proses input penjualan. Pada tahap ini, sistem terlebih dahulu meminta karyawan menentukan tipe pembeli, apakah pelanggan biasa atau reseller. Dari pilihan tersebut, sistem otomatis menampilkan harga yang sesuai. Selanjutnya karyawan memasukkan produk, jumlah barang, dan metode pembayaran. Sistem memvalidasi ketersediaan stok, menghitung total transaksi, dan apabila ada diskon maka potongan harga diterapkan sebelum transaksi diselesaikan. Jika transaksi berhasil, sistem menyimpan data, melakukan update stok otomatis, serta memberi opsi cetak nota sebagai bukti penjualan.

Untuk pengadaan barang, karyawan melakukan input pembelian dengan mencatat data produk yang diterima dari supplier, lengkap dengan jumlah dan harga beli. Sistem memvalidasi data, menyimpan catatan pembelian, lalu menambah stok sesuai barang yang masuk. Jika terdapat barang rusak atau cacat, karyawan dapat melakukan retur ke supplier, di mana stok dikurangi sesuai jumlah barang yang dikembalikan. Sebaliknya, jika ada barang yang dikembalikan oleh pelanggan atau ditemukan rusak di toko, karyawan mencatatnya melalui fitur retur penjualan/barang rusak. Pada proses ini, stok akan ditambah kembali agar data persediaan tetap sesuai dengan kondisi nyata.

Selain itu, karyawan juga dapat melakukan pemeriksaan stok secara manual untuk memastikan ketersediaan barang sebelum transaksi. Dalam proses ini, karyawan memilih menu Pemeriksaan Stok, lalu sistem menampilkan daftar produk beserta jumlah stok terkini di cabang tanpa memberikan hak untuk mengubah data. Informasi yang ditampilkan diambil langsung dari modul Monitoring Stok agar hasil pemeriksaan selalu akurat dan real-time.

Pemilik juga memiliki kendali penuh terhadap distribusi stok melalui fitur mutasi stok antar cabang. Proses ini memungkinkan pemilik memindahkan produk dari cabang asal ke cabang tujuan. Sistem akan mengurangi stok pada cabang asal, menambahkan stok pada cabang tujuan, dan menyimpan catatan mutasi untuk kebutuhan pengawasan. Seluruh perubahan stok ini kemudian tercermin pada fitur monitoring stok, di mana pemilik dapat memantau kondisi barang di setiap cabang secara real-time. Apabila stok suatu produk berada di bawah batas minimum, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi stok menipis agar pemilik dapat segera melakukan pembelian atau mutasi stok.

Selain itu, sistem menyediakan laporan penjualan dan laporan pembelian yang dapat diakses oleh pemilik untuk mengevaluasi performa usaha. Laporan penjualan menampilkan rekap transaksi harian, mingguan, maupun bulanan baik per cabang maupun gabungan, sementara laporan pembelian memberikan catatan lengkap pengadaan barang dari supplier. Kedua laporan ini ditarik langsung dari database sehingga informasi yang disajikan selalu mutakhir.

Melalui sequence diagram yang menggambarkan keseluruhan interaksi ini, dapat dipahami bahwa setiap fitur saling terhubung dan membentuk satu alur sistem yang utuh. Dari login, pencatatan transaksi, pembaruan stok, hingga pembuatan laporan, semuanya berjalan berurutan sesuai kebutuhan operasional. Dengan demikian, sistem yang dirancang tidak hanya mendigitalisasi proses bisnis Toko Delapan Jaya, tetapi juga memastikan integrasi antar cabang dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan usaha. Sequence Diagram selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran V**.

2.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan tahap penting dalam pembangunan aplikasi karena menjadi dasar penyimpanan dan pengelolaan data. Setelah struktur sistem digambarkan melalui *class diagram*, Kebutuhan data pada Toko Delapan Jaya dimodelkan lebih lanjut agar hubungan antar entitas, seperti penjualan, stok, pembelian, retur, dan pengguna, dapat tersusun secara jelas serta mendukung pengelolaan data antar toko secara konsisten.

2.3.1 Conceptual Database Design

Desain konseptual basis data bertujuan untuk menggambarkan kebutuhan informasi operasional Toko Delapan Jaya dalam bentuk model tingkat tinggi yang masih bebas dari detail teknis implementasi. Model ini diwujudkan dalam *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menampilkan entitas utama, atribut penting, serta hubungan antar entitas yang relevan dengan proses bisnis toko. Pemodelan konseptual diperlukan agar kebutuhan data dapat divalidasi dengan baik dan divisualisasikan secara jelas sebelum masuk tahap desain logis [19].

Dalam penelitian ini, basis data didesain terpisah untuk setiap cabang. Artinya, masing-masing cabang memiliki database sendiri yang menyimpan data transaksi, stok, dan laporan secara mandiri. Pemilik toko tetap dapat memantau keseluruhan melalui sistem aplikasi, namun dari sisi basis data setiap cabang berdiri sendiri. Dengan pendekatan ini, sistem menjadi lebih fleksibel karena penambahan cabang baru cukup dilakukan dengan menyiapkan basis data khusus untuk cabang tersebut tanpa harus mengubah struktur cabang yang sudah ada. Oleh karena itu, entitas Cabang tidak dimasukkan ke dalam ERD.

Entitas utama yang mendukung sistem meliputi User, Owner, Karyawan, Produk, KategoriProduk, Stok, Transaksi, Penjualan, Pembelian, Supplier, Nota, Diskon, Laporan, ReturPenjualan, ReturSupplier, serta entitas penghubung seperti detail_Transaksi, produkVarian, transaksi_Diskon, laporan_Penjualan, dan laporan_Pembelian.

Entitas User mencatat akun pengguna dengan atribut seperti *username*, *password*, nama, serta hak akses. User terbagi menjadi Owner dan Karyawan, di mana Owner berperan pada manajemen produk, akun, dan laporan, sedangkan Karyawan bertugas dalam transaksi harian seperti penjualan, pembelian, maupun retur.

Entitas Produk menyimpan detail barang, termasuk nama, harga, stok minimum, dan kategori. Produk dikelompokkan menggunakan entitas kategoriProduk, serta dapat memiliki variasi tertentu yang dicatat melalui produkVarian.

Entitas Stok berfungsi untuk mencatat jumlah barang yang tersedia pada database tiap cabang. Stok akan otomatis bertambah melalui transaksi pembelian, berkurang melalui transaksi penjualan, dan dapat berubah akibat retur. Selain itu, stok juga terhubung dengan entitas MutasiStok. Pada relasi ini, MutasiStok terhubung ke banyak Stok, karena satu aktivitas mutasi akan mengurangi stok di cabang asal dan menambah stok di cabang tujuan. Dengan demikian, sistem mampu menjaga keseimbangan stok antar database cabang.

Entitas Transaksi menjadi pusat pencatatan, yang kemudian diuraikan menjadi Penjualan dan Pembelian. Penjualan mencatat informasi pembeli (pelanggan atau reseller), metode pembayaran, serta diskon melalui entitas Diskon yang dihubungkan oleh transaksi_Diskon. Setiap transaksi penjualan menghasilkan satu Nota sebagai bukti. Pada sisi pembelian, entitas Pembelian berhubungan dengan Supplier untuk mencatat pemasok, faktur, serta rincian penerimaan barang.

Selain itu, sistem juga mendukung retur. returPenjualan mencatat barang yang dikembalikan oleh pelanggan atau barang rusak, sedangkan returSupplier mencatat barang yang dikembalikan ke pemasok. Keduanya berpengaruh langsung terhadap stok.

Terakhir, entitas Laporan menghasilkan ringkasan transaksi penjualan dan pembelian melalui entitas penghubung laporan_Penjualan dan laporan_Pembelian. Dengan laporan ini, Owner dapat memantau kinerja cabang secara lebih mudah dan akurat.

Dengan model konseptual ini, alur data dapat dijelaskan secara menyeluruh: transaksi penjualan mengurangi stok, pembelian menambah stok, retur dapat mengurangi atau menambah stok, dan mutasi stok menjaga keseimbangan antar cabang. Semua data ini direkap dalam laporan yang bisa diakses Owner untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Secara visual, *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menggambarkan *conceptual database design* dapat dilihat pada **Lampiran VII**.

2.3.2 Logical Database Diagram

Logical database design pada sistem Toko Delapan Jaya disusun untuk memastikan seluruh kebutuhan data operasional tercatat dengan rapi, konsisten, dan saling terhubung. Desain ini tidak menekankan pada aspek fisik penyimpanan, melainkan pada bagaimana entitas, atribut, serta relasi antar tabel dibentuk agar sistem mampu menyajikan informasi yang akurat sesuai proses bisnis toko.

Entitas User menjadi pusat autentikasi karena menyimpan data dasar akun, seperti userID, username, password, fname, lname, serta email. Dari entitas ini diturunkan dua peran, yaitu Owner dan Karyawan, yang dibedakan melalui relasi *foreign key*. Owner terhubung langsung dengan proses pembuatan laporan, sementara Karyawan berhubungan dengan pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian.

Data barang dikelola melalui entitas Produk, yang berisi namaProduk, deskripsi, serta kategoriID sebagai penghubung dengan kategoriProduk. Agar lebih detail, setiap produk memiliki variasi pada tabel produkVarian, misalnya namaVarian, harga, stokMinimum, dan status. Tabel ini menjadi dasar untuk pengelolaan persediaan yang dicatat pada tabel Stok, lengkap dengan jumlah, tanggal pembaruan, dan lokasi penyimpanan. Jika ada perpindahan atau koreksi jumlah, perubahannya direkam melalui entitas MutasiStok yang berelasi langsung dengan stok dan varian produk.

Setiap aktivitas transaksi dicatat dalam tabel Transaksi, yang menyimpan tanggal, jumlah, hargaSatuan, dan total. Transaksi ini dirinci lebih

lanjut ke tabel detail_Transaksi, sehingga setiap item dapat terdata secara spesifik. Dari entitas Transaksi diturunkan dua bentuk utama, yaitu Penjualan dan Pembelian. Pada penjualan, sistem mencatat data tambahan seperti namaPembeli, jenisPenjualan (normal atau reseller), serta metodePembayaran. Setiap penjualan juga menghasilkan Nota sebagai bukti transaksi, dan jika terjadi pengembalian barang maka dicatat dalam entitas returPenjualan.

Di sisi lain, entitas Pembelian menyimpan informasi noFaktur, tanggalTerima, dan status, serta berhubungan dengan Supplier. Supplier sendiri berisi data seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan kontak person, yang penting untuk pencatatan hubungan dengan pemasok. Apabila ada barang dikembalikan ke pemasok, transaksi ini tercatat dalam returSupplier, yang secara langsung memengaruhi jumlah stok.

Sistem juga mendukung pengelolaan Diskon. Data diskon disimpan dalam tabel khusus, dengan atribut namaDiskon, tipeDiskon (persentase atau nominal), serta nilaiDiskon. Penerapannya terhadap transaksi dicatat pada tabel transaksi_Diskon, yang memastikan setiap diskon terdokumentasi secara rinci.

Untuk kebutuhan analisis, entitas Laporan berfungsi menyimpan ringkasan data transaksi. Dari sini terbagi ke laporan_Penjualan dan laporan_Pembelian, yang masing-masing memuat informasi penting seperti total penjualan, total pembelian, jumlah item, dan total diskon. Laporan ini terkait langsung dengan Owner sebagai pembuatnya, serta berhubungan dengan transaksi yang menjadi sumber data.

Dengan rancangan *logical database design* ini, aliran informasi dapat ditelusuri dengan jelas: pembelian dari supplier menambah stok, penjualan mengurangi stok, retur menyesuaikan jumlah barang, dan seluruhnya tercatat dalam laporan. Desain ini sekaligus memastikan data tersimpan tanpa redundansi dan terintegrasi antar tabel. Secara visual, *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menggambarkan *logical database design* dapat dilihat pada **Lampiran VIII**.

2.3.3 Table Specification

Table specification merupakan tahap lanjutan dari perancangan basis data yang menjabarkan hasil desain konseptual dan logis ke dalam struktur tabel yang lebih rinci. Pada tahap ini, setiap entitas yang telah diidentifikasi disusun menjadi tabel lengkap dengan kolom, tipe data, *primary key*, *foreign key*, serta aturan integritas yang menyertainya. Dokumentasi ini berfungsi untuk memastikan kebutuhan informasi yang sudah dipetakan pada Toko Delapan Jaya dapat diimplementasikan secara konsisten dalam *Database Management System*.

Dalam rancangan ini, entitas User menjadi dasar autentikasi sistem, dengan kolom seperti userID, username, password, fname, lname, email, serta relasi ke entitas Owner dan Karyawan melalui *foreign key*. Owner menyimpan data tambahan berupa jabatan dan nomor telepon, sementara Karyawan mencatat atribut terkait pekerjaan seperti posisi, shift, tanggal masuk, dan status kepegawaian.

Pengelolaan barang ditangani oleh tabel Produk, yang berisi produkID, namaProduk, dan deskripsi, serta terhubung dengan kategoriProduk. Produk kemudian diuraikan lebih detail pada tabel produkVarian, yang memuat variasi harga, stok minimum, status, dan relasinya ke stok. Tabel Stok mencatat jumlah barang yang tersedia, tanggal pembaruan, serta lokasi penyimpanan. Apabila terjadi perpindahan atau koreksi, perubahan tersebut terekam pada tabel MutasiStok yang berhubungan langsung dengan stok dan varian produk.

Setiap transaksi tercatat pada tabel Transaksi, dengan atribut seperti transaksiID, tanggal, jumlah, hargaSatuan, dan total. Rincian lebih detail disimpan pada tabel detail_Transaksi, sementara cabang transaksi dibedakan ke dalam tabel Penjualan dan Pembelian. Penjualan mencatat informasi tambahan seperti nama pembeli, jenis penjualan (*normal* atau *reseller*), serta metode pembayaran, dan menghasilkan Nota sebagai bukti resmi. Jika terjadi retur dari pelanggan, data dicatat pada tabel returPenjualan. Di sisi lain, tabel Pembelian menyimpan detail faktur, status penerimaan, serta terhubung dengan Supplier sebagai pemasok. Apabila ada barang dikembalikan ke pemasok, data masuk ke tabel returSupplier.

Selain itu, sistem juga memiliki pengelolaan Diskon yang dijabarkan dalam tabel tersendiri, mencakup nama, tipe diskon (*percentage* atau *nominal*), nilai diskon, dan keterangan. Penerapan diskon pada transaksi direkam melalui tabel transaksi_Diskon, yang memastikan nilai diskon terintegrasi dengan transaksi terkait.

Untuk mendukung analisis bisnis, entitas Laporan berfungsi sebagai ringkasan transaksi. Dari entitas ini, data dipecah lebih spesifik ke tabel laporan_Penjualan dan laporan_Pembelian, yang masing-masing mencatat total transaksi, jumlah item, serta total diskon sesuai periode tertentu. Hubungan antara laporan dengan Owner memastikan setiap data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan adanya *table specification* ini, seluruh kebutuhan data penjualan, pembelian, stok, retur, hingga laporan dapat diorganisasi secara sistematis dan terintegrasi. Rancangan ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan dashboard analitik yang digunakan pemilik untuk memantau kondisi toko secara real-time, sekaligus menjaga konsistensi serta integritas data dalam sistem basis data relasional. Detail lengkap mengenai struktur tabel, termasuk nama kolom, tipe data, *primary key*, *foreign key*, serta deskripsi tiap atribut, dapat dilihat pada **Lampiran IX**.

2.4 Perancangan Antar Muka Sistem

Perancangan antarmuka sistem berfokus pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui tampilan visual dan alur penggunaan. Tahap ini bertujuan agar sistem dapat digunakan dengan mudah, efisien, dan nyaman, baik oleh pemilik maupun karyawan toko. Antarmuka yang dirancang tidak hanya menitikberatkan pada tampilan estetis, tetapi juga harus mendukung fungsi utama, konsistensi navigasi, serta penyajian informasi yang jelas sesuai kebutuhan operasional.

Sistem informasi penjualan, pembelian, dan pengelolaan stok di Toko Delapan Jaya dirancang dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional. Pemilik toko dapat mengakses menu seperti manajemen produk, manajemen akun, manajemen

cabang, laporan penjualan, laporan pembelian, monitoring stok, mutasi stok, dan notifikasi stok menipis. Sementara itu, karyawan difasilitasi dengan antarmuka yang mendukung aktivitas harian, seperti login, input penjualan, input pembelian, proses retur, pemberian potongan harga, serta pencetakan nota.

Prinsip kegunaan (*usability principles*) tetap menjadi acuan dalam perancangan ini, mencakup kemudahan dipelajari, efisiensi penggunaan, minimisasi kesalahan, serta kepuasan pengguna [20]. Dengan perancangan antarmuka yang konsisten dan terstruktur, aplikasi diharapkan dapat mempermudah pengoperasian toko serta mendukung kelancaran proses bisnis sehari-hari.

2.4.1 Perancangan UI/UX

Konsep *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) menjadi dasar dalam perancangan tampilan aplikasi web Toko Delapan Jaya. UI berfokus pada aspek visual seperti pemilihan warna, tipografi, ikon, serta tata letak elemen agar konsisten dan mudah dipahami pengguna. Sementara itu, UX lebih menekankan pada alur interaksi, kemudahan navigasi, serta efektivitas sistem dalam mendukung aktivitas pemilik dan karyawan.

Dalam konteks penelitian ini, antarmuka dirancang agar pemilik toko dapat dengan cepat mengakses menu manajemen produk, manajemen akun, laporan penjualan, laporan pembelian, monitoring stok, serta mutasi stok antar cabang. Bagi karyawan, tampilan antarmuka difokuskan pada kemudahan mencatat transaksi penjualan, pembelian, proses retur, pemberian potongan harga, hingga pencetakan nota. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja sehari-hari serta memberikan pengalaman penggunaan yang intuitif dan mudah dipelajari.

2.4.2 Wireframe

Wireframe merupakan representasi visual sederhana dari rancangan antarmuka yang memperlihatkan struktur halaman serta posisi elemen-elemen utama tanpa detail grafis. Tahap ini penting untuk memberikan gambaran awal alur interaksi pengguna dengan sistem, sehingga pengembang dan pemilik

toko dapat menyepakati rancangan sebelum masuk ke tahap desain yang lebih rinci.

Pada aplikasi Toko Delapan Jaya, *wireframe* dibuat untuk menggambarkan halaman-halaman utama sebagai berikut:

- a. Halaman Login menyediakan form autentikasi agar pengguna dapat masuk sesuai hak aksesnya.
- b. Halaman Register & Manajemen Akun digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru serta mengelola data akun, seperti username, password, email, dan hak akses.
- c. Halaman Manajemen Cabang memungkinkan pemilik toko menambahkan, memperbarui, atau menonaktifkan data cabang yang terdaftar dalam sistem.
- d. Halaman Manajemen Produk berfungsi untuk mengatur data produk dan variannya, termasuk penambahan, pembaruan, maupun penghapusan produk.
- e. Halaman Input Penjualan berisi form pencatatan transaksi penjualan, mencakup data pembeli, detail produk, jumlah, harga, diskon, hingga cetak nota serta opsi retur penjualan.
- f. Halaman Input Pembelian menyediakan form untuk mencatat transaksi pembelian dari supplier beserta status penerimaan barang.
- g. Halaman Retur ke Supplier dipakai untuk mencatat proses pengembalian barang yang tidak sesuai atau rusak kepada supplier.
- h. Halaman Monitoring Stok menampilkan ketersediaan stok produk secara *real-time*, dilengkapi fitur notifikasi stok menipis untuk membantu pengambilan keputusan.
- i. Halaman Laporan Penjualan menyajikan ringkasan hasil transaksi penjualan sesuai periode tertentu untuk keperluan evaluasi.
- j. Halaman Laporan Pembelian menampilkan ringkasan transaksi pembelian yang memudahkan analisis aktivitas pasokan barang.

Dengan adanya *wireframe* ini, struktur navigasi sistem divisualisasikan secara sederhana sehingga memudahkan komunikasi antara pengembang dan pemilik toko. Visualisasi lengkap rancangan *wireframe* dapat dilihat pada **Lampiran X**.

2.5 Perancangan Pembuatan Kode

Perancangan pembuatan kode pada aplikasi web Toko Delapan Jaya dilakukan dengan membagi setiap komponen pengembangan sesuai fungsi dan perannya. Pemilihan teknologi bertujuan untuk memastikan sistem dapat berjalan stabil, mudah dikembangkan, serta mendukung integrasi data penjualan, stok, dan pembelian secara *real-time*.

2.5.1 HTML

HTML (HyperText Markup Language) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk menyusun struktur dasar halaman web. Melalui *HTML*, setiap elemen antarmuka seperti teks, tabel, tombol, maupun *form input* dapat didefinisikan dengan jelas sehingga membentuk kerangka utama aplikasi. Karena bersifat deklaratif, pengembang cukup menentukan elemen dan perannya, sementara *browser* akan menerjemahkannya menjadi tampilan visual yang dapat digunakan pengguna.

Dalam aplikasi Toko Delapan Jaya, *HTML* digunakan untuk menyusun kerangka halaman utama. Sebagai contoh, elemen `<form>` dimanfaatkan untuk mencatat transaksi penjualan maupun pembelian barang, `<table>` digunakan untuk menampilkan daftar produk beserta jumlah stok yang tersedia, dan `<nav>` berfungsi menyusun menu navigasi antar halaman, seperti penjualan, pembelian, stok, laporan, maupun retur. Dengan kerangka ini, informasi dapat ditampilkan secara terstruktur, konsisten, dan mudah dipahami oleh karyawan maupun pemilik toko.

Peran *HTML* dalam sistem ini bersifat fundamental, karena menjadi pondasi yang kemudian diperkaya dengan *CSS* untuk tampilan visual serta *JavaScript* untuk mendukung interaktivitas. Dengan struktur *HTML* yang dirancang secara rapi, alur data seperti penjualan, pembelian, hingga

pembaruan stok dapat ditampilkan dengan baik sehingga mendukung kebutuhan operasional toko sehari-hari.

2.5.2 CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dari elemen-elemen *HTML* pada halaman web. Dengan CSS, pengembang dapat mengendalikan aspek estetika seperti warna, ukuran huruf, tata letak, jarak antar elemen, hingga efek transisi. Pemisahan antara struktur (*HTML*) dan desain melalui CSS membuat kode lebih terorganisir serta mudah dikelola.

Pada aplikasi Toko Delapan Jaya, CSS diterapkan untuk membangun tampilan yang konsisten, sederhana, dan responsif, sehingga sistem tetap nyaman digunakan baik melalui komputer maupun perangkat seluler. Contohnya, penggunaan warna kontras dapat membantu menandai stok barang yang menipis, sementara tata letak berbasis *grid* memudahkan penampilan data transaksi agar lebih rapi. Dengan demikian, CSS tidak hanya berfungsi memperindah tampilan, tetapi juga memperkuat kegunaan sistem sebagai sarana pencatatan penjualan, pembelian, dan pengelolaan stok yang praktis bagi karyawan maupun pemilik toko.

2.5.3 JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang berfungsi untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web. Berbeda dengan *HTML* yang membangun struktur dan CSS yang mengatur tampilan, *JavaScript* memungkinkan sistem merespons tindakan pengguna secara dinamis, misalnya melakukan validasi input, manipulasi data, hingga memperbarui konten tanpa memuat ulang seluruh halaman.

Dalam aplikasi Toko Delapan Jaya, *JavaScript* berperan penting dalam mendukung proses operasional. Misalnya, pada *form* transaksi penjualan, *JavaScript* digunakan untuk memvalidasi data secara otomatis, seperti memastikan jumlah barang tidak melebihi stok yang tersedia. Selain itu,

JavaScript juga memungkinkan pembaruan data stok secara *real-time* setelah terjadi transaksi penjualan maupun pembelian, sehingga informasi yang ditampilkan selalu akurat.

Fungsi lain dari *JavaScript* adalah membantu penyajian informasi melalui integrasi dengan pustaka tertentu bila dibutuhkan, misalnya untuk menampilkan data penjualan atau pembelian dalam format tabel interaktif. Interaktivitas ini membuat sistem lebih efisien karena pengguna dapat langsung berfokus pada pencatatan dan pengecekan data tanpa proses yang berbelit.

Dengan demikian, *JavaScript* menjadi komponen penting dalam memastikan aplikasi tidak hanya bersifat statis, tetapi juga mampu memberikan pengalaman penggunaan yang dinamis, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan operasional toko sehari-hari.

2.5.4 Module Bundler

Module bundler adalah alat yang digunakan untuk mengelola, menggabungkan, sekaligus mengoptimalkan berbagai berkas sumber dalam pengembangan aplikasi web, seperti *HTML*, *CSS*, *JavaScript*, maupun aset tambahan berupa gambar, ikon, dan font. Dengan *module bundler*, kode yang sebelumnya tersebar di berbagai berkas dapat diatur menjadi satu paket yang lebih terstruktur dan efisien ketika dijalankan pada *browser*.

Dalam penelitian ini digunakan *Webpack* sebagai *module bundler*. Alat ini memungkinkan pengembang memecah aplikasi ke dalam modul-modul kecil agar lebih mudah dikelola, kemudian menggabungkannya kembali menjadi berkas siap produksi. *Webpack* juga menyediakan fitur tambahan seperti *minification* (mengecilkan ukuran berkas), *code splitting* (memisahkan kode sesuai kebutuhan halaman), serta *hot reloading* (mempercepat proses pengembangan dengan memperbarui tampilan secara langsung tanpa memuat ulang keseluruhan halaman).

Penerapan *module bundler* sangat relevan pada aplikasi web Toko Delapan Jaya karena sistem memiliki berbagai komponen, seperti halaman

transaksi penjualan, pencatatan pembelian, manajemen produk, hingga pengelolaan stok pada setiap unit toko. Dengan *module bundler*, seluruh komponen tersebut dapat dikelola secara modular, waktu muat aplikasi menjadi lebih cepat, serta performa sistem tetap stabil meskipun jumlah data yang dikelola di tiap cabang terus bertambah.

2.5.5 RESTful API

RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface) merupakan standar arsitektur yang memungkinkan komunikasi antara *front-end* dan *back-end* melalui protokol *HTTP*. Pertukaran data pada *RESTful API* biasanya menggunakan format ringan seperti *JSON (JavaScript Object Notation)*, sehingga mudah diproses oleh aplikasi web maupun platform lain.

Konsep utamanya adalah pemanfaatan metode *HTTP* seperti *GET*, *POST*, *PUT*, dan *DELETE* untuk mengakses dan memanipulasi *resource* yang direpresentasikan dalam bentuk *URL*. Dengan pendekatan ini, pertukaran data menjadi lebih cepat, terstruktur, dan fleksibel.

Dalam konteks aplikasi Toko Delapan Jaya, *RESTful API* digunakan untuk menghubungkan antarmuka pengguna dengan logika bisnis di server. Misalnya, ketika karyawan melakukan pencatatan transaksi penjualan, data yang diinput melalui *form* dikirim ke server dengan metode *POST*. Server kemudian memproses data tersebut, memperbarui basis data cabang terkait, dan mengirimkan respons berupa informasi terbaru, seperti jumlah stok barang. Pada proses pembelian, *API* juga berfungsi menghubungkan data pemasok dengan tabel pembelian serta produk terkait.

Dengan adanya *RESTful API*, sistem ini dapat berjalan secara mandiri pada setiap toko, sekaligus tetap memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan lebih lanjut atau dihubungkan dengan sistem lain di masa depan. Hal ini memastikan aplikasi mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan operasional toko, baik untuk transaksi sehari-hari maupun pencatatan yang lebih kompleks.

2.5.6 Arsitektur MVP (Model-View-Presenter)

Arsitektur *Model-View-Presenter (MVP)* merupakan pola perancangan perangkat lunak yang memisahkan logika bisnis, tampilan, serta pengendali ke dalam tiga komponen utama. *Model* berfungsi untuk mengelola data sekaligus aturan bisnis, *View* berperan menampilkan informasi kepada pengguna, sedangkan *Presenter* menjadi penghubung yang mengatur komunikasi antara *Model* dan *View*.

Dengan adanya pemisahan tanggung jawab ini, aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, serta fleksibel untuk pengembangan di masa depan. Perubahan pada tampilan tidak akan memengaruhi logika bisnis, begitu juga sebaliknya.

Dalam konteks aplikasi Toko Delapan Jaya, penerapan arsitektur MVP mendukung pengelolaan fitur pada setiap unit toko secara lebih teratur dan terstruktur. Misalnya, data penjualan, pembelian, maupun stok barang dikelola pada lapisan *Model*. *Presenter* kemudian bertugas memanggil data tersebut melalui *RESTful API*, sebelum akhirnya ditampilkan dalam bentuk halaman transaksi, laporan, atau monitoring stok pada *View*. Dengan pola ini, setiap komponen dapat dikembangkan secara independen tanpa harus mengubah keseluruhan sistem.

Selain itu, penerapan arsitektur ini juga memberikan kemudahan dalam pemeliharaan jangka panjang. Jika di kemudian hari pemilik toko ingin menambahkan fitur baru, seperti laporan pembelian per supplier atau notifikasi stok minimum, pengembang cukup menambahkan logika baru pada *Presenter* serta memperluas tampilan pada *View* tanpa harus mengubah struktur utama aplikasi.

2.5.7 Database MySQL

MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web. MySQL memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan melalui kunci primer (*primary key*) dan kunci tamu (*foreign key*). Sistem ini juga mendukung bahasa kueri terstruktur (*Structured Query*

Language-SQL) yang digunakan untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data (*CRUD*).

Keunggulan MySQL terletak pada stabilitas, performa tinggi, serta dukungan multi-user yang menjadikannya sesuai untuk kebutuhan aplikasi skala kecil hingga menengah. MySQL juga mendukung *transaction management* untuk menjaga konsistensi data meskipun banyak proses berjalan secara bersamaan.

Dalam penelitian ini, MySQL digunakan sebagai pusat penyimpanan data operasional Toko Delapan Jaya. Tabel utama yang dirancang meliputi:

- a. Tabel Produk, menyimpan informasi barang seperti kode produk, nama, harga, dan jumlah stok.
- b. Tabel Transaksi Penjualan, mencatat detail transaksi, termasuk produk yang dijual, jumlah, dan waktu penjualan.
- c. Tabel Pembelian, merekam transaksi pembelian barang dari supplier, termasuk jumlah barang yang masuk.
- d. Tabel Pengguna, menyimpan data pemilik dan karyawan yang menggunakan sistem.
- e. Tabel Supplier, menyimpan informasi mitra pemasok barang.

Melalui relasi antar tabel, sistem mampu menjaga integritas data. Misalnya, ketika terjadi transaksi penjualan, stok barang di tabel Produk secara otomatis berkurang; sebaliknya, ketika terjadi pembelian dari supplier, stok akan bertambah.

Penerapan MySQL dalam penelitian ini sangat penting karena menjadi fondasi dari dashboard analitik. Semua data penjualan, stok, dan pembelian yang tersimpan dalam basis data kemudian diolah dan divisualisasikan melalui antarmuka web, sehingga pemilik toko dapat melakukan pemantauan secara real-time.

2.5.8 Alat Pendukung

Selain bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan sistem basis data, pengembangan aplikasi web juga membutuhkan alat pendukung yang berperan

mempercepat proses pengembangan, mempermudah pengujian, serta memastikan kode tetap terorganisir.

Beberapa alat pendukung yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Visual Studio Code (VS Code)

VS Code merupakan *Integrated Development Environment (IDE)* yang menyediakan fitur penting seperti *syntax highlighting*, *auto-completion*, serta dukungan ekstensi tambahan. Dengan VS Code, pengembang dapat menulis dan mengelola kode proyek secara lebih efisien.

b. Git & GitHub

Git adalah sistem kontrol versi yang memungkinkan pencatatan setiap perubahan kode, sehingga pengembang dapat melacak riwayat dan kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan. GitHub digunakan sebagai repositori berbasis *cloud* untuk mendukung kolaborasi. Dalam penelitian ini, GitHub berperan menjaga konsistensi pengembangan meskipun terjadi pembaruan kode secara berulang.

c. Postman

Postman digunakan untuk menguji *RESTful API*. Dengan alat ini, pengembang dapat memastikan bahwa *request* yang dikirimkan dari *front-end* ke *back-end* diproses dengan benar serta menghasilkan *response* sesuai kebutuhan. Dalam konteks aplikasi Toko Delapan Jaya, Postman membantu memverifikasi proses pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian agar tersimpan dengan akurat pada basis data.

Dengan adanya alat pendukung tersebut, proses pengembangan aplikasi web menjadi lebih terstruktur, stabil, dan terjaga kualitasnya. Hal ini penting karena sistem yang dibangun harus mampu mendukung kebutuhan operasional pada setiap unit toko serta tetap dapat diperluas seiring dengan meningkatnya volume transaksi.

BAB 3

PEMBUATAN DAN IMPLEMENTASI

3.1 Tata Laksana Program yang dibuat

Tata laksana program menjelaskan tahapan implementasi teknis dalam membangun aplikasi web untuk Toko Delapan Jaya. Proses ini meliputi perencanaan arsitektur sistem, pengembangan kode, pengujian fungsionalitas, hingga penerapan ke lingkungan produksi. Dengan adanya tata laksana program, pengembangan dapat dilakukan secara terstruktur sehingga hasil akhir yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan proses bisnis toko.

Tahapan implementasi dimulai dengan perancangan struktur sistem menggunakan model *client-server*. Aplikasi web dirancang agar bagian *front-end* dapat diakses melalui browser oleh pengguna, sementara *back-end* berperan sebagai penyedia layanan data yang terhubung dengan basis data. Untuk menjembatani komunikasi antara keduanya, dikembangkan *RESTful API* yang mendukung metode *GET* untuk menampilkan data, *POST* untuk menambah data baru, *PUT* untuk memperbarui data, serta *DELETE* untuk menghapus data.

Pada sisi *front-end*, antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Agar tampilan lebih responsif serta memenuhi standar modern, digunakan *framework* pendukung seperti Bootstrap atau Tailwind CSS. Sebelum proses implementasi, rancangan awal antarmuka dibuat dalam bentuk *mockup* menggunakan Figma untuk mempermudah visualisasi alur sistem dan tata letak halaman.

Sementara itu, bagian *back-end* dibangun dengan Node.js untuk mengelola *RESTful API*. Data yang diterima dari pengguna diproses oleh server kemudian disimpan dan dikelola menggunakan MySQL. Pemilihan MySQL didasarkan pada kestabilannya, kemudahan penggunaan, serta performa yang baik dalam menangani data transaksi dalam jumlah besar. Basis data juga dirancang menggunakan prinsip normalisasi untuk menjaga konsistensi serta mengurangi redundansi data.

Tahap selanjutnya adalah pengujian sistem yang dilakukan pada *local environment*. Pengujian awal dijalankan melalui server lokal menggunakan XAMPP

yang menyediakan Apache sebagai *web server*, MySQL sebagai basis data, dan phpMyAdmin untuk memudahkan pengelolaan data. Uji coba dilakukan secara bertahap terhadap seluruh fitur, mulai dari login, pencatatan penjualan, pembaruan stok, hingga pembuatan laporan penjualan dan pembelian.

Setelah seluruh pengujian pada lingkungan lokal dinyatakan berhasil, sistem disiapkan untuk tahap *deployment*. Aplikasi diunggah ke layanan *hosting* seperti GitHub Pages, Netlify, atau Vercel agar dapat diakses secara daring. Dengan cara ini, pemilik toko dapat memantau penjualan, stok, maupun pembelian di setiap cabang secara real-time hanya melalui browser tanpa perlu instalasi tambahan.

Untuk mendukung seluruh tahapan pengembangan tersebut, digunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi sebagai berikut:

Perangkat Keras (Hardware)

1. Prosesor : AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics (6CPUs) 2.4GHz
2. RAM : 8 GB
3. Penyimpanan : SSD 512 GB

Perangkat Lunak (Software)

- a. Sistem Operasi : Windows 10
- b. Peramban Web : Google Chrome
- c. IDE : Visual Studio Code
- d. Server Lokal : XAMPP (Apache, MySQL, PHP)
- e. Database Management : phpMyAdmin
- f. Framework dan Tools : Bootstrap/Tailwind CSS, Webpack, Axios
- g. Desain Interface : Figma

Untuk mendukung keseluruhan tahapan tersebut, digunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi tertentu yang dijelaskan pada bagian berikutnya. Dengan dukungan tersebut, diharapkan aplikasi dapat berjalan stabil, mudah digunakan, serta sesuai dengan kebutuhan operasional Toko Delapan Jaya.

3.2 Kebutuhan Implementasi Sistem

Setelah kebutuhan implementasi sistem teridentifikasi, tahap berikutnya adalah menyiapkan rancangan teknis yang mencakup arsitektur, basis data, serta antarmuka pengguna. Rancangan ini menjadi dasar dalam pembangunan aplikasi web Toko Delapan Jaya agar dapat mendukung operasional toko utama dan cabang secara menyeluruh dan terstruktur.

3.2.1 Infrastruktur Jaringan

Aplikasi web Toko Delapan Jaya memerlukan jaringan internet yang stabil untuk memastikan proses sinkronisasi data antara toko utama dan cabang dapat berlangsung secara *real-time*. Setiap cabang harus terhubung ke internet agar transaksi penjualan, pembelian, maupun pembaruan stok langsung tercatat pada server pusat. Server direncanakan ditempatkan pada layanan *cloud hosting* sehingga sistem dapat diakses kapan saja oleh pemilik tanpa terbatas pada lokasi tertentu. Dengan infrastruktur ini, pemilik dapat memantau aktivitas operasional di berbagai cabang melalui aplikasi web secara cepat dan konsisten.

3.2.2 Personil

Keberhasilan implementasi aplikasi juga sangat bergantung pada peran personil yang terlibat dalam penggunaannya. Pada Toko Delapan Jaya, terdapat tiga kelompok utama:

1. Pemilik Usaha

Pemilik berperan sebagai pengambil keputusan strategis dan pengguna utama laporan yang dihasilkan sistem. Pemilik memanfaatkan aplikasi untuk memantau data penjualan, stok, maupun pembelian, sehingga dapat menentukan langkah bisnis dengan lebih tepat.

2. Karyawan Toko

Karyawan bertanggung jawab mengoperasikan sistem pada kegiatan harian. Tugas mereka meliputi pencatatan penjualan, penginputan data pembelian, pengecekan stok, hingga mencetak nota transaksi. Dengan adanya aplikasi ini, proses yang dilakukan karyawan menjadi lebih cepat dan minim kesalahan.

3. Pengembang Sistem

Pengembang memiliki peran pada sisi teknis, yaitu membangun, menguji, dan memelihara aplikasi agar tetap sesuai dengan kebutuhan operasional toko. Selain itu, pengembang juga memastikan sistem dapat diperbarui atau dikembangkan lebih lanjut ketika usaha mengalami pertumbuhan.

Dengan pembagian peran tersebut, alur pemanfaatan sistem menjadi jelas: karyawan fokus pada kegiatan operasional, pemilik memperoleh data untuk pengambilan keputusan, sedangkan pengembang menjamin keberlangsungan sistem secara teknis.

3.2.3 Instalasi Sistem

Instalasi sistem merupakan tahapan penting agar aplikasi web Toko Delapan Jaya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional toko. Proses instalasi ini disusun sebagai pedoman sehingga pengguna maupun teknisi dapat melakukan pemasangan dengan benar dan terarah. Tahapan instalasi sistem dilakukan sebagai berikut:

1. Persiapan Perangkat

- a. Pastikan komputer atau laptop menggunakan sistem operasi Windows 11 dengan spesifikasi minimal prosesor Intel Core i5/AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, dan penyimpanan SSD 256 GB.
- b. Perangkat harus terhubung dengan jaringan internet untuk keperluan pengunduhan aplikasi pendukung.

2. Instalasi XAMPP

- a. Unduh paket instalasi XAMPP melalui situs resmi Apache Friends.
- b. Lakukan instalasi dengan pengaturan standar (default).
- c. Aktifkan modul Apache dan MySQL melalui *XAMPP Control Panel* untuk menjalankan server lokal.

3. Pengaturan Database

- a. Buka phpMyAdmin melalui browser dengan mengakses <http://localhost/phpmyadmin>.
- b. Buat database baru sesuai rancangan yang telah disusun.
- c. Impor file database hasil rancangan logis dan konseptual agar tabel dan relasi dapat terbentuk.

4. Instalasi IDE (Visual Studio Code)

- a. Unduh dan pasang Visual Studio Code (VS Code).
- b. Tambahkan ekstensi yang diperlukan seperti *Live Server* untuk menampilkan hasil pengembangan di browser dan *Prettier* untuk format kode.
- c. Buka *source code* aplikasi melalui VS Code untuk pengelolaan proyek.

5. Menjalankan Aplikasi

- a. Salin *source code* aplikasi ke dalam folder htdocs pada direktori XAMPP.
- b. Akses aplikasi melalui browser dengan mengetik alamat <http://localhost/namafolder>.
- c. Pastikan aplikasi dapat terhubung dengan database dan menampilkan antarmuka sesuai rancangan.

6. Pengujian Sistem

- a. Uji coba fitur utama, seperti pencatatan penjualan, pengecekan stok, dan input pembelian.
- b. Pastikan seluruh data tersimpan di basis data dan informasi dapat ditampilkan sesuai kebutuhan.

Melalui tahapan ini, aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada lingkungan lokal. Apabila hendak digunakan secara daring, sistem dapat dipindahkan ke layanan hosting berbasis web agar dapat diakses oleh pemilik dan karyawan dari berbagai lokasi cabang.

3.3 Implementasi Sistem dan Jadwal

Implementasi serta penjadwalan pada aplikasi web multi-cabang pengelola penjualan, stok, dan pembelian di Toko Delapan Jaya dirancang dalam bentuk Gantt Chart. Diagram tersebut berfungsi untuk menggambarkan alur kegiatan mulai dari tahap perancangan, pengembangan, pengujian, hingga implementasi akhir sistem.

Setiap tahapan memiliki rentang waktu yang berbeda sesuai tingkat kerumitan dan kebutuhan pengerjaan. Misalnya, proses analisis kebutuhan dan perancangan dilakukan lebih awal sebagai dasar pembangunan sistem, sedangkan pengujian serta evaluasi dilakukan menjelang akhir sebelum sistem benar-benar digunakan. Dengan adanya penjadwalan ini, pengembangan sistem dapat berjalan lebih terarah, terstruktur, dan konsisten sesuai target waktu yang ditentukan.

Gantt Chart ini juga membantu pemilik usaha dan pengembang untuk memantau progres pengerjaan secara visual, sehingga apabila terjadi keterlambatan pada satu tahap, dapat segera dilakukan penyesuaian tanpa mengganggu keseluruhan jadwal implementasi.

3.4 Perawatan Sistem dan Jadwal

Perawatan sistem merupakan tahap penting setelah aplikasi diimplementasikan agar dapat berjalan stabil dalam jangka panjang. Tujuan dari perawatan ini adalah memastikan sistem bebas dari gangguan, tetap sesuai kebutuhan pengguna, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan data maupun lingkungan operasional.

Prosedur perawatan dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, perawatan preventif, yaitu pemeriksaan rutin terhadap database, performa server lokal, serta fungsi utama aplikasi agar potensi kesalahan dapat dicegah lebih awal. Kedua, perawatan korektif, yaitu tindakan perbaikan jika ditemukan kesalahan atau bug pada sistem, misalnya ketidaksesuaian laporan stok atau error pada proses input penjualan. Selain itu, dilakukan juga perawatan adaptif, yaitu penyesuaian sistem ketika terdapat perubahan kebutuhan toko, seperti penambahan fitur laporan baru atau integrasi dengan cabang tambahan.

Metode perawatan dilakukan secara terjadwal dan insidental. Pemeriksaan berkala meliputi pengecekan database melalui *phpMyAdmin*, pembaruan versi *XAMPP* atau framework yang digunakan, serta penghapusan data sementara (cache) agar aplikasi tetap optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kemenko Perekonomian, "Pemerintah dorong UMKM naik kelas tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia." Accessed: Aug. 01, 2025. [Online]. Available: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- [2] K. C. , & L. J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 15th ed. 2017.
- [3] S. J. Nisrina, R. Masviansyah, A. W. Adiwana, I. R. Kusumasari, and R. Hidayat, "The Role of Information Systems in Improving the Efficiency of Business Decision Making," *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, vol. 2, no. 2, p. 10, Dec. 2024, doi: 10.47134/jbkd.v2i2.3470.
- [4] E. , P. C. Turban and G. Wood, *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability*, 11th ed. John Wiley & Sons, Inc., 2018.
- [5] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill., 7th ed. 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020: McGraw-Hill Companies, Inc, 2015.
- [6] Han Hansen, Perdana Novario Jaya, and Tji Beng Jap, "Pembuatan Aplikasi Point of Sale pada Toko Inti Bangunan," *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*, vol. 13, no. 2, Jul. 2025.
- [7] Jonathan Ivan Juan, Tji Beng Jap, and Dewayani Ery, "Perancangan Program Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Barang Berbasis Website pada JPS TEKNIK," *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*, vol. 4, no. 1, Jan. 2017.
- [8] Ryandi Gilang Fikri, Halim Abdul, and Rohman Ali, "Pengembangan Web Penjualan dan Pengelolaan Stok Barang pada Toko Berkah Jaya Ban Ciruas," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 10, no. 2, pp. 230–241, Jul. 2025, doi: <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.30975>.
- [9] J. Kuuskeri and T. Mikkonen, "Partitioning web applications between the server and the client," in *Proceedings of the 2009 ACM symposium on Applied Computing*, New York, NY, USA: ACM, Mar. 2009, pp. 647–652. doi: 10.1145/1529282.1529416.
- [10] D. Chaffey, "Digital Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice," 2015.
- [11] C. Coronel and S. Morris, *Database Systems: Design, Implementation, & Management* , 11th ed. Cengage Learning, 2016.
- [12] L. Tan, Y. Zhou, and Y. Padioleau, "aComment," in *Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering*, New York, NY, USA: ACM, May 2011, pp. 11–20. doi: 10.1145/1985793.1985796.

- [13] R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures," Jan. 2000.
- [14] M. Amroune, P. J. Charrel, N. Zarour, and J. M. Inglebert, "A Model-Driven Engineering Approach to Develop a Cooperative Information System," *International Journal of Software Engineering & Applications*, vol. 4, no. 3, pp. 29–43, May 2013, doi: 10.5121/ijsea.2013.4303.
- [15] M. Imtiaz Malik, M. Azam Sindhu, and R. Ayaz Abbasi, "Extraction of use case diagram elements using natural language processing and network science," *PLoS One*, vol. 18, no. 6, p. e0287502, Jun. 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0287502.
- [16] A. Cockburn, "Writing effective use cases. Addison-Wesley Professional," Feb. 2000.
- [17] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2nd ed. Addison-Wesley., 2005.
- [18] J. Arlow and I. Neustadt, *UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design*, 2nd ed. Addison-Wesley., 2005.
- [19] J. Soler, I. Boada, F. Prados, J. Poch, and R. Fabregat, "A Formative Assessment Tool for Conceptual Database Design Using UML Class Diagram," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 5, no. 3, p. 27, Aug. 2010, doi: 10.3991/ijet.v5i3.1402.
- [20] J. Nielsen, "Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann., " 1994.

LAMPIRAN

Lampiran I: State of Art

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Hansen Han, Novario Jaya Perdana, & Tji Beng Jap (2024)	<i>Pembuatan Aplikasi Point of Sale pada Toko Inti Bangunan</i>	Sistem POS berbasis <i>web</i> untuk toko bangunan menggantikan pencatatan manual. Fitur: <i>dashboard</i> pemilik (ringkasan penjualan harian/mingguan/bulanan), kasir (nota terkomputerisasi), riwayat transaksi, dan manajemen produk. Sistem mempercepat transaksi, merapikan laporan, serta mempermudah pengelolaan inventori.	Fokus pada POS satu toko berbasis <i>web</i> . Penelitian ini tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mencakup pengelolaan penjualan, stok, dan pembelian dalam satu sistem yang saling terhubung.
2	Ivan Juan Jonathan, Jap Tji Beng, & Ery Dewayani (2016)	<i>Perancangan Program Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Barang Berbasis Website pada JPS TEKNIK</i>	Aplikasi <i>web</i> -based untuk toko handtools yang masih manual. Fitur: katalog produk, pencatatan penjualan, dan informasi produk untuk pelanggan. Hasil UAT menunjukkan aplikasi mempermudah penjualan dan menyediakan informasi produk yang lebih rapi.	Penelitian Ivan dkk. hanya mencakup penjualan dan katalog produk. Penelitian ini menambahkan fitur pengelolaan inventori, pencatatan pembelian dari pemasok, serta pengaturan data pada toko utama dan cabang.
3	Gilang Fikri Ryandi, Abdul Halim, & Ali Rohman (2023)	<i>Perancangan Sistem Penjualan dan Manajemen Stok Berbasis Web pada Toko Berkah Jaya Ban Ciruas</i>	Sistem penjualan dan stok berbasis <i>web</i> menggunakan Laravel & MySQL. Fitur: pencatatan transaksi, pelacakan stok <i>real-time</i> , serta laporan penjualan. Hasil menunjukkan akurasi data	Penelitian Gilang dkk. fokus pada penjualan & stok satu toko. Penelitian ini mengembangkannya lebih lanjut dengan menambahkan pencatatan pembelian serta

			dan efisiensi operasional meningkat hingga 95%.	pengelolaan data di beberapa unit toko untuk mendukung operasional multi-unit.
--	--	--	---	--

Lampiran II: Use Case Diagram



Gambar 2. 3 Use Case Diagram Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya

Lampiran III: Use Case Scenario

Tabel 2. 1 Use Case Scenario Login

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Login
Actor	Owner, Karyawan
Entry Condition	Pengguna sudah memiliki akun dan berada di halaman login.
Flow of Event	1. Pengguna memasukkan username dan password. 2. Sistem memverifikasi kredensial. 3. Sistem memberikan akses sesuai hak pengguna.
Alternative Scenario	1. Jika username/password salah, sistem menampilkan pesan error. 2. Jika akun tidak ditemukan, sistem menolak login.
Exit Condition	Pengguna berhasil masuk ke sistem dengan hak akses sesuai perannya.

Tabel 2. 2 Use Case Scenario Logout

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Logout
Actor	Owner, Karyawan
Entry Condition	Pengguna dalam keadaan login dan ingin keluar dari sistem.
Flow of Event	1. Pengguna memilih opsi logout. 2. Sistem mengakhiri sesi pengguna. 3. Sistem mengarahkan kembali ke halaman login.
Alternative Scenario	Jika sesi tidak aktif, sistem langsung kembali ke halaman login.
Exit Condition	Pengguna keluar dari sistem dengan aman dan sesi ditutup.

Tabel 2. 3 Use Case Scenario Registrasi & Manajemen Akun

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Registrasi & Manajemen Akun
Actor	Owner
Entry Condition	Owner sudah login ke dalam sistem.
Flow of Event	1. Owner memilih menu tambah akun. 2. Owner mengisi data akun karyawan (username, password, hak akses). 3. Sistem menyimpan akun baru. 4. Owner dapat mengedit atau menonaktifkan akun karyawan yang ada.
Alternative Scenario	1. Jika data akun tidak lengkap, sistem menampilkan pesan error. 2. Jika username sudah digunakan, sistem meminta penggantian.
Exit Condition	Akun karyawan berhasil dibuat, diubah, atau dinonaktifkan.

Tabel 2. 4 Use Case Scenario Input Penjualan

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Input Penjualan
Actor	Karyawan
Entry Condition	Karyawan sudah login ke sistem.
Flow of Event	1. Karyawan memilih jenis pelanggan (pelanggan biasa atau reseller). 2. Karyawan memasukkan data transaksi (produk, jumlah, harga, metode pembayaran). 3. Sistem memvalidasi ketersediaan stok. 4. Sistem mengurangi jumlah stok secara otomatis. 5. Sistem menyimpan transaksi ke database. 6. Sistem menampilkan opsi cetak nota.
Alternative Scenario	1. Jika stok tidak mencukupi, sistem menolak transaksi. 2. Jika data tidak lengkap, sistem menampilkan pesan error.

Exit Condition	Transaksi penjualan tercatat sesuai jenis pelanggan, stok otomatis diperbarui, dan nota dapat dicetak.
----------------	--

Tabel 2. 5 Use Case Scenario Input Pembelian

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Input Pembelian
Actor	Karyawan
Entry Condition	Karyawan sudah login ke sistem.
Flow of Event	1. Karyawan mencatat barang yang dibeli dari supplier. 2. Sistem menambahkan stok produk sesuai input. 3. Sistem menyimpan transaksi ke database.
Alternative Scenario	1. Jika data pembelian tidak lengkap, sistem menampilkan pesan error.
Exit Condition	Transaksi pembelian tercatat dan stok otomatis bertambah.

Tabel 2. 6 Use Case Scenario Update Stok

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Update Stok
Actor	Sistem (dipicu oleh Karyawan melalui transaksi)
Entry Condition	Terdapat transaksi penjualan, pembelian, atau retur.
Flow of Event	1. Sistem mendeteksi adanya transaksi. 2. Sistem menghitung perubahan stok sesuai transaksi. 3. Sistem memperbarui jumlah stok pada database. 4. Data terbaru tercermin pada menu monitoring stok.
Alternative Scenario	Jika terjadi kegagalan penyimpanan, sistem menampilkan pesan error.
Exit Condition	Stok berhasil diperbarui secara otomatis.

Tabel 2. 7 Use Case Scenario Cetak Nota

Elemen	Deskripsi
--------	-----------

Use Case Name	Cetak Nota
Actor	Karyawan
Entry Condition	Karyawan berhasil melakukan input penjualan.
Flow of Event	1. Sistem menampilkan detail transaksi. 2. Karyawan memilih menu cetak nota. 3. Sistem menghasilkan nota dalam format cetak.
Alternative Scenario	Jika printer tidak tersedia, sistem menyimpan nota dalam format digital.
Exit Condition	Nota penjualan berhasil dicetak atau disimpan.

Tabel 2. 8 Use Case Scenario Laporan Penjualan

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Laporan Penjualan
Actor	Owner
Entry Condition	Owner sudah login ke sistem.
Flow of Event	1. Owner memilih menu laporan penjualan. 2. Sistem menampilkan rekap harian, mingguan, atau bulanan. 3. Owner dapat memilih filter berdasarkan cabang.
Alternative Scenario	Jika data tidak tersedia, sistem menampilkan pesan “Belum ada transaksi”.
Exit Condition	Owner memperoleh laporan penjualan sesuai filter.

Tabel 2. 9 Use Case Scenario Laporan Pembelian

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Laporan Pembelian
Actor	Owner
Entry Condition	Owner sudah login ke sistem.
Flow of Event	1. Owner memilih menu laporan pembelian. 2. Sistem menampilkan daftar pembelian dari supplier.

	3. Owner dapat melihat detail per cabang.
Alternative Scenario	Jika tidak ada data pembelian, sistem menampilkan pesan "Belum ada data pembelian".
Exit Condition	Owner memperoleh laporan pembelian sesuai periode yang dipilih.

Tabel 2. 10 Use Case Scenario Monitoring Stok

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Monitoring Stok
Actor	Owner
Entry Condition	Owner sudah login dan memiliki hak akses untuk melihat stok.
Flow of Event	1. Owner memilih menu Monitoring Stok. 2. Sistem menampilkan daftar produk yang stoknya menipis dari semua cabang. 3. Owner dapat menggunakan filter kategori atau cabang untuk melihat stok produk sesuai filter. 4. Sistem menampilkan data stok produk sesuai filter yang dipilih.
Alternative Scenario	Jika data stok tidak tersedia (misalnya koneksi ke database bermasalah), sistem menampilkan notifikasi bahwa data belum bisa ditampilkan.
Exit Condition	Owner memperoleh informasi stok terkini dan dapat menggunakan data tersebut untuk pengambilan keputusan.

Tabel 2. 11 Use Case Scenario Manajemen Produk

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Manajemen Produk
Actor	Owner
Entry Condition	Owner sudah login ke sistem.
Flow of Event	1. Owner memilih menu manajemen produk. 2. Owner dapat menambah produk baru dengan detail (nama, kategori, harga, stok awal). 3. Owner dapat mengedit data produk yang ada.

	4. Owner dapat menghapus produk jika sudah tidak dijual.
Alternative Scenario	1. Jika data produk tidak lengkap, sistem menampilkan pesan error. 2. Jika produk masih dipakai di transaksi, penghapusan ditolak.
Exit Condition	Data produk berhasil dikelola sesuai perubahan.

Tabel 2. 12 Use Case Scenario Manajemen Cabang

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Manajemen Cabang
Actor	Owner
Entry Condition	Owner sudah login ke sistem.
Flow of Event	1. Owner memilih menu manajemen cabang. 2. Owner dapat menambah cabang baru dengan detail (nama, alamat, dan akun terkait). 3. Owner dapat mengedit data cabang. 4. Owner dapat menonaktifkan cabang jika tidak beroperasi.
Alternative Scenario	Jika data cabang tidak lengkap, sistem menampilkan pesan error.
Exit Condition	Data cabang berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dinonaktifkan.

Tabel 2. 13 Use Case Scenario Retur Penjualan/Barang Rusak

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Retur Penjualan / Barang Rusak
Actor	Karyawan
Entry Condition	Karyawan sudah login dan terdapat transaksi penjualan atau stok barang yang rusak.
Flow of Event	1. Karyawan memilih menu retur. 2. Karyawan memilih transaksi atau produk yang akan diretur. 3. Sistem menyesuaikan stok dengan mengembalikan jumlah barang.

	4. Sistem mencatat retur ke database.
Alternative Scenario	Jika data retur tidak sesuai, sistem menolak proses retur.
Exit Condition	Retur berhasil diproses dan stok diperbarui otomatis.

Tabel 2. 14 Use Case Scenario Retur ke Supplier

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Retur ke Supplier
Actor	Karyawan
Entry Condition	Karyawan sudah login dan terdapat barang rusak dari supplier.
Flow of Event	1. Karyawan memilih menu retur ke supplier. 2. Karyawan memasukkan data produk rusak dan jumlah yang dikembalikan. 3. Sistem mencatat retur dan mengurangi stok.
Alternative Scenario	Jika data retur tidak valid, sistem menolak transaksi retur.
Exit Condition	Barang rusak berhasil diretur ke supplier dan stok diperbarui.

Tabel 2. 15 Use Case Scenario Mutasi Stok Antar Cabang

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Mutasi Stok Antar Cabang
Actor	Owner
Entry Condition	Owner sudah login ke sistem.
Flow of Event	1. Owner memilih menu mutasi stok. 2. Owner menentukan cabang asal dan tujuan. 3. Owner memilih produk dan jumlah yang dipindahkan. 4. Sistem memperbarui stok cabang asal dan menambah stok cabang tujuan.
Alternative Scenario	Jika stok cabang asal tidak cukup, sistem menolak mutasi.

Exit Condition	Mutasi stok berhasil dan stok antar cabang diperbarui otomatis.
----------------	---

Tabel 2. 16 Use Case Scenario Potongan Harga

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Potongan Harga
Actor	Karyawan
Entry Condition	Karyawan sedang melakukan input penjualan.
Flow of Event	1. Karyawan memilih produk atau transaksi yang akan diberi potongan harga. 2. Karyawan memasukkan besaran diskon (persentase atau nominal). 3. Sistem menghitung ulang total harga setelah diskon. 4. Transaksi penjualan disimpan dengan nilai baru.
Alternative Scenario	1. Jika besaran diskon melebihi batas maksimum, sistem menolak input. 2. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan error.
Exit Condition	Transaksi penjualan tercatat dengan nilai potongan harga yang sesuai.

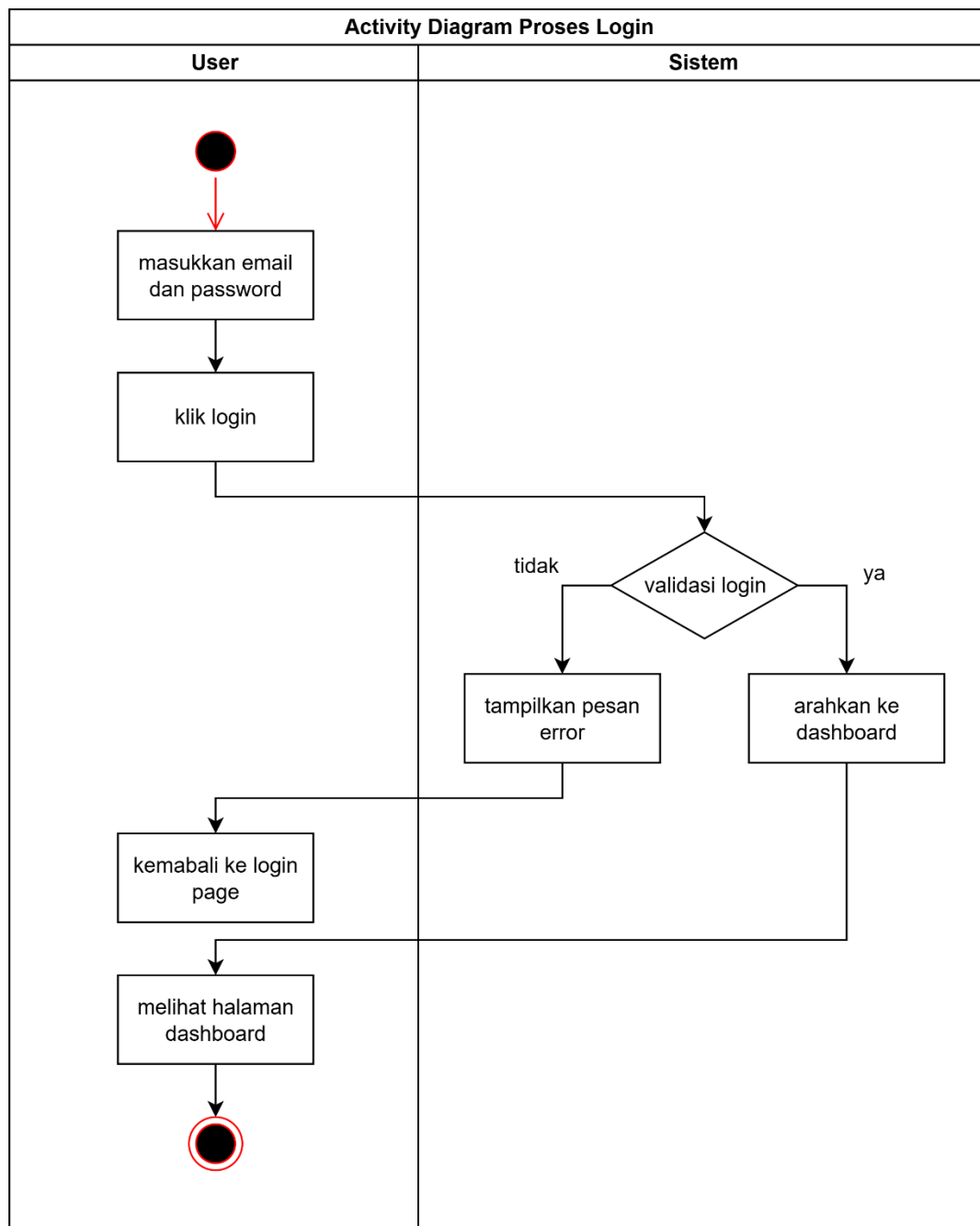
Tabel 2. 17 Use Case Scenario Notifikasi Stok Menipis

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Notifikasi Stok Menipis
Actor	Owner
Entry Condition	Stok suatu produk berada di bawah batas minimum.
Flow of Event	1. Sistem mendeteksi stok produk yang rendah. 2. Sistem menampilkan notifikasi pada halaman owner. 3. Owner dapat langsung melihat produk yang stoknya menipis.
Alternative Scenario	Jika tidak ada stok yang menipis, notifikasi tidak ditampilkan.
Exit Condition	Owner menerima notifikasi produk yang stoknya menipis.

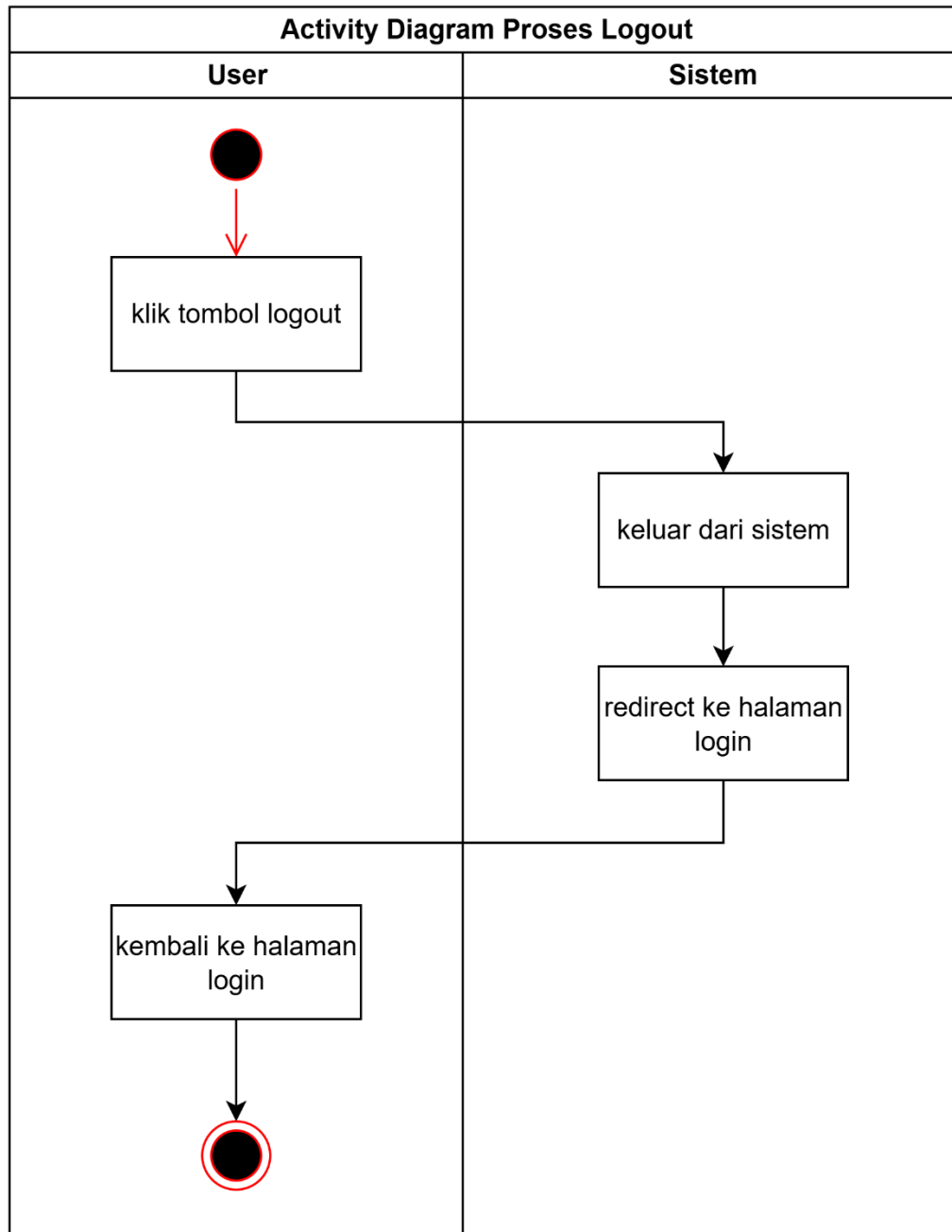
Tabel 2. 18 Use Case Scenario Pemeriksaan Stok

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Pemeriksaan Stok
Actor	Karyawan
Entry Condition	Karyawan sudah login ke sistem dan berada pada halaman utama aplikasi.
Flow of Event	1. Karyawan memilih menu Pemeriksaan Stok. 2. Sistem menampilkan daftar produk dan jumlah stok terkini di cabang tersebut. 3. Karyawan dapat mencari atau memfilter produk tertentu untuk diperiksa.
Alternative Scenario	Jika data stok belum diperbarui atau koneksi jaringan terputus, sistem menampilkan pesan data tidak tersedia sementara.
Exit Condition	Informasi stok barang tampil sesuai data terkini pada cabang dan tidak dapat diubah oleh karyawan.

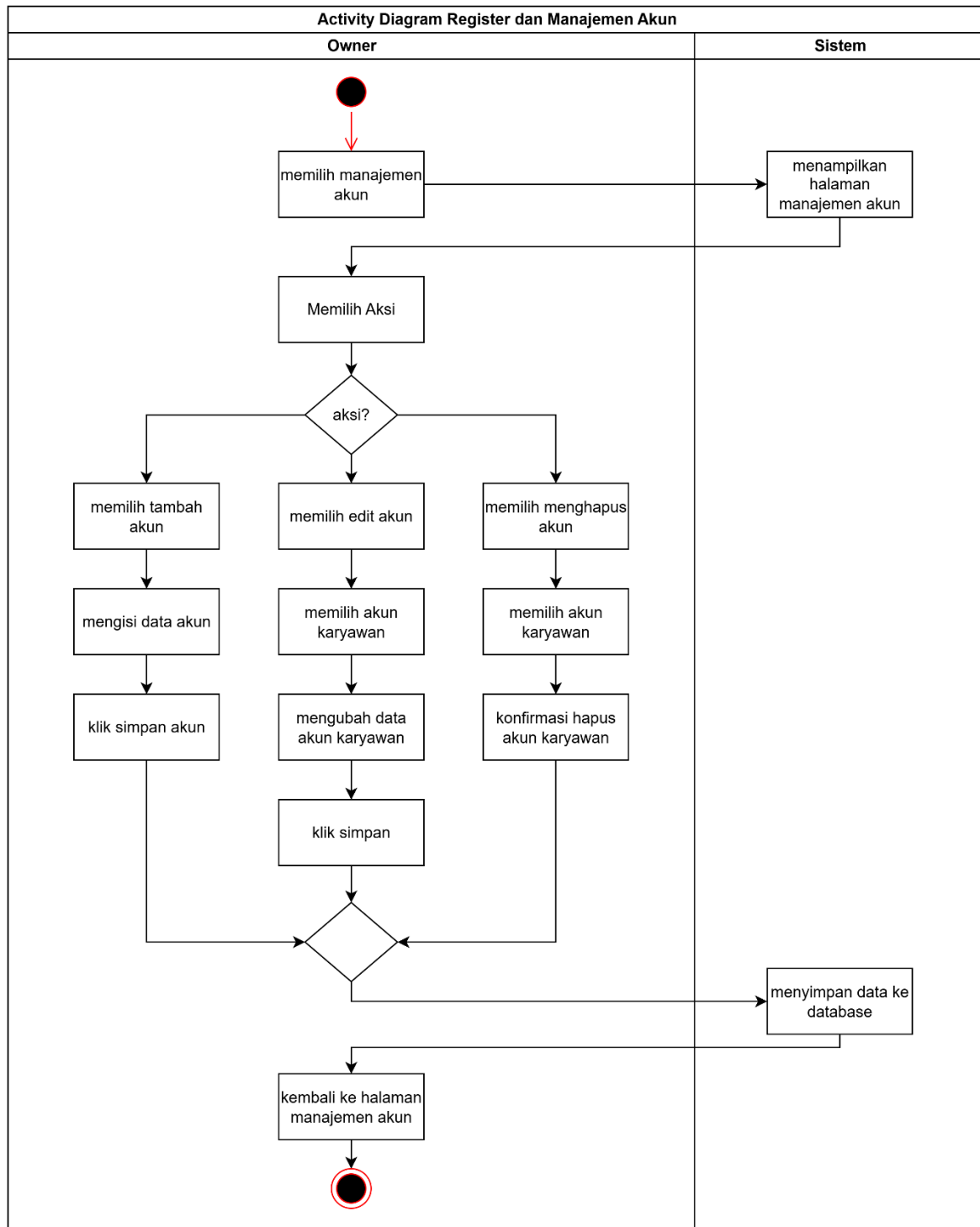
Lampiran IV: Activity Diagram



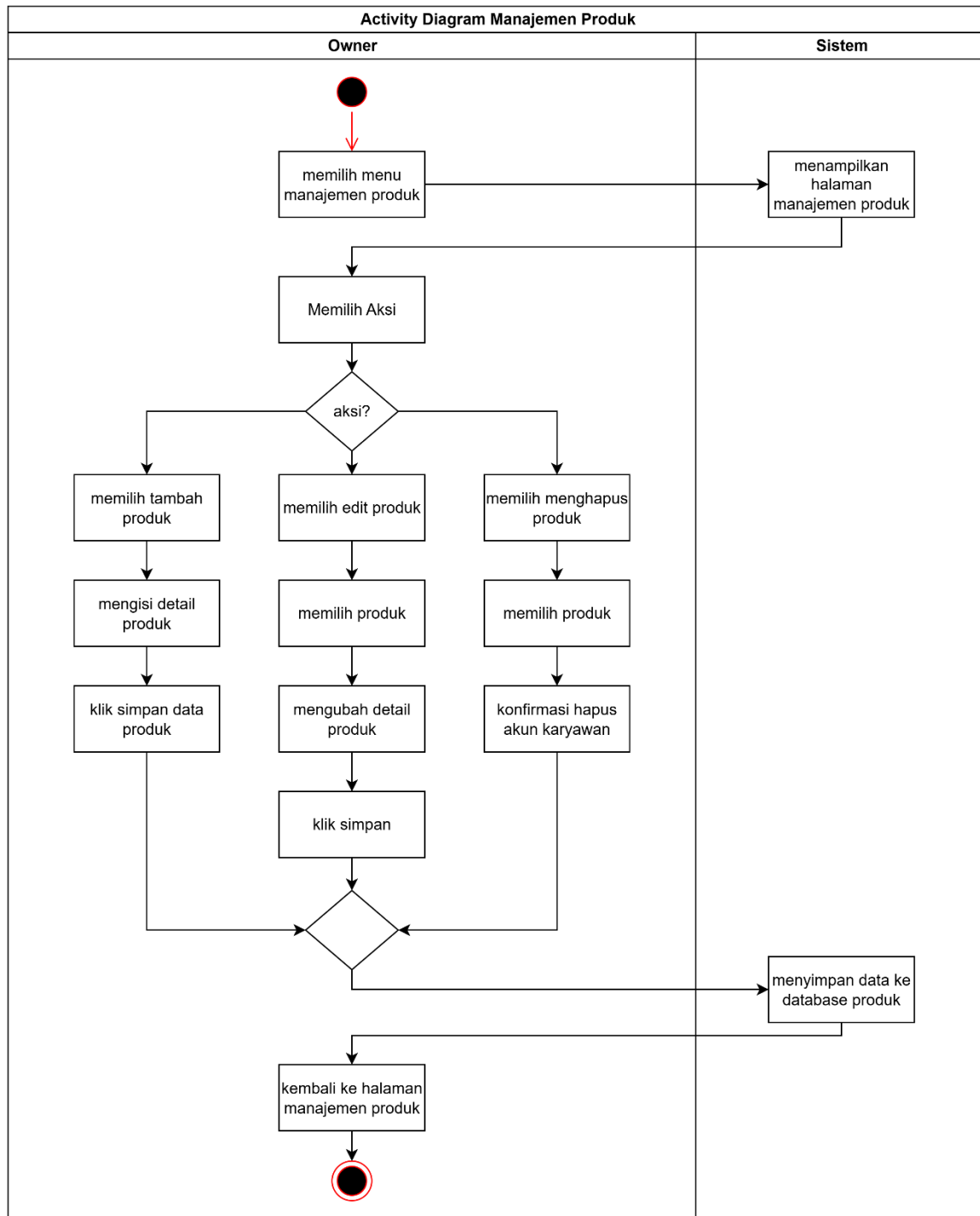
Gambar 2. 4 Activity Diagram Proses Login



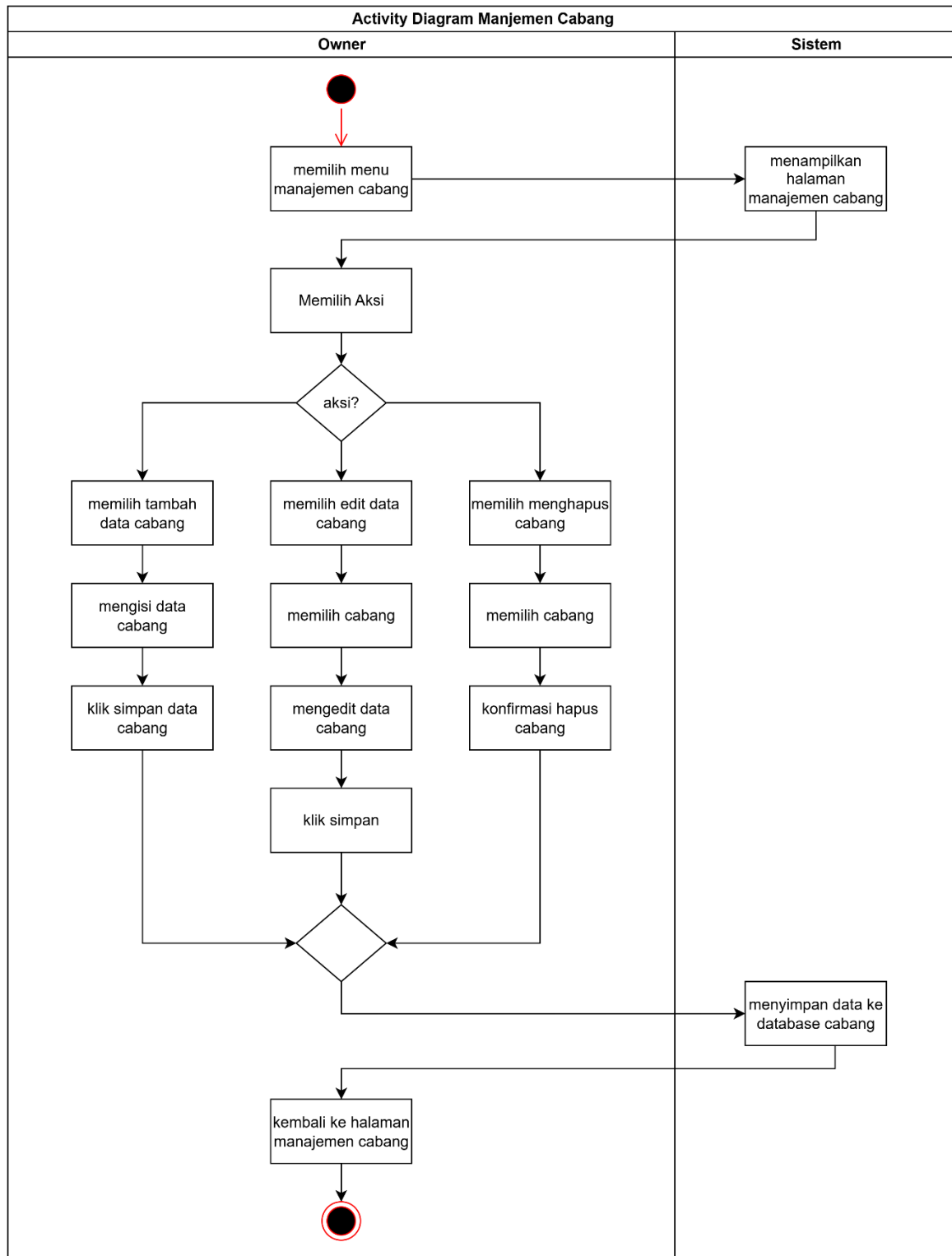
Gambar 2. 5 Activity Diagram Proses Logout



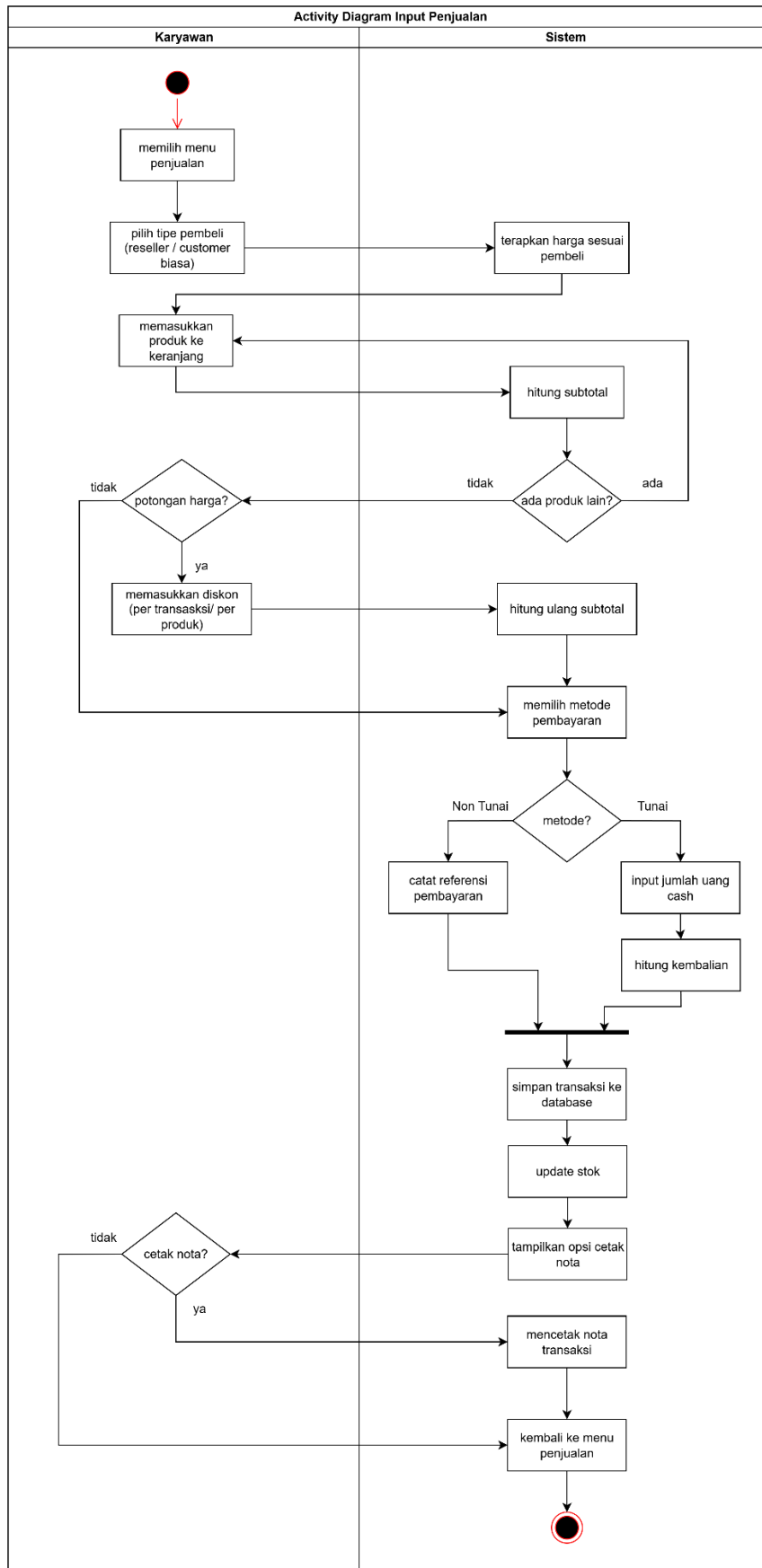
Gambar 2. 6 Activity Diagram Registrasi & Manajemen Akun



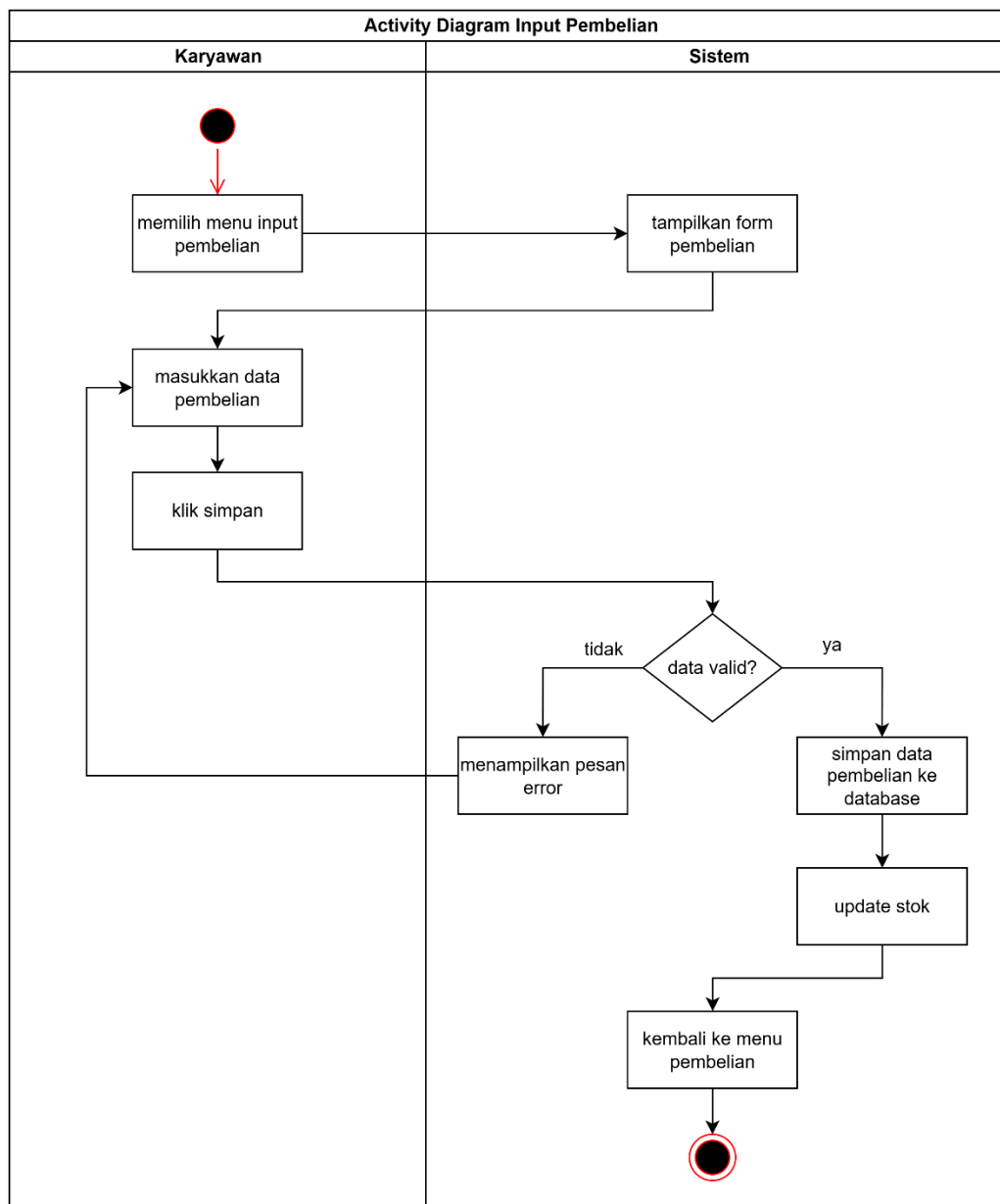
Gambar 2. 7 Activity Diagram Manajemen Produk



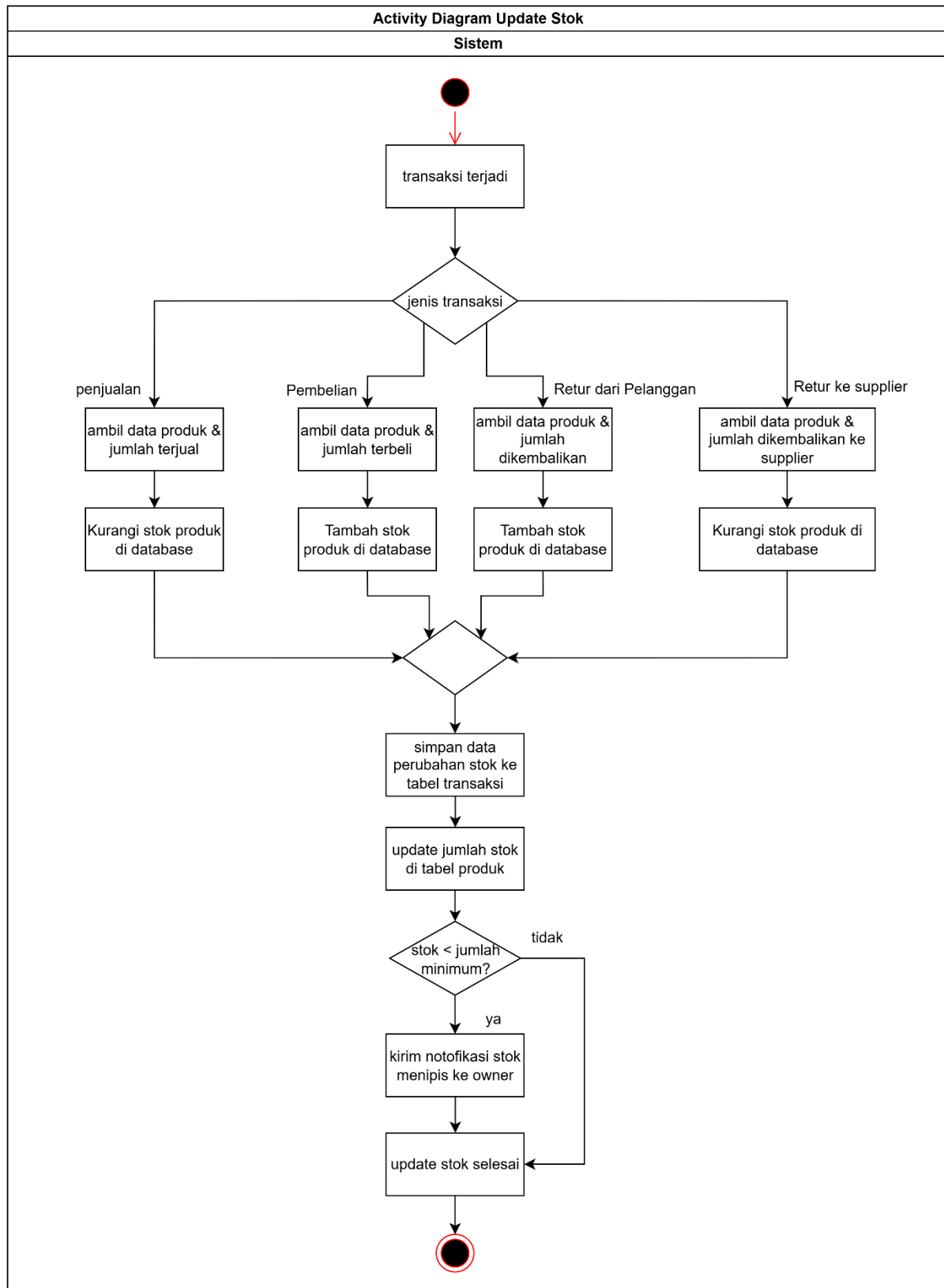
Gambar 2. 8 Activity Diagram Manajemen Cabang



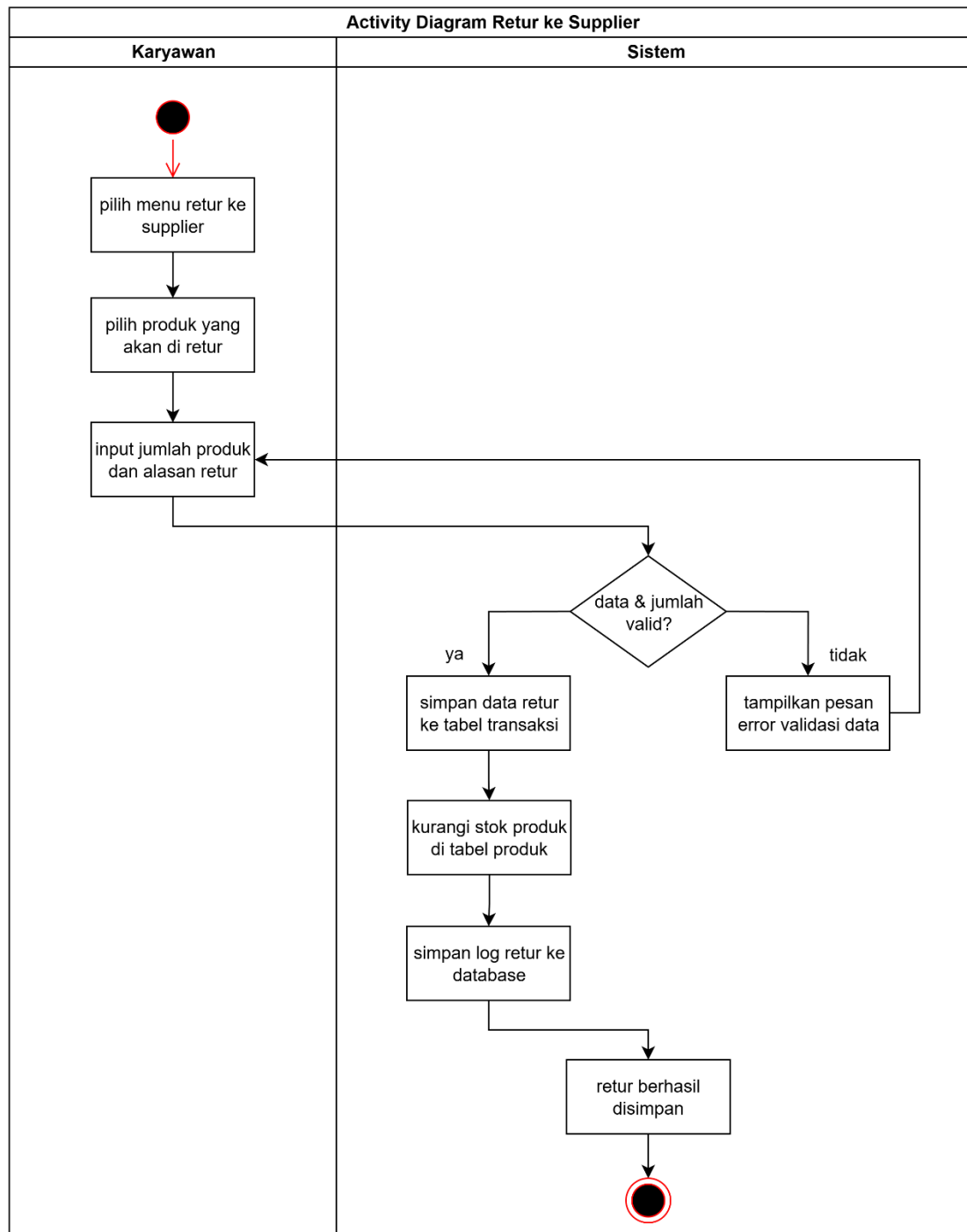
Gambar 2. 9 Activity Diagram Input Penjualan



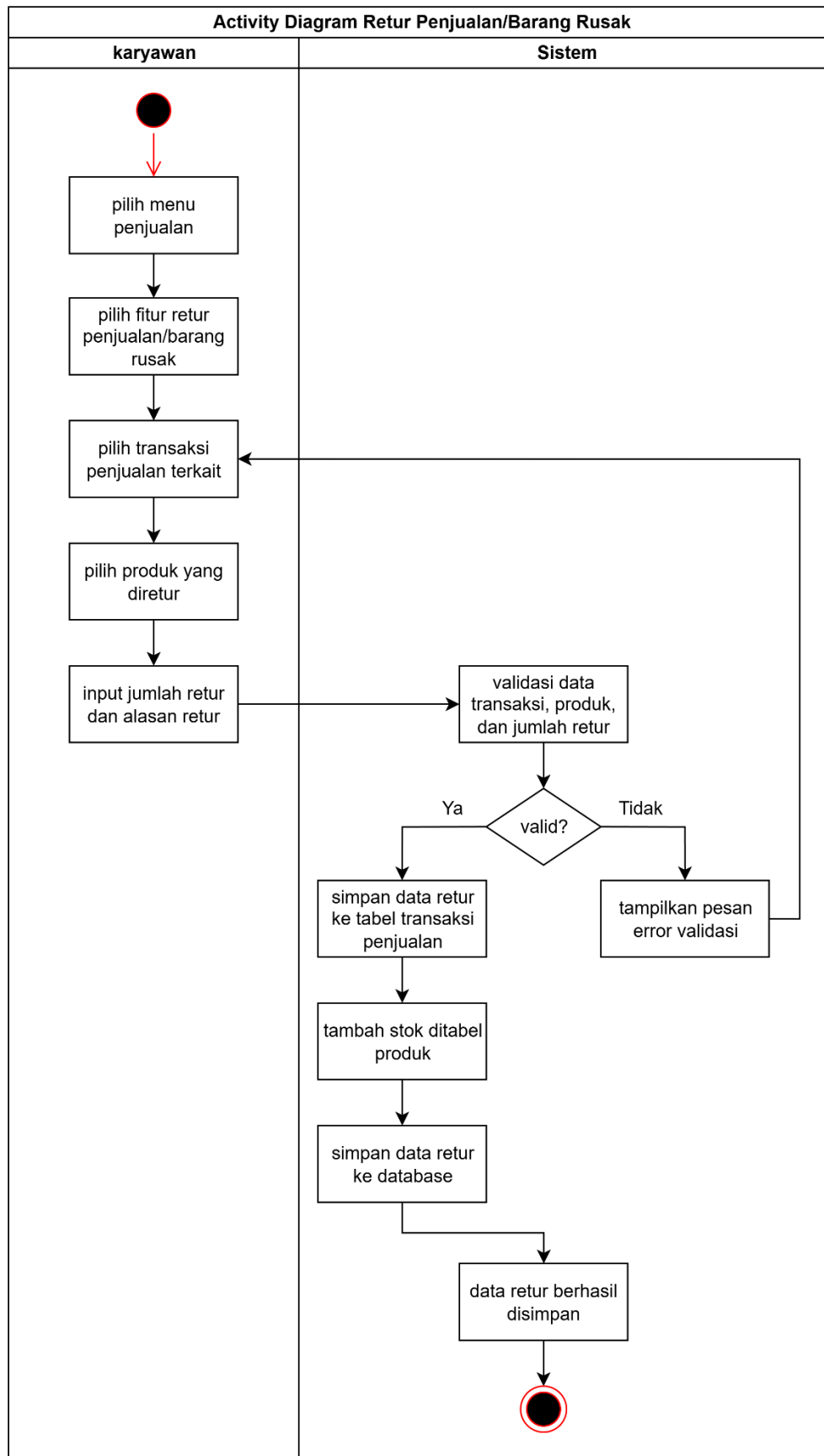
Gambar 2. 10 Activity Diagram Input Pembelian



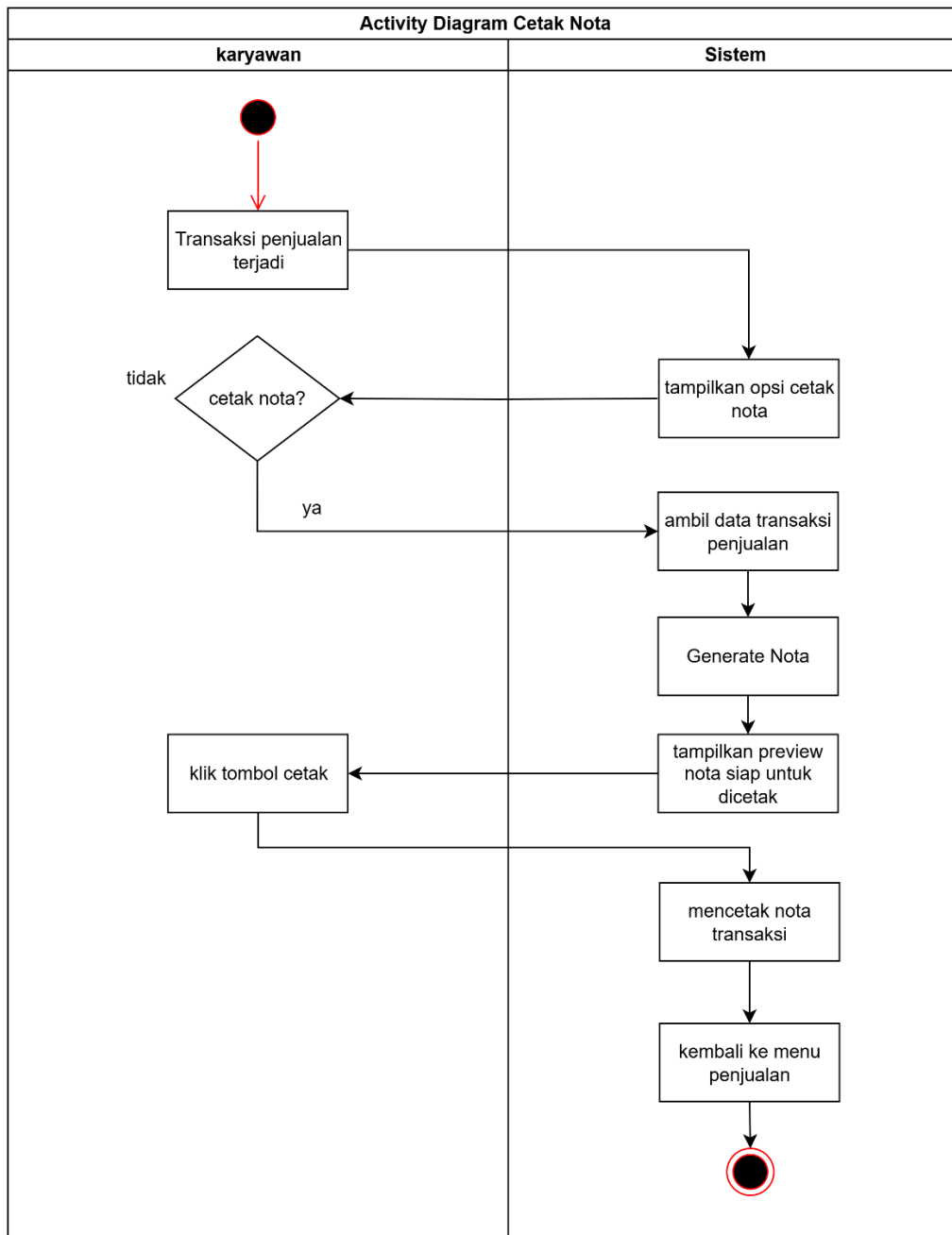
Gambar 2. 11 Activity Diagram Update Stok



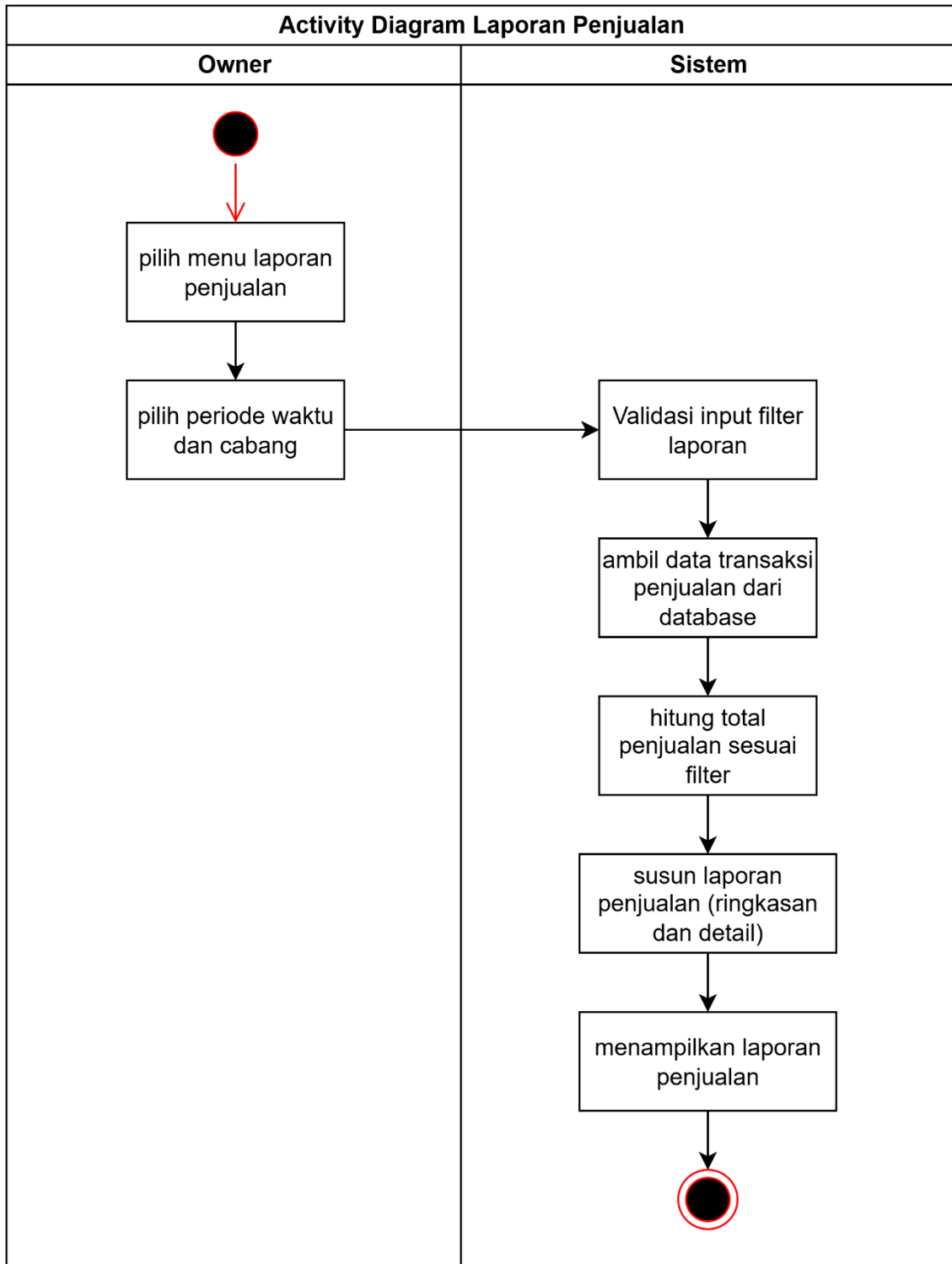
Gambar 2. 12 Activity Diagram Retur ke Supplier



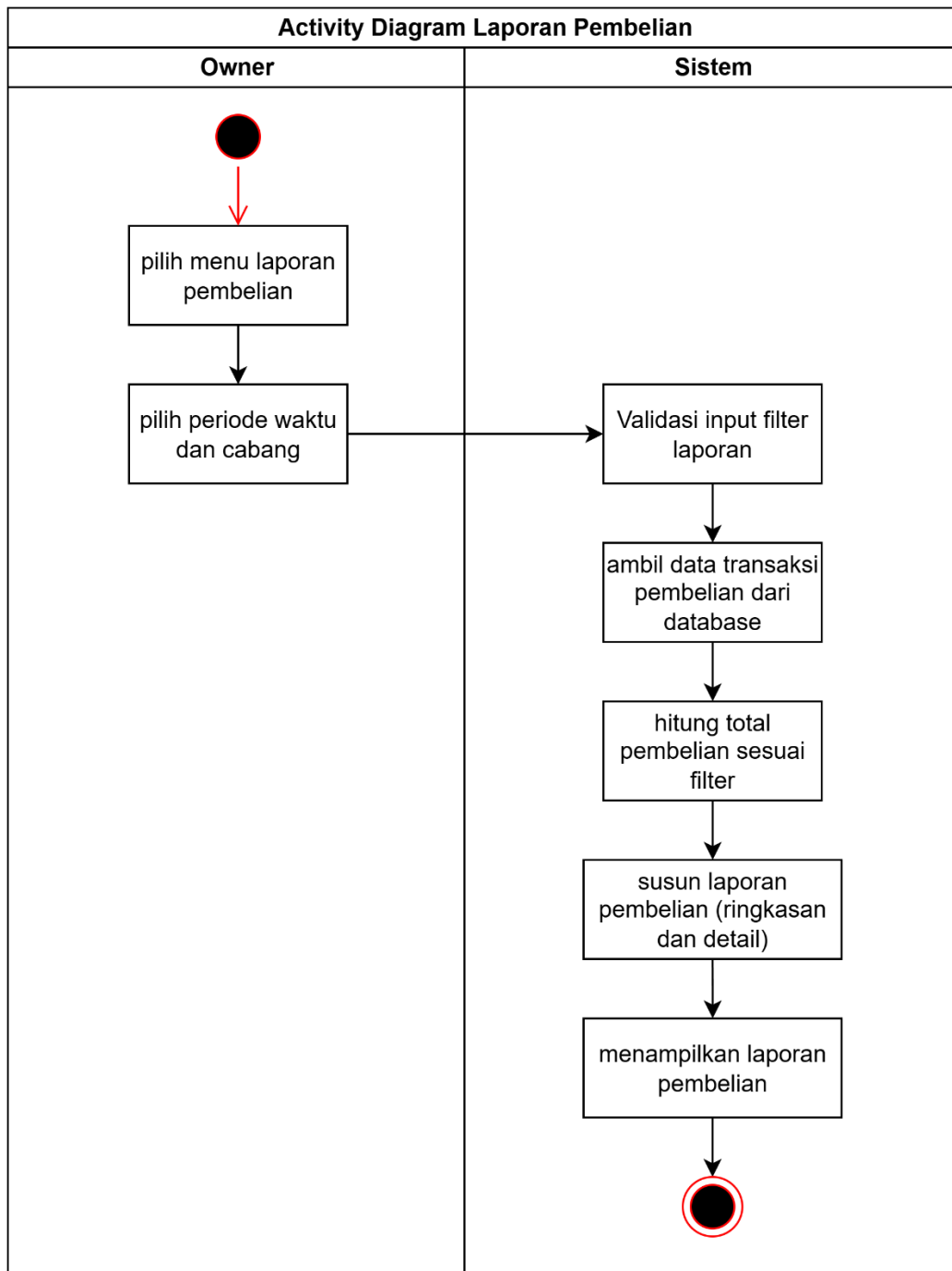
Gambar 2. 13 Activity Diagram Retur Penjualan/Barang Rusak



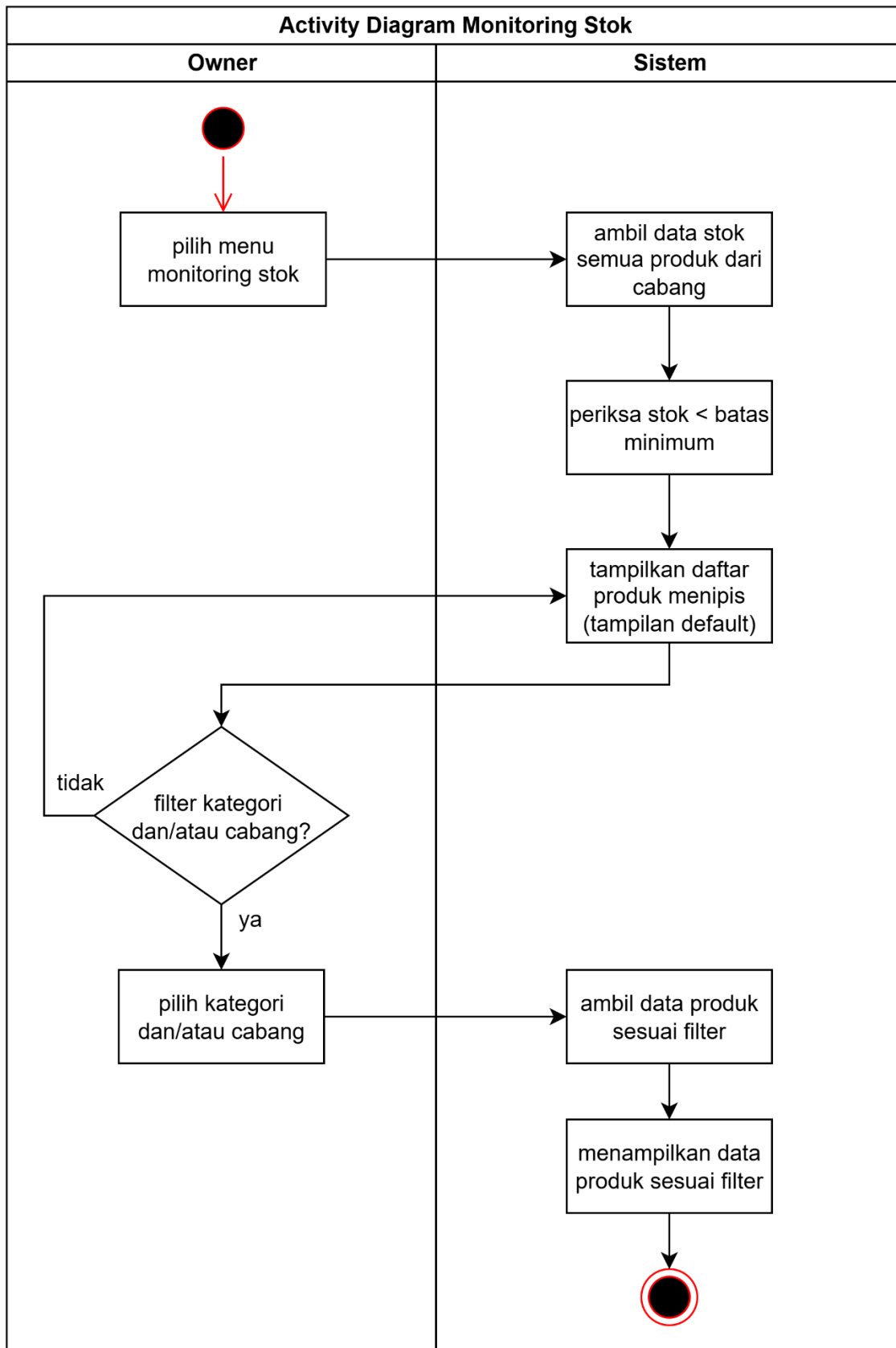
Gambar 2. 14 Activity Diagram Cetak Nota



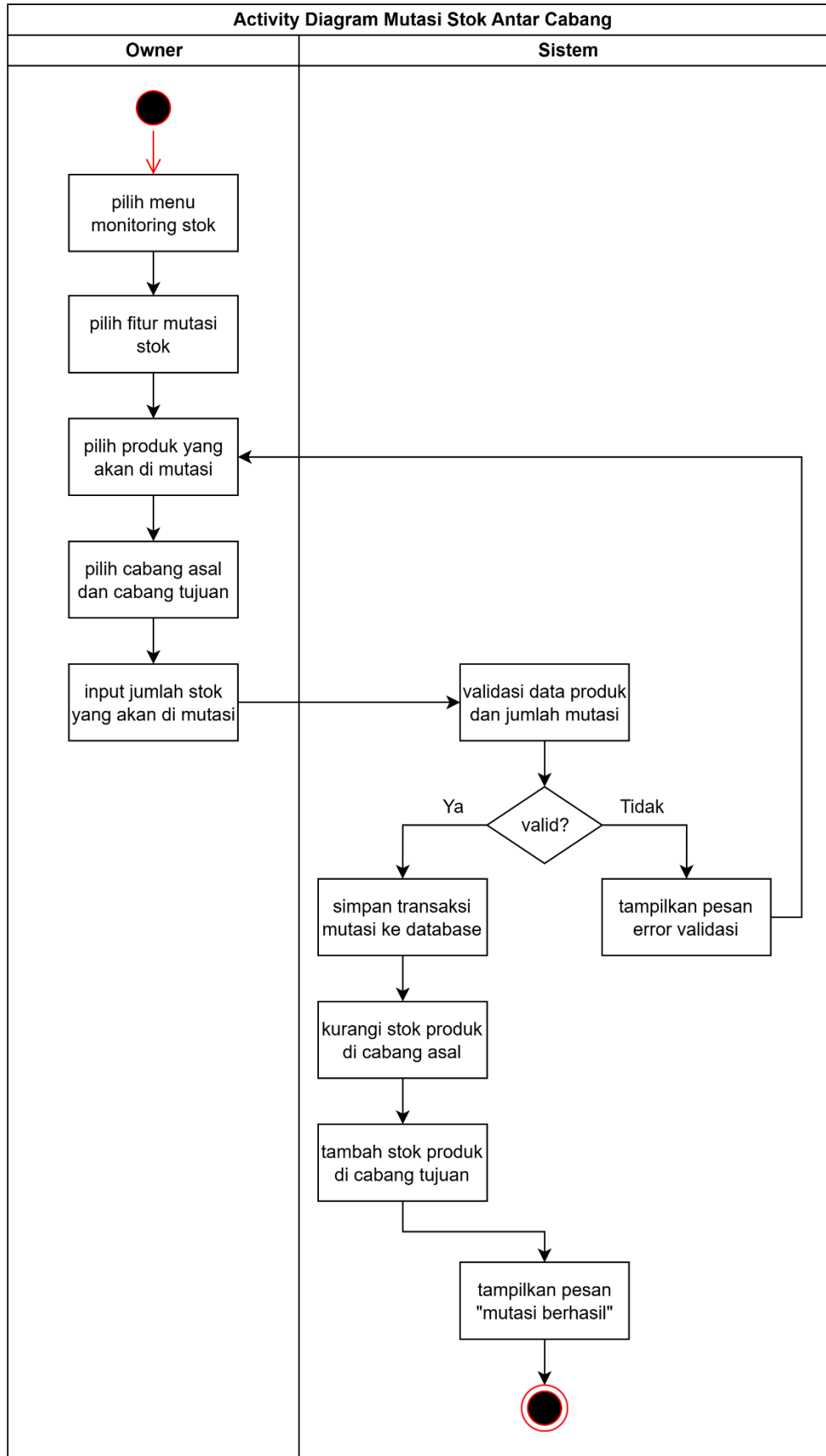
Gambar 2. 15 Activity Diagram Laporan Penjualan



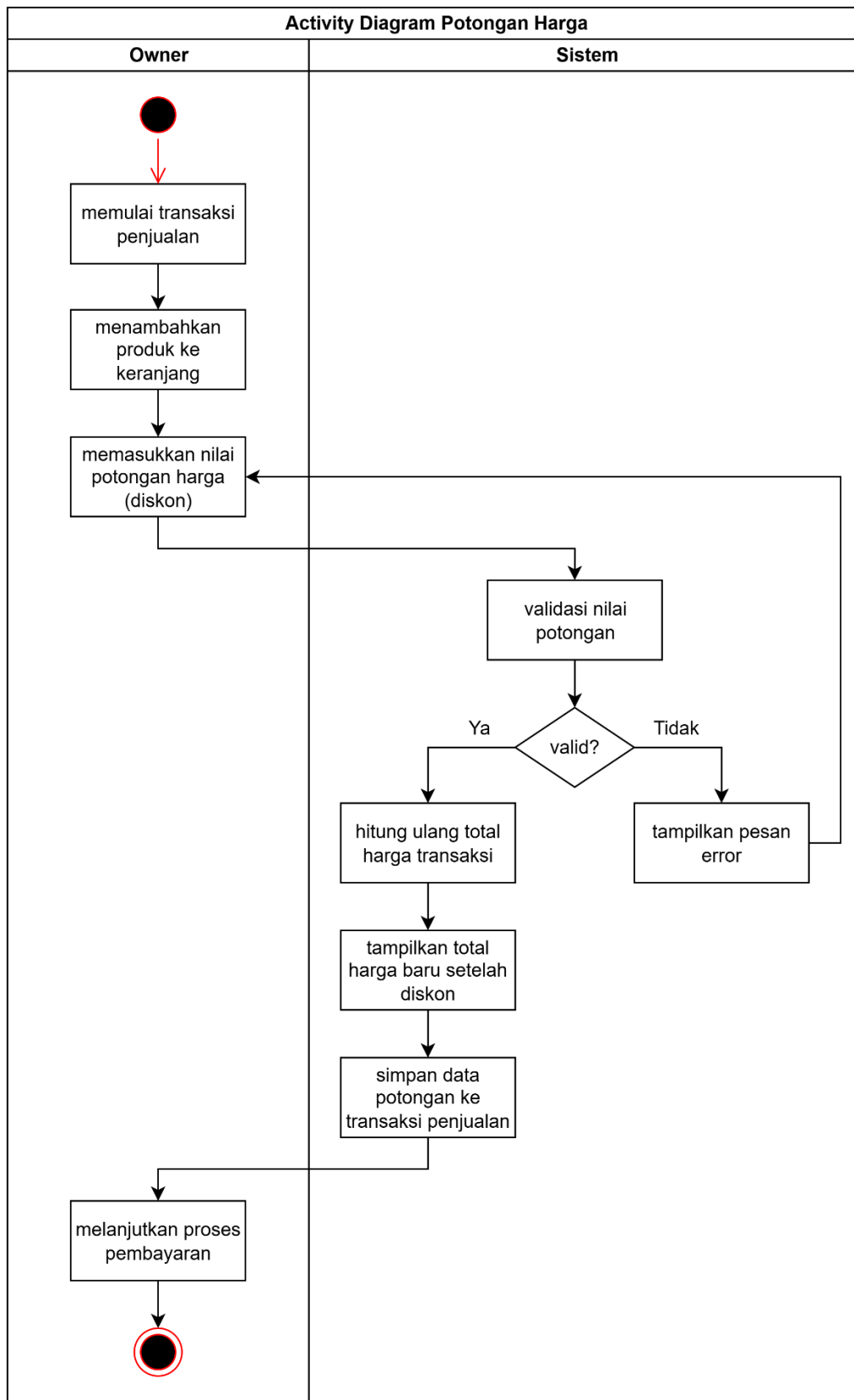
Gambar 2. 16 Activity Diagram Laporan Pembelian



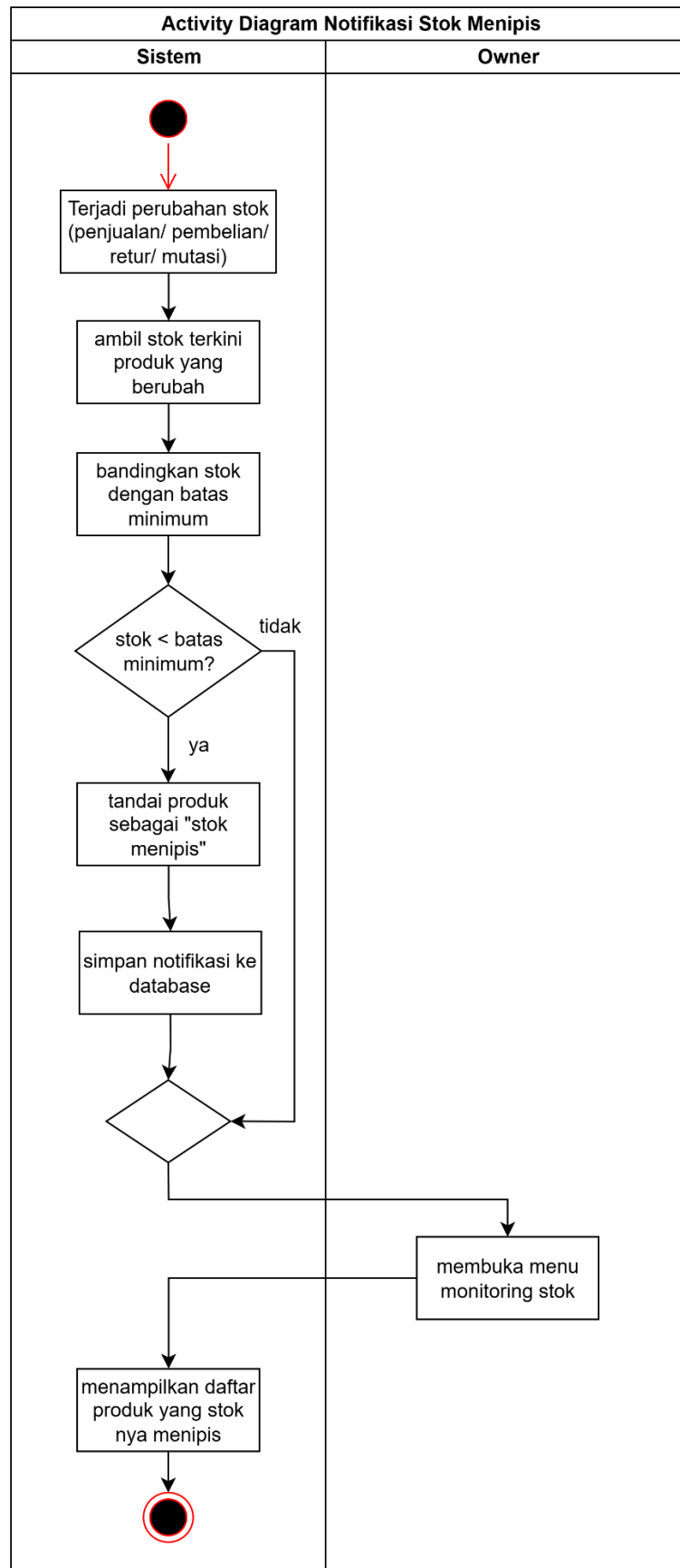
Gambar 2. 17 Activity Diagram Monitoring Stok



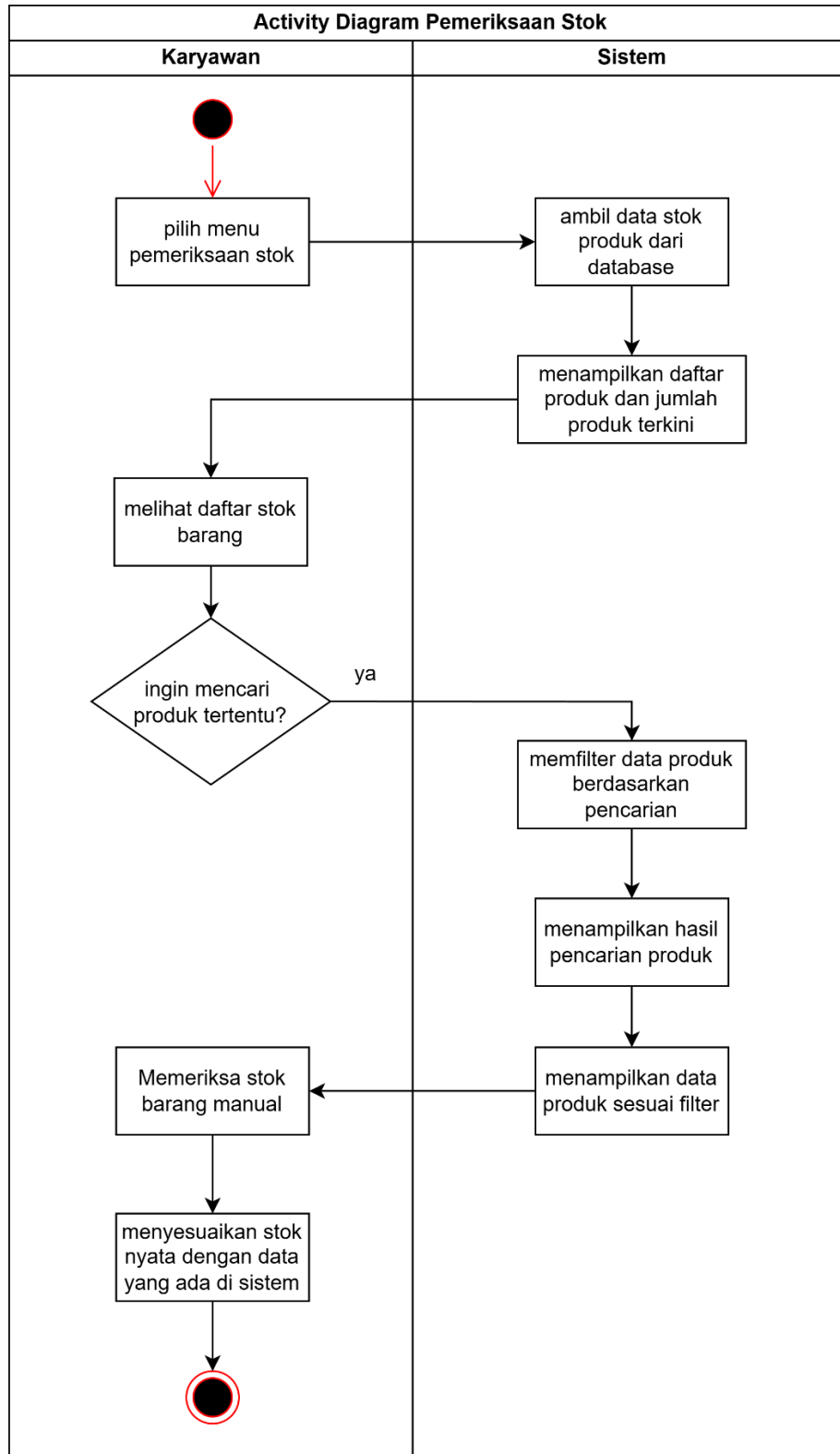
Gambar 2. 18 Activity Diagram Mutasi Stok Antar Cabang



Gambar 2. 19 Activity Diagram Potongan Harga

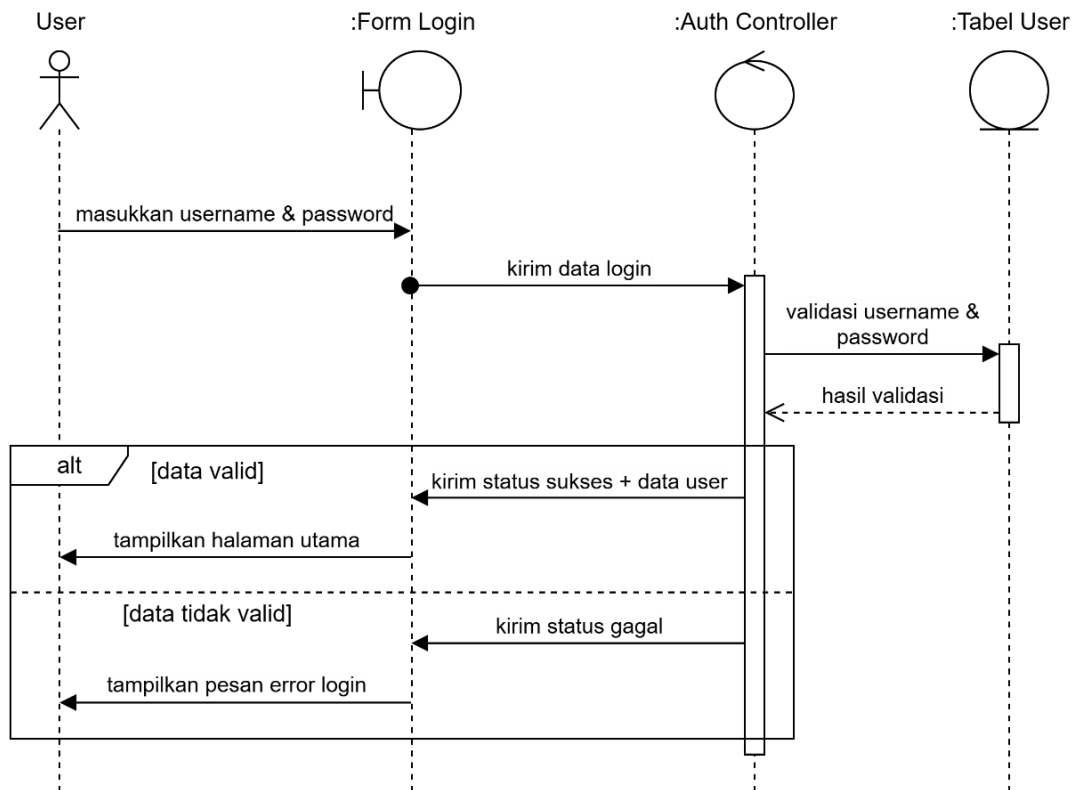


Gambar 2. 20 Activity Diagram Notifikasi Stok Menipis

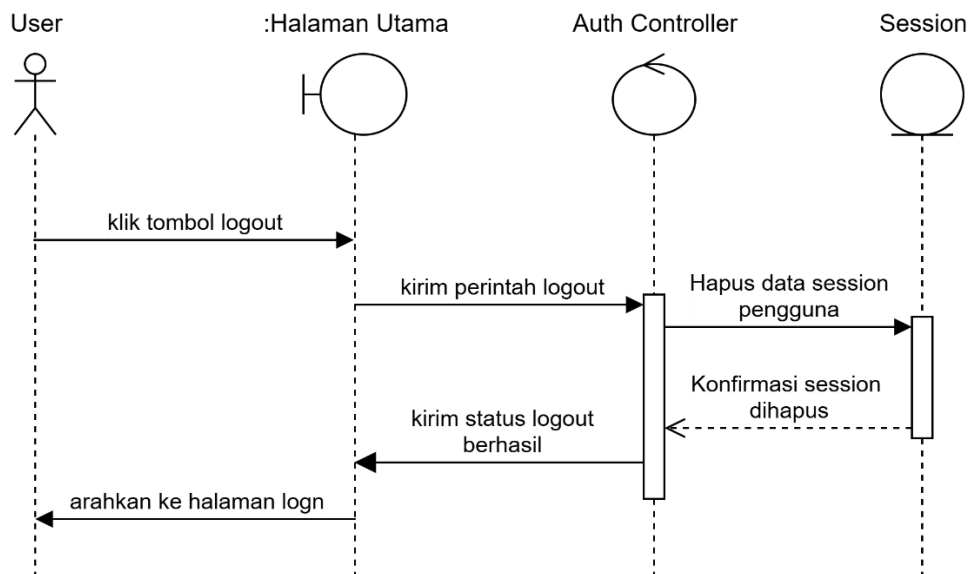


Gambar 2. 21 Activity Diagram Pemeriksaan Stok

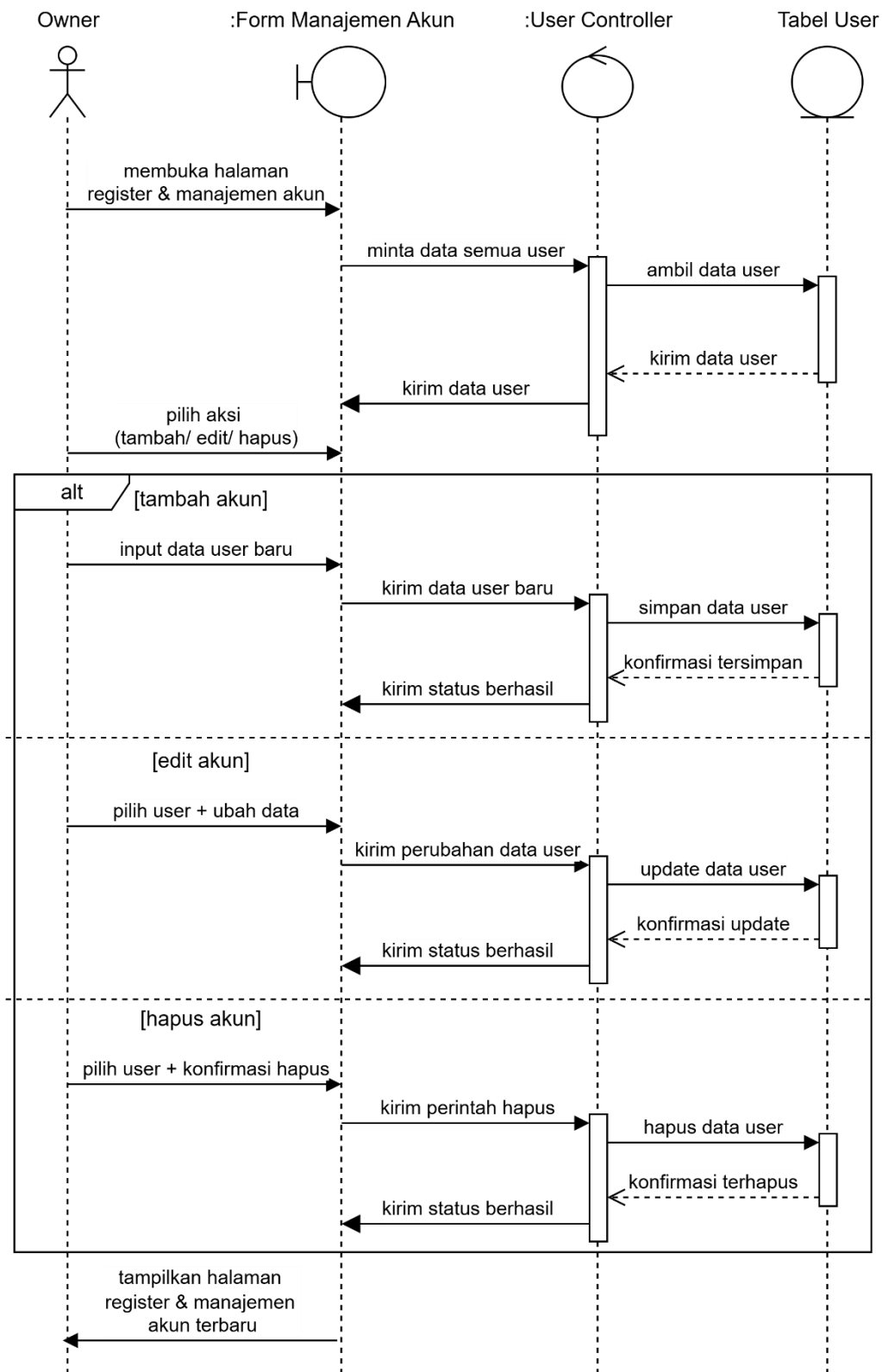
Lampiran V: Sequence Diagram



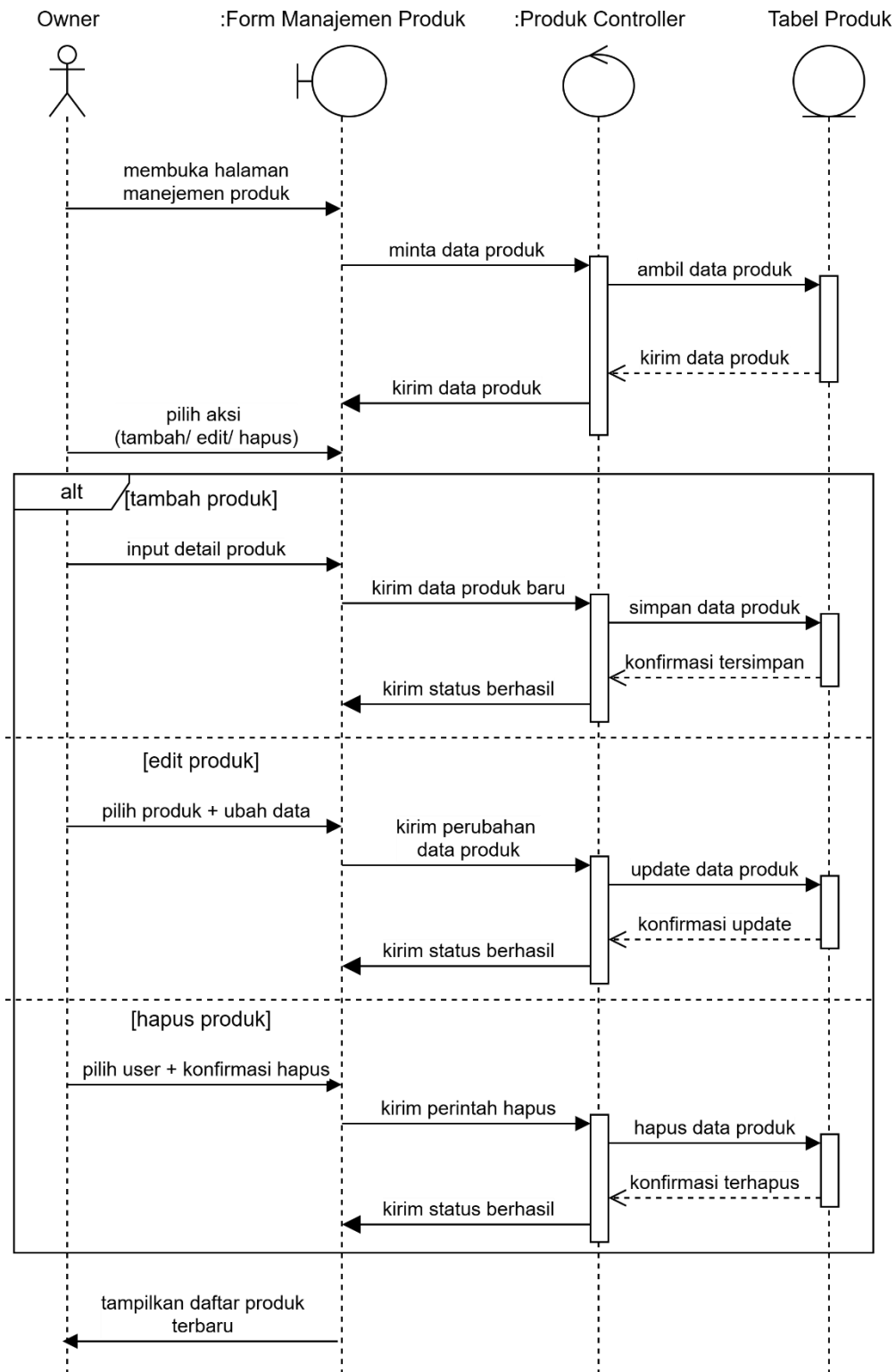
Gambar 2. 22 Sequence Diagram Login



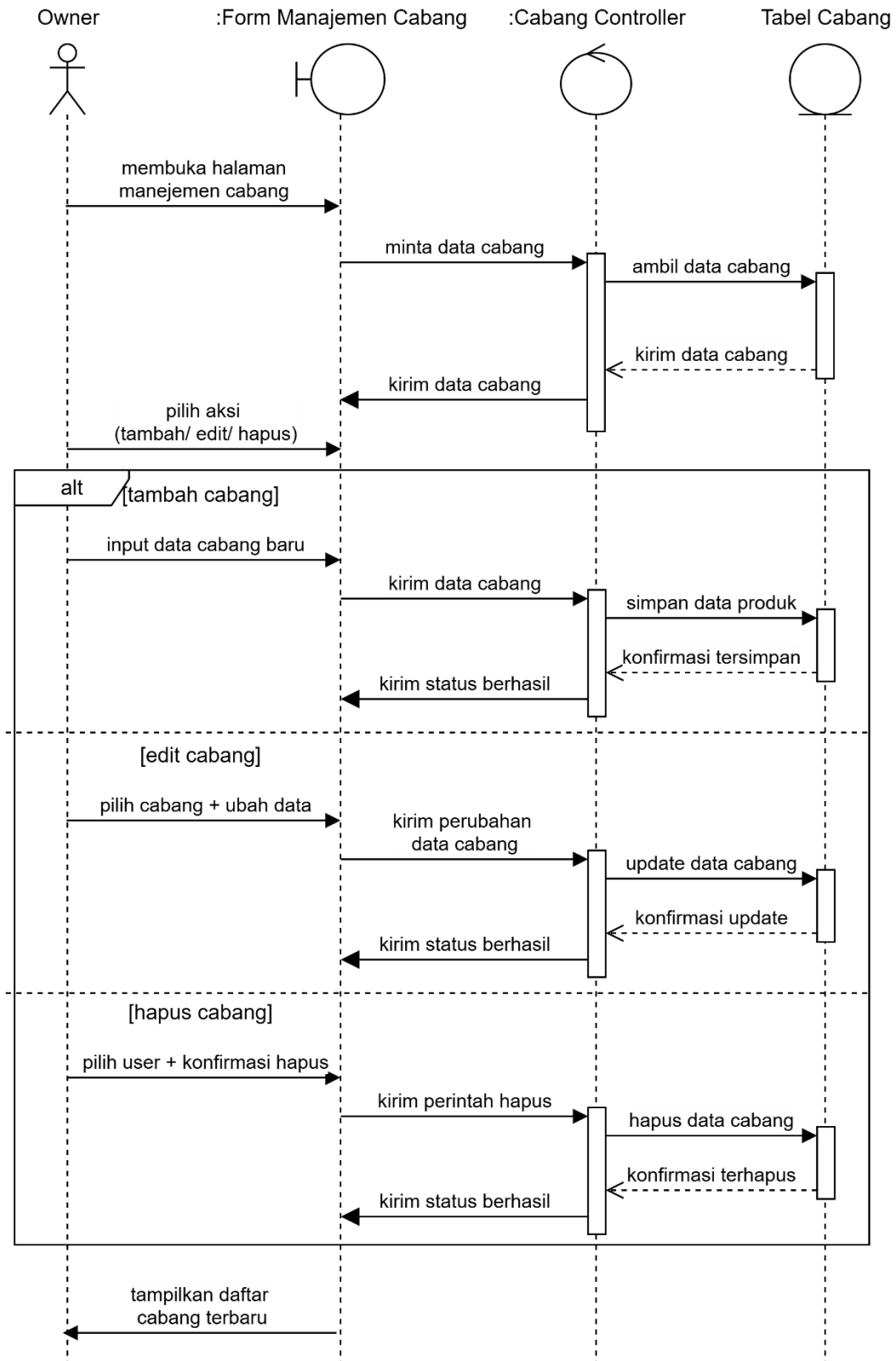
Gambar 2. 23 Sequence Diagram Logout



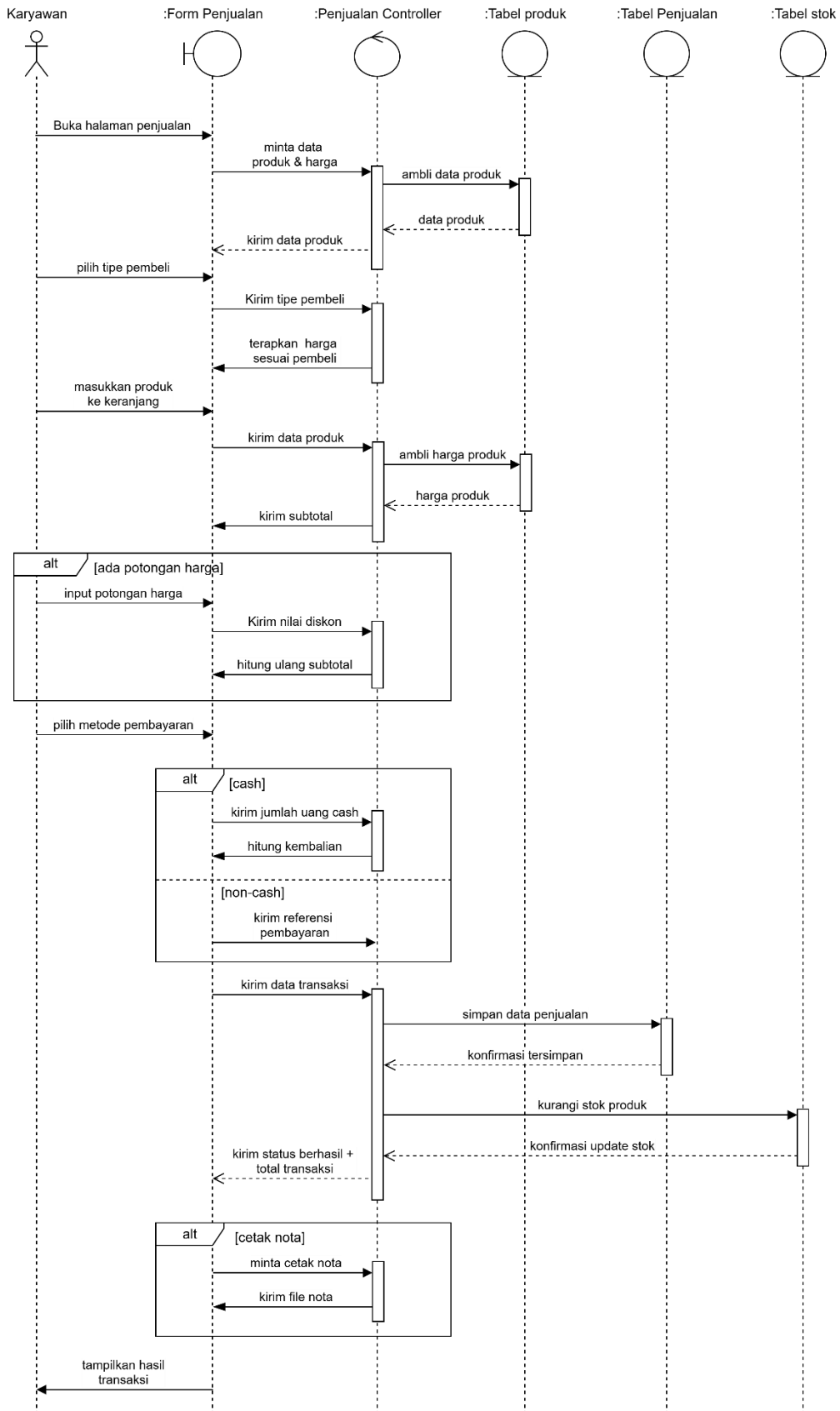
Gambar 2. 24 Sequence Diagram Register & Manajemen Akun



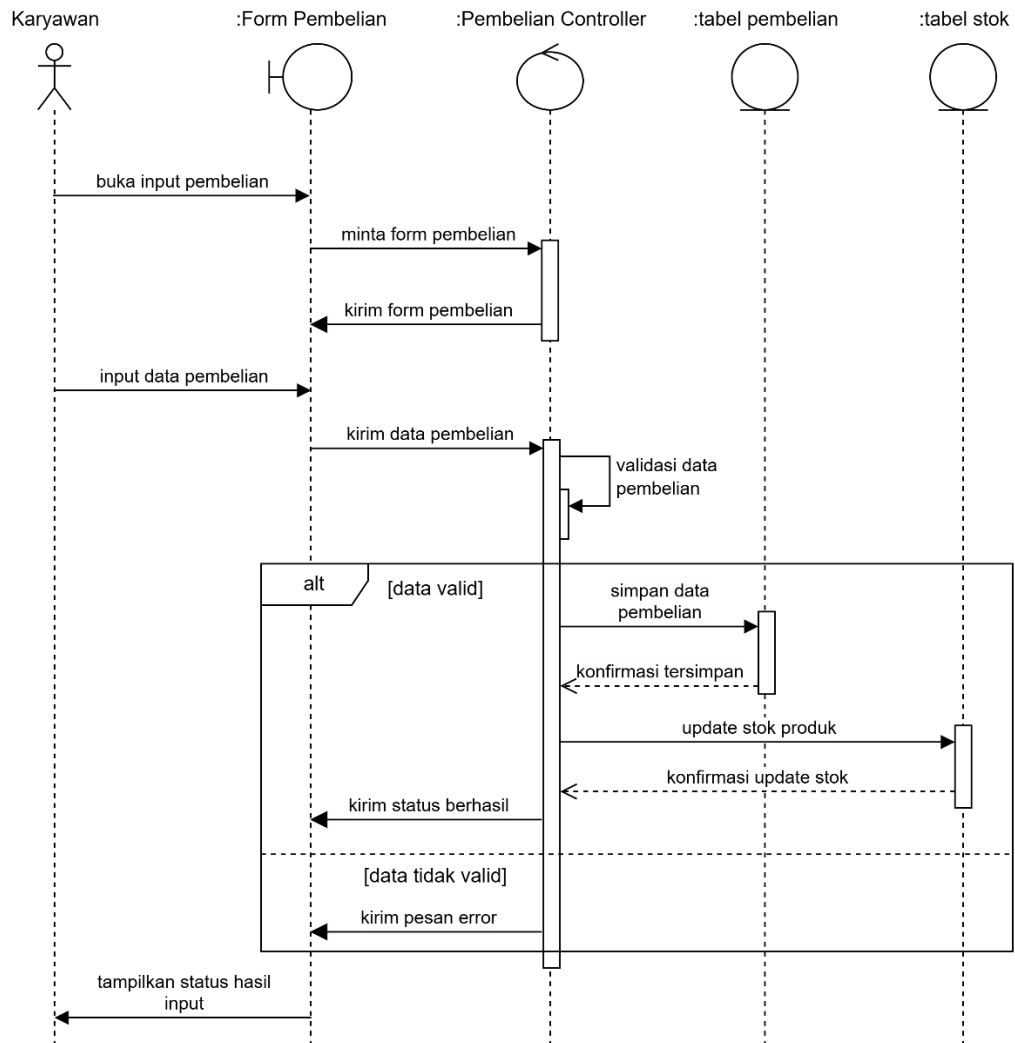
Gambar 2. 25 Sequence Diagram Manajemen Produk



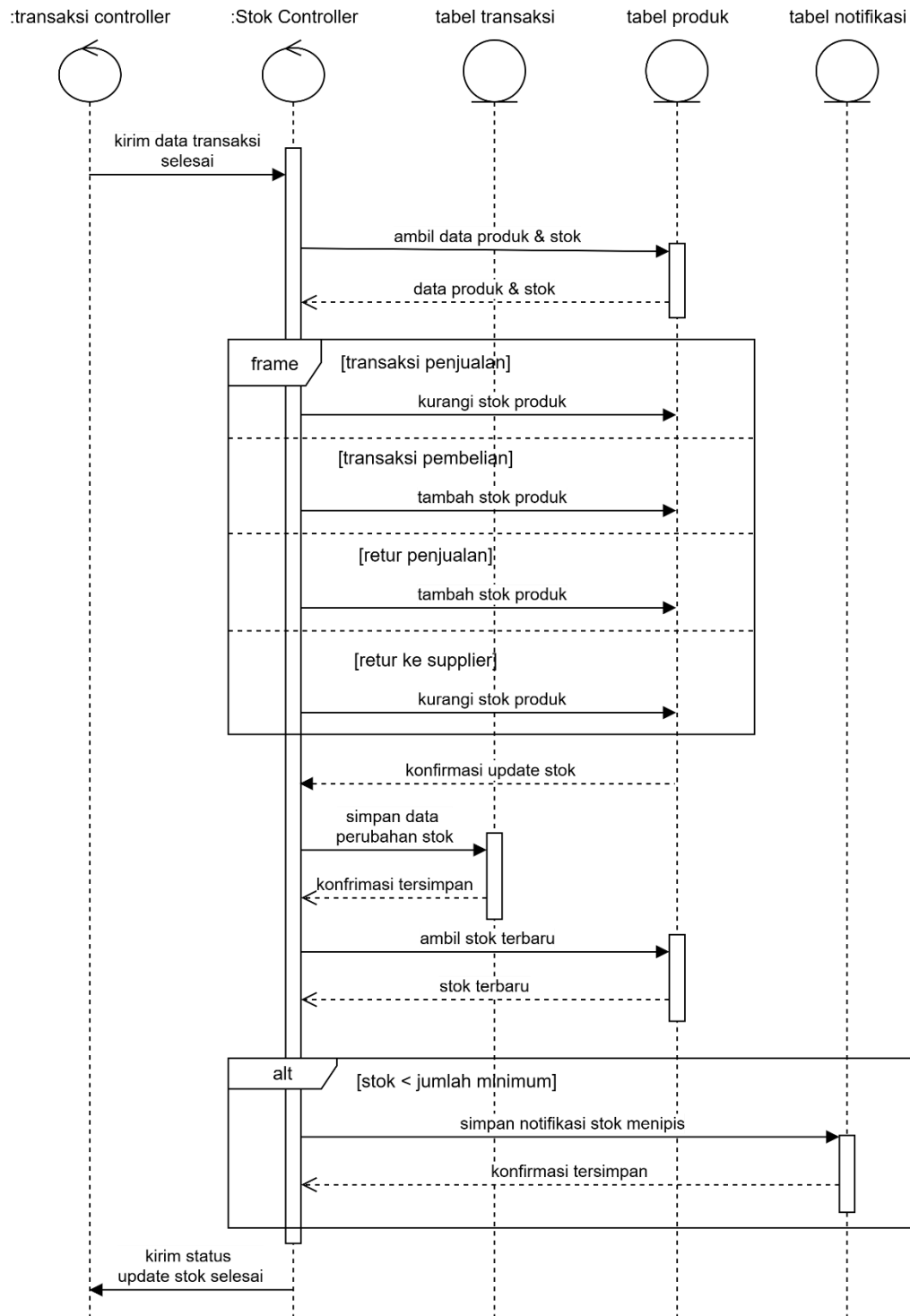
Gambar 2. 26 Sequence Diagram Manajemen Cabang



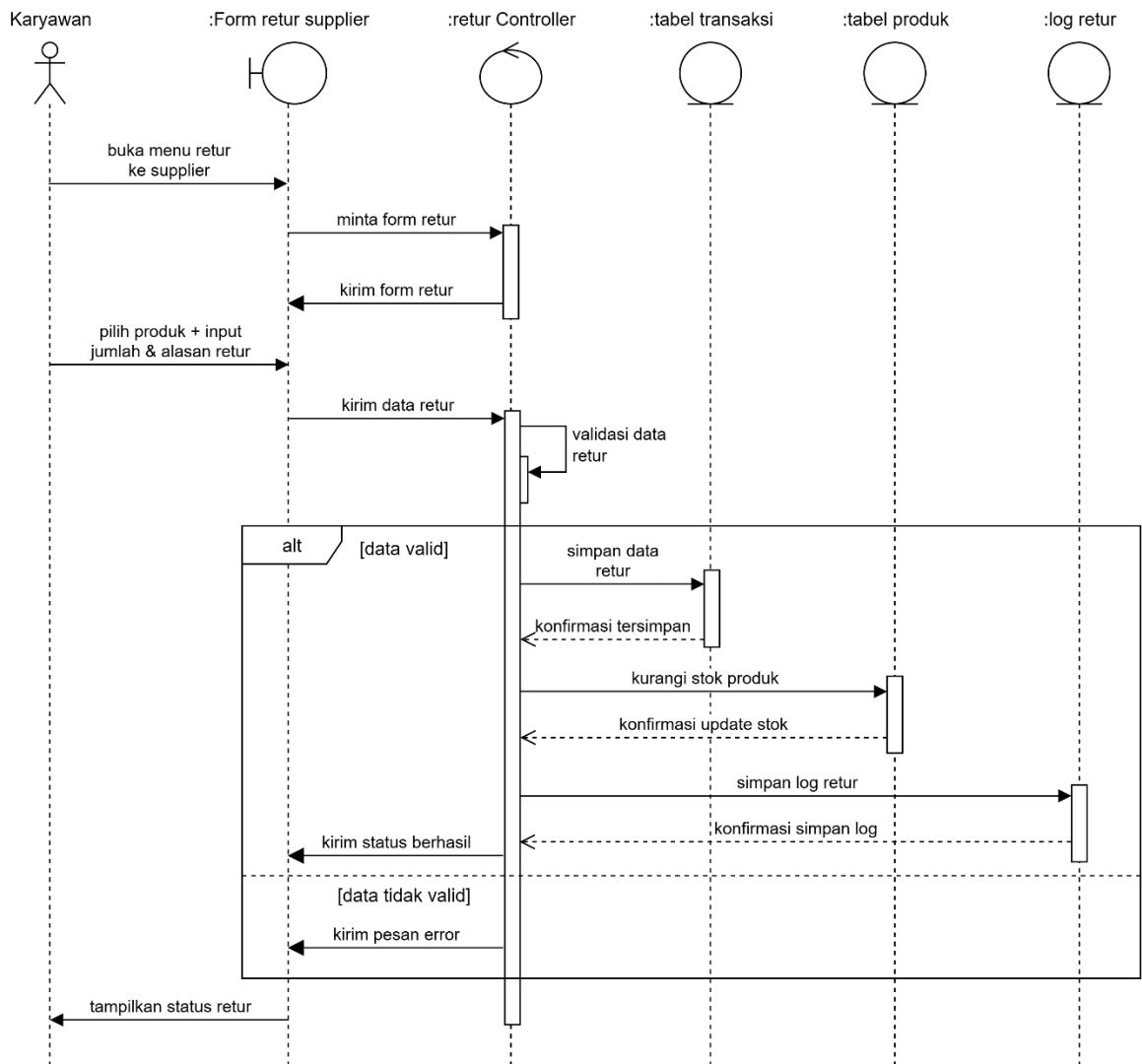
Gambar 2. 27 Sequence Diagram Input Penjualan



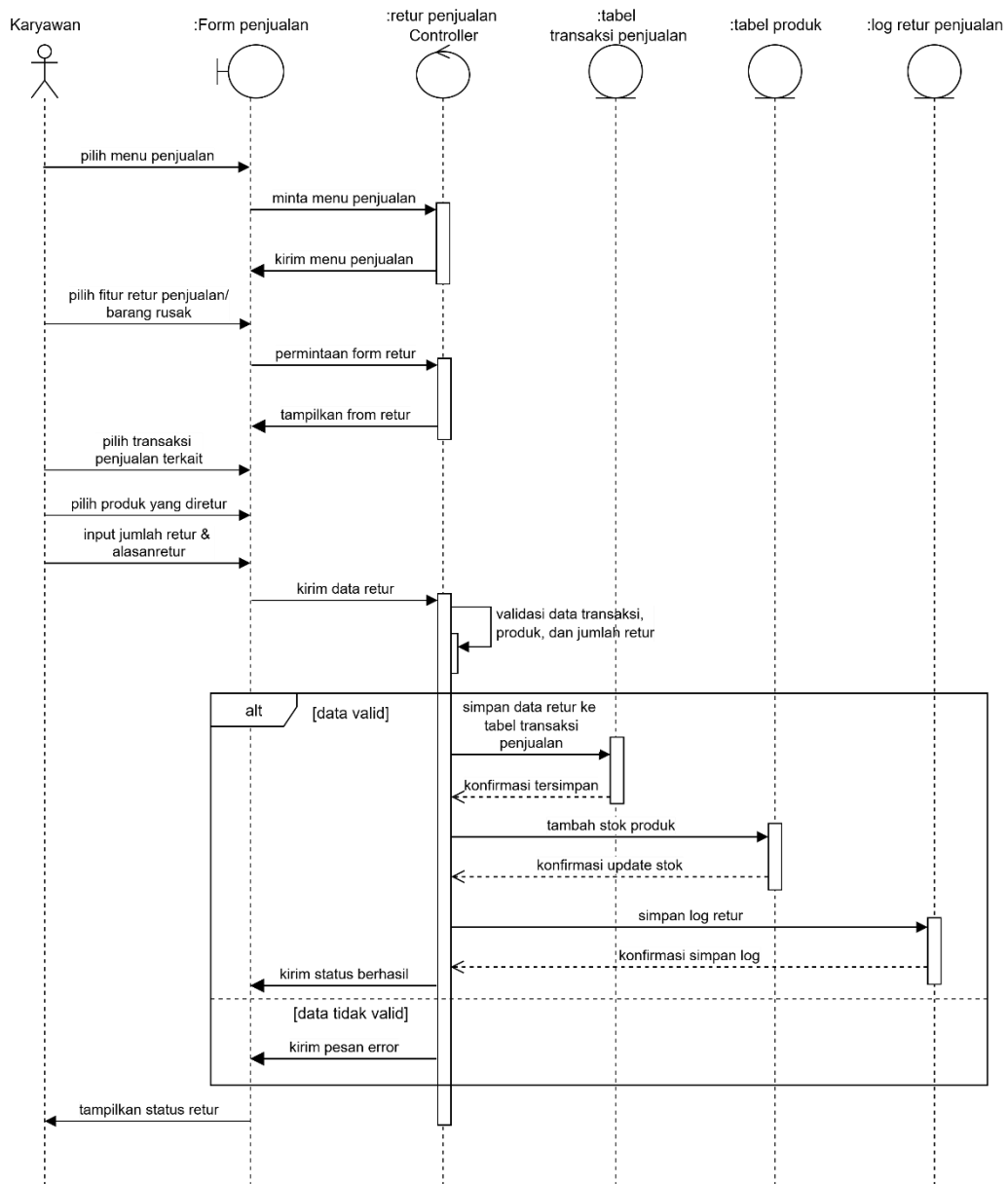
Gambar 2. 28 Sequence Diagram Input Pembelian



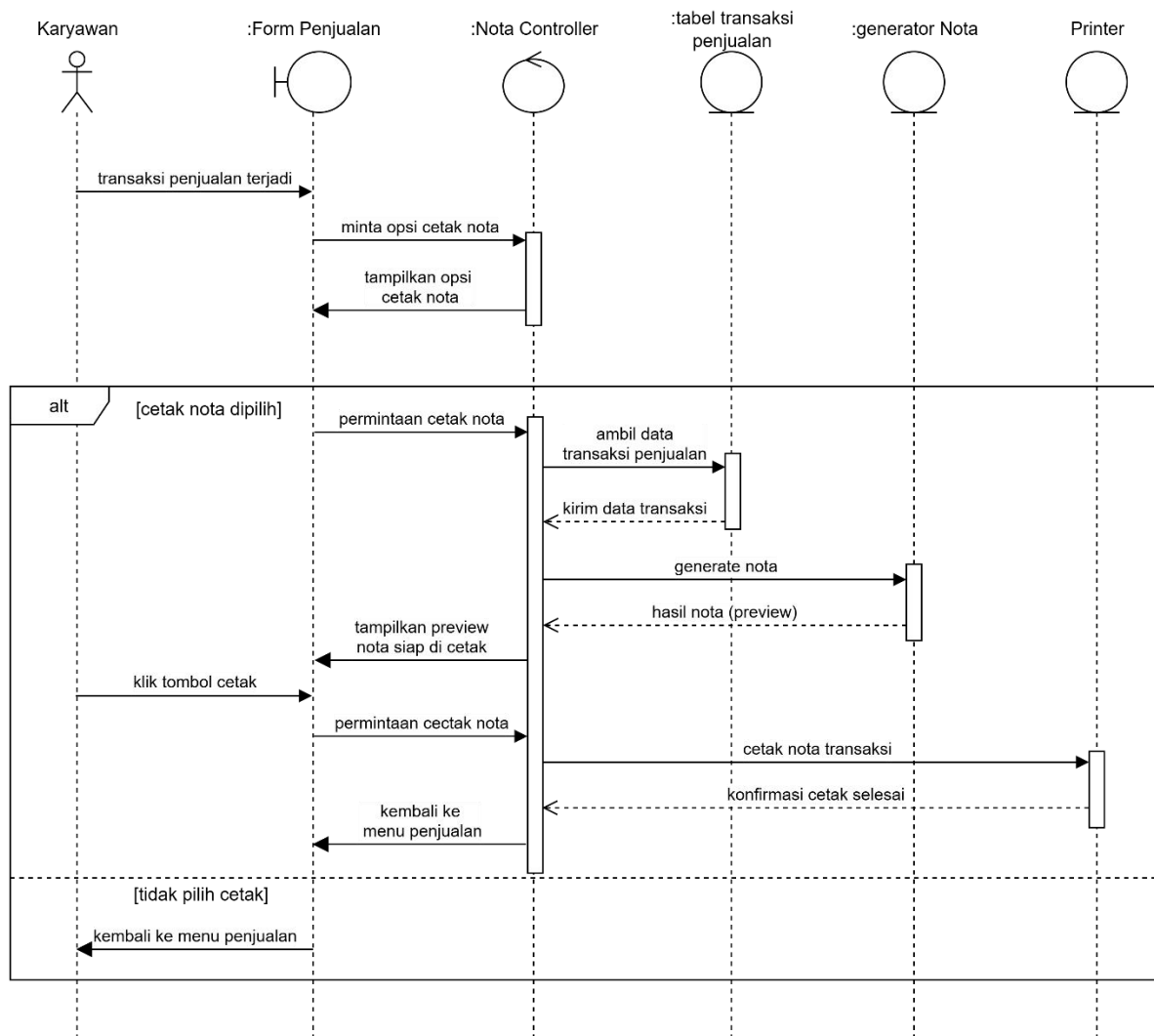
Gambar 2. 29 Sequence Diagram Update Stok



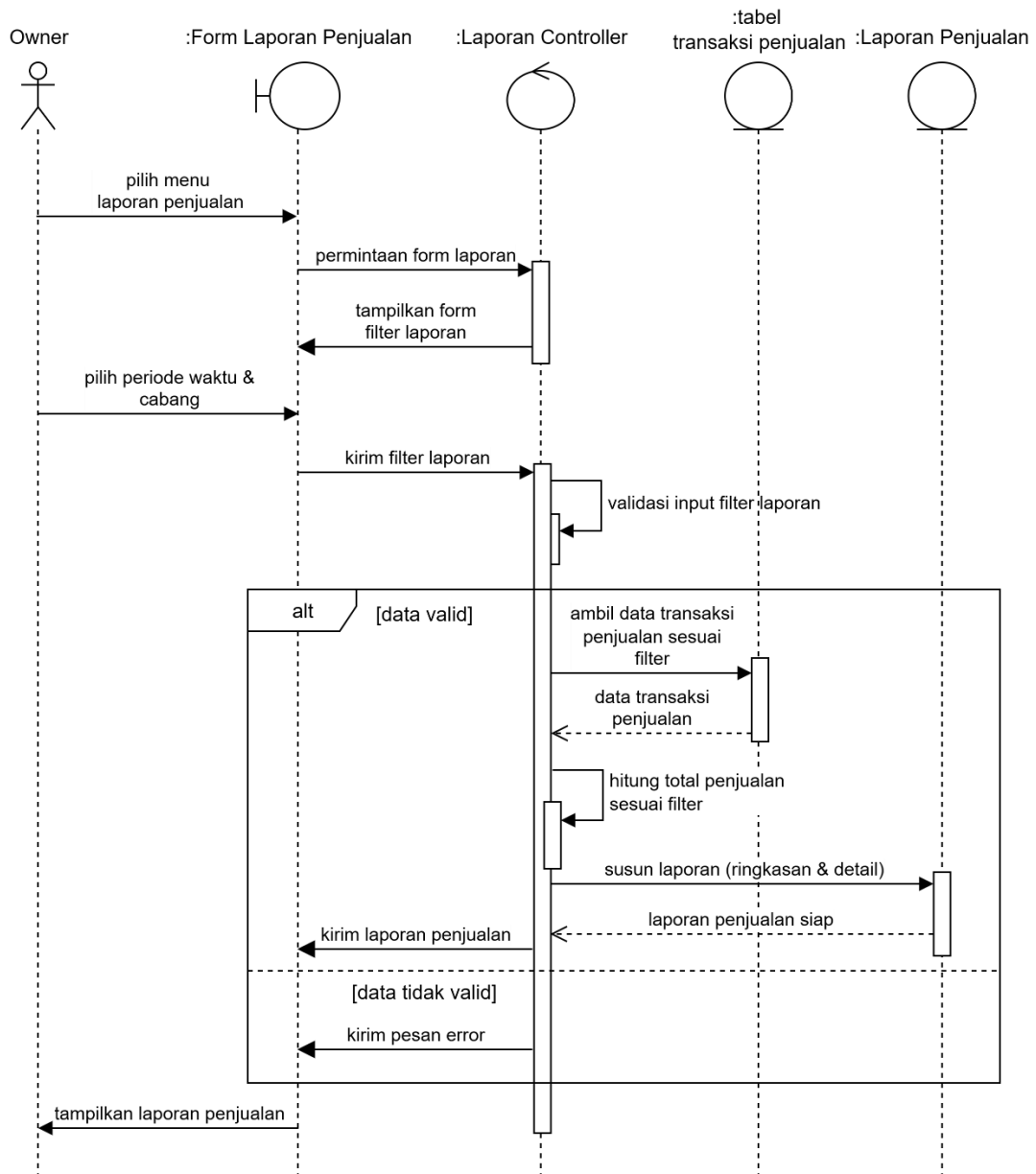
Gambar 2. 30 Sequence Diagram Retur ke Supplier



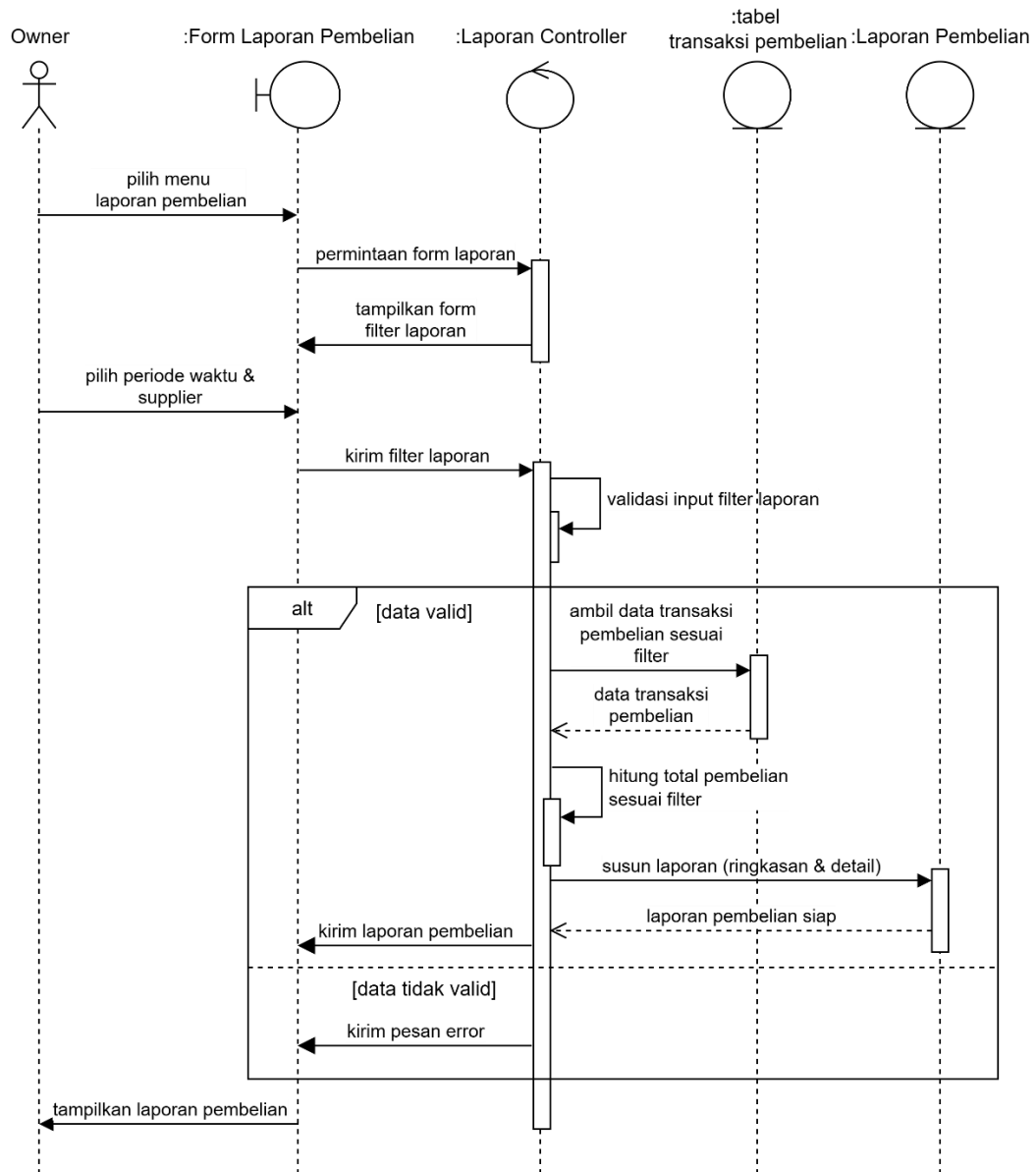
Gambar 2. 31 Sequence Diagram Retur Penjualan/Barang Rusak



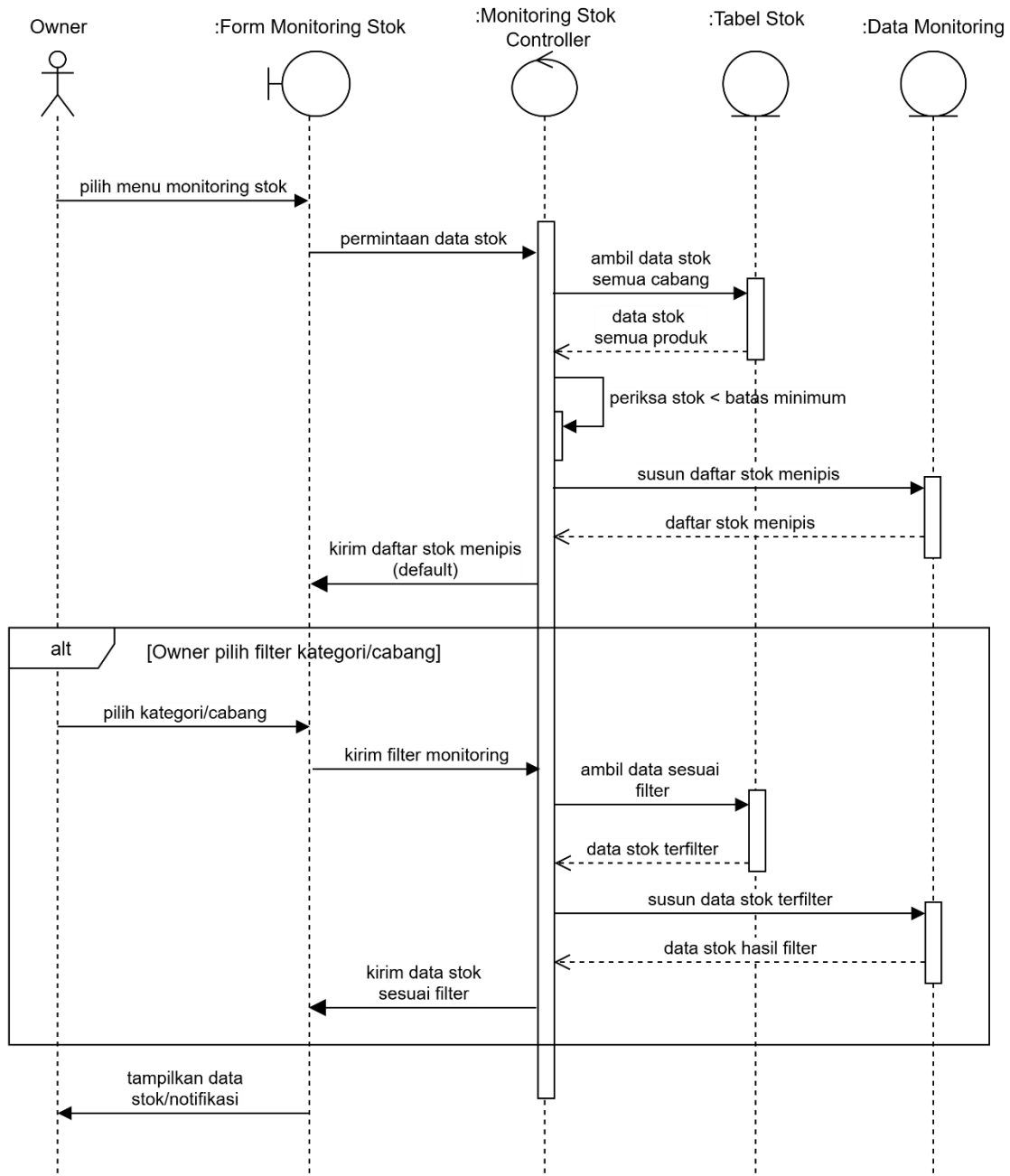
Gambar 2. 32 Sequence Diagram Cetak Nota



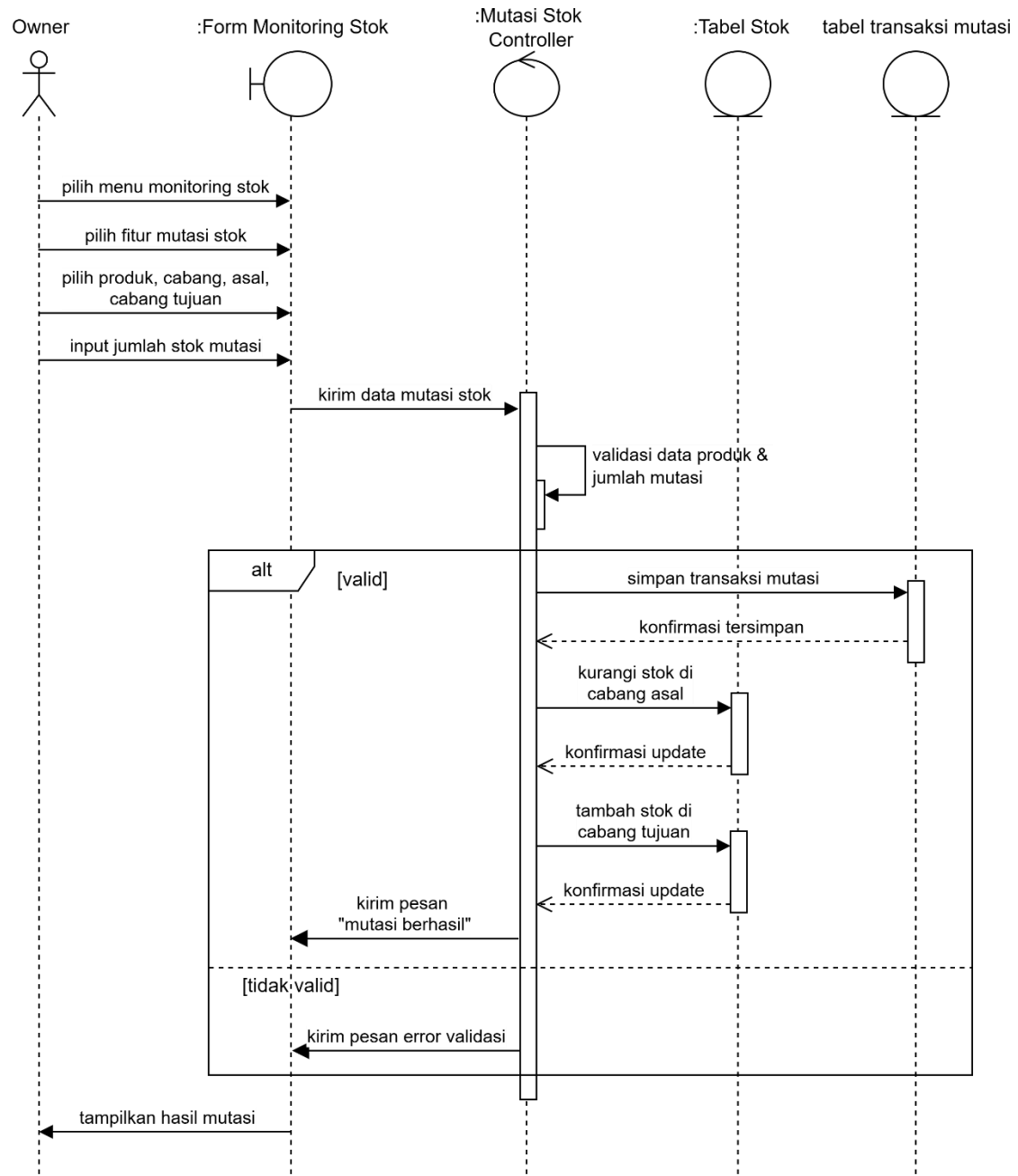
Gambar 2. 33 Sequence Diagram Laporan Penjualan



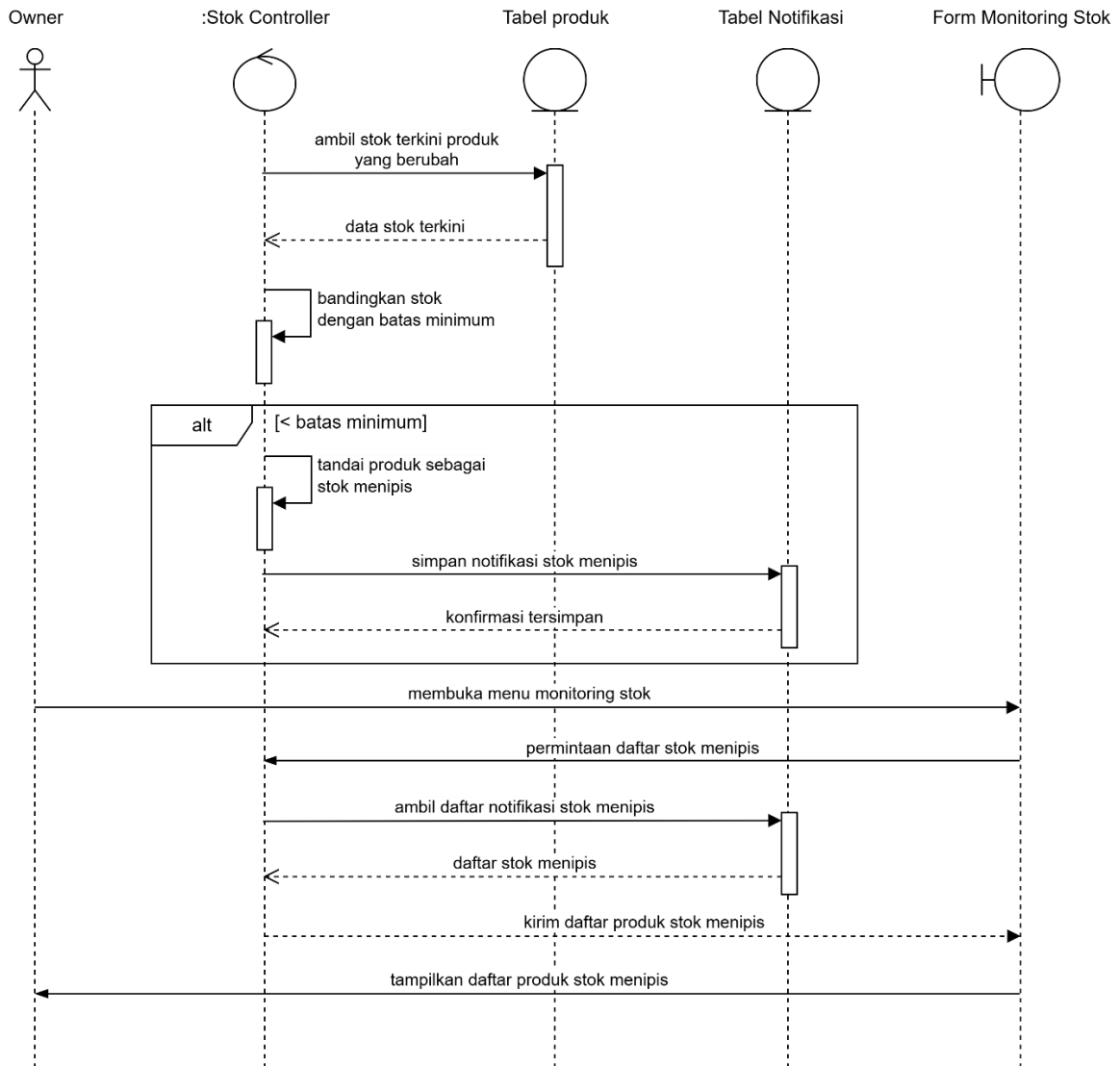
Gambar 2. 34 Sequence Diagram Laporan Pembelian



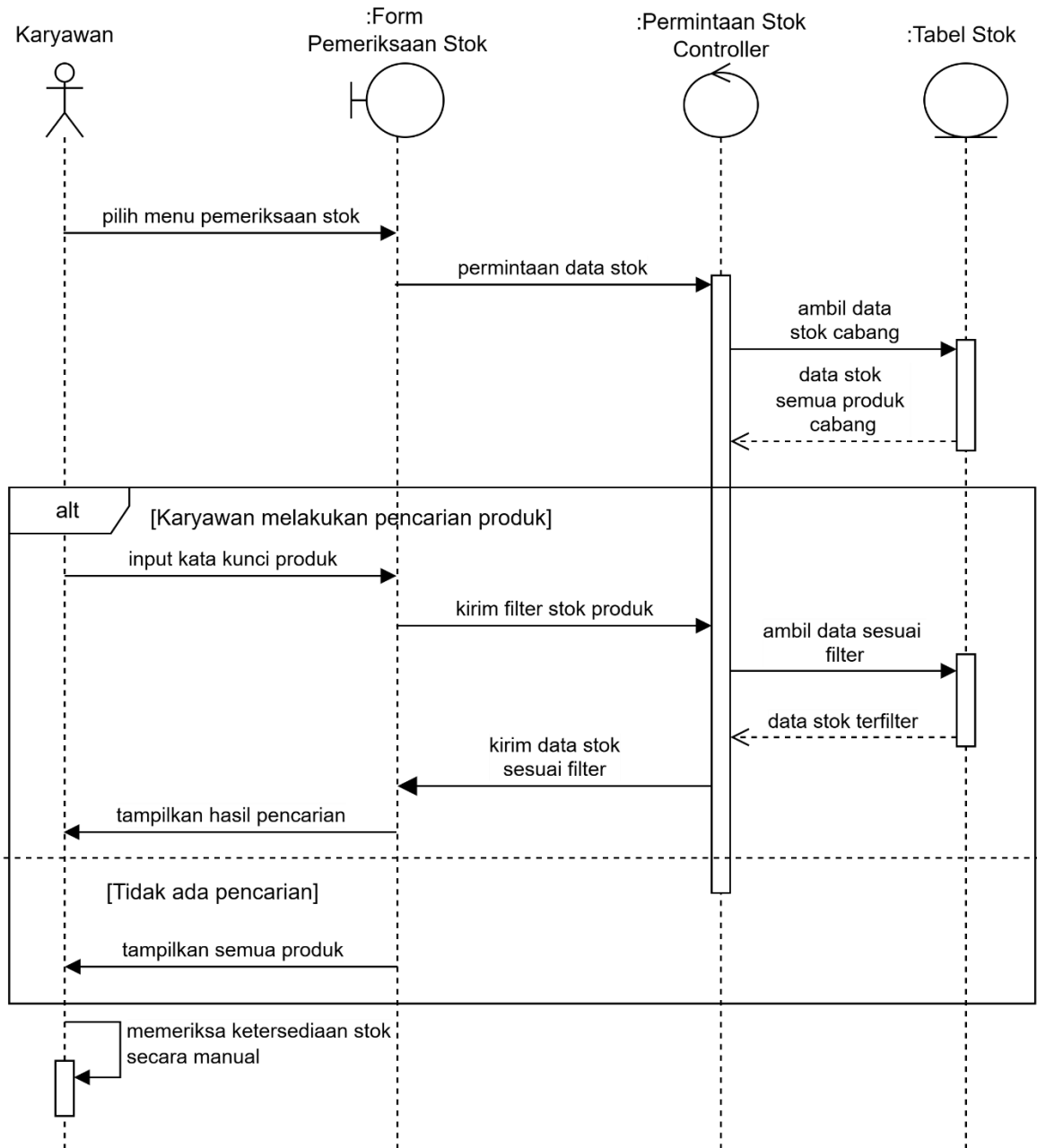
Gambar 2. 35 Sequence Diagram Monitoring Stok



Gambar 2. 36 Sequence Diagram Mutasi Stok Antar Cabang



Gambar 2. 37 Sequence Diagram Notifikasi Stok Menipis

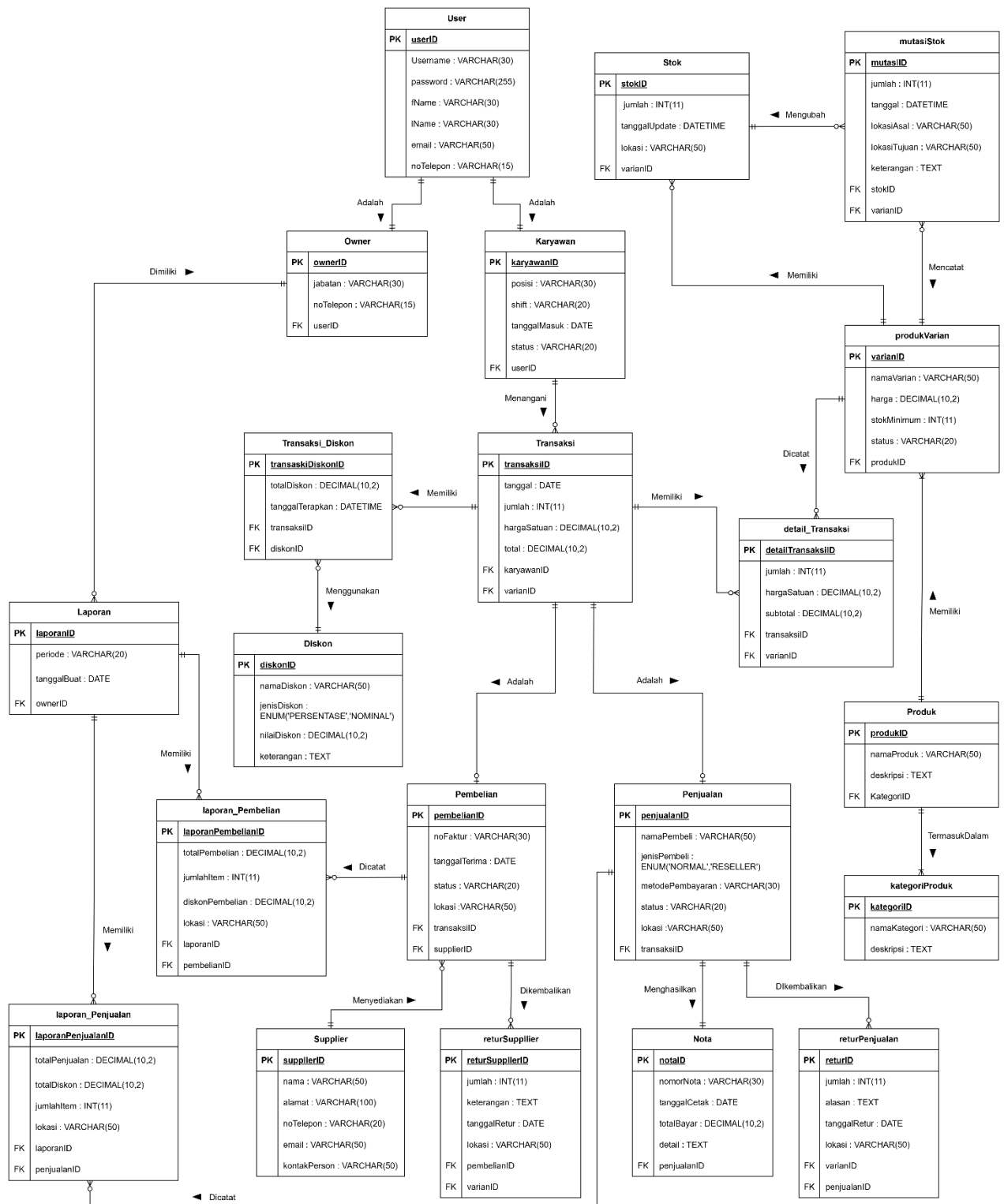


Gambar 2. 38 Sequence Diagram Pemeriksaan Stok

Gambar 2. 39 ERD Conceptual Database Design Perancangan Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya



Lampiran VII: Logical Database Design



Gambar 2. 40 ERD Logical Database Design Perancangan Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya

Lampiran VIII: Table Specification

Tabel 2. 19 Table Specification User

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
userID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas pengguna
username	VARCHAR(30)	NO	Nama pengguna untuk login
password	VARCHAR(255)	NO	Kata sandi pengguna
fname	VARCHAR(30)	NO	Nama depan
lname	VARCHAR(30)	NO	Nama belakang
email	VARCHAR(50)	NO	Alamat email
noTelepon	VARCHAR(15)	YES	Nomor telepon

Tabel 2. 20 Tabel Specification Owner

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
ownerID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas pemilik
jabatan	VARCHAR(50)	NO	Jabatan pemilik
noTelepon	VARCHAR(15)	YES	Nomor telepon
userID	INT(11)	NO	Foreign Key ke User

Tabel 2. 21 Table Specification Karyawan

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
karyawanID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas karyawan
posisi	VARCHAR(30)	NO	Posisi karyawan
shift	VARCHAR(20)	NO	Shift kerja
tanggalMasuk	DATE	NO	Tanggal mulai kerja
status	VARCHAR(20)	YES	Status kepegawaian
userID	INT(11)	NO	Foreign Key ke User

Tabel 2. 22 Table Specification Stok

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
stokID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas stok
jumlah	INT(11)	NO	Jumlah stok
tanggalUpdate	DATETIME	NO	Tanggal pembaruan terakhir
lokasi	VARCHAR(50)	NO	Lokasi penyimpanan
varianID	INT(11)	NO	Foreign Key ke produkVarian

Tabel 2. 23 Table Specification MutasiStok

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
mutasiID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas mutasi stok
jumlah	INT(11)	NO	Jumlah mutasi
tanggal	DATETIME	NO	Tanggal mutasi
lokasiAsal	VARCHAR(50)	NO	Lokasi asal barang dipindahkan.
lokasiTujuan	VARCHAR(50)	NO	Lokasi tujuan barang dipindahkan.
keterangan	TEXT	YES	Catatan tambahan
varianID	INT(11)	NO	Foreign Key ke produkVarian
stokID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Stok

Tabel 2. 24 Table Specification Diskon

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
diskonID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas diskon
namaDiskon	VARCHAR(50)	NO	Nama diskon
tipeDiskon	ENUM('PERCENTAGE', 'NOMINAL')	NO	Jenis diskon
nilaiDiskon	DECIMAL(10,2)	NO	Nilai diskon
keterangan	TEXT	YES	Deskripsi diskon

Tabel 2. 25 Table Specification transaksi_Diskon

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
transaksiDiskonID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas transaksi diskon
totalDiskon	DECIMAL(10,2)	NO	Total nilai diskon
tanggalTerapkan	DATETIME	NO	Tanggal penerapan diskon
transaksiID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Transaksi
diskonID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Diskon

Tabel 2. 26 Table Specification Transaksi

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
transaksiID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas transaksi
tanggal	DATE	NO	Tanggal transaksi
jumlah	INT(11)	NO	Jumlah item transaksi
hargaSatuan	DECIMAL(10,2)	NO	Harga per unit
total	DECIMAL(10,2)	NO	Total nilai transaksi
karyawanID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Karyawan
varianID	INT(11)	NO	Foreign Key ke produkVarian

Tabel 2. 27 Table Specification detail_Transaksi

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
detailTransaksiID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas detail transaksi
jumlah	INT(11)	NO	Jumlah item
hargaSatuan	DECIMAL(10,2)	NO	Harga per unit
subtotal	DECIMAL(10,2)	NO	Subtotal nilai
transaksiID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Transaksi
varianID	INT(11)	NO	Foreign Key ke produkVarian

Tabel 2. 28 Table Specification produkVarian

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
varianID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas varian produk
namaVarian	VARCHAR(50)	NO	Nama varian
harga	DECIMAL(10,2)	NO	Harga varian
stokMinimum	INT(11)	NO	Stok minimum
status	VARCHAR(20)	NO	Status varian
produkID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Produk

Tabel 2. 29 Table Specification laporan_Pembelian

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
laporanPembelianID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas laporan pembelian
totalPembelian	DECIMAL(10,2)	NO	Total nilai pembelian
jumlahitem	INT(11)	NO	Jumlah item
diskonPembelian	DECIMAL(10,2)	YES	Potongan harga barang tertentu dari supplier
lokasi	VARCHAR(50)	NO	Lokasi cabang sumber data laporan pembelian.
laporanID	INT(11)	NO	Foreign Key ke laporan_PenjualanID
pembelianID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Pembelian

Tabel 2. 30 Table Specification Pembelian

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
pembelianID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas pembelian
noFaktur	VARCHAR(50)	NO	Nomor faktur
tanggalTerima	DATE	NO	Tanggal penerimaan
status	VARCHAR(20)	YES	Status pembelian

lokasi	VARCHAR(50)	NO	Lokasi cabang tempat transaksi pembelian dilakukan dari supplier.
transaksiID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Transaksi
supplierID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Supplier

Tabel 2. 31 Table Specification Penjualan

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
penjualanID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas penjualan
namaPembeli	VARCHAR(50)	YES	Nama pembeli
jenisPenjualan	ENUM ('NORMAL','RESELLER')	NO	Jenis penjualan
metodePembayaran	VARCHAR(30)	NO	Metode pembayaran
status	VARCHAR(20)	YES	Status penjualan
lokasi	VARCHAR(50)	NO	Lokasi cabang tempat transaksi penjualan dilakukan.
transaksiID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Transaksi

Tabel 2. 32 Table Specification Produk

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
produkID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas produk
namaProduk	VARCHAR(50)	NO	Nama produk
deskripsi	TEXT	NO	Deskripsi produk
kategoriID	INT(11)	NO	Foreign Key ke kategoriProduk

Tabel 2. 33 Table Specification Supplier

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
-------------	-----------	----------	-------------

supplierID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas supplier
nama	VARCHAR(50)	NO	Nama supplier
alamat	VARCHAR(100)	NO	Alamat supplier
noTelepon	VARCHAR(20)	NO	Nomor telepon
email	VARCHAR(50)	YES	Alamat email
kontakPerson	VARCHAR(50)	YES	Nama kontak person

Tabel 2. 34 Table Specification returSupplier

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
returSupplierID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas retur supplier
jumlah	INT(11)	NO	Jumlah item retur
keterangan	TEXT	YES	Keterangan retur
tanggalRetur	DATE	NO	Tanggal retur
lokasi	VARCHAR(50)	NO	Lokasi cabang asal retur barang ke supplier dilakukan.
pembelianID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Pembelian
varianID	INT(11)	NO	Foreign Key ke produkVarian

Tabel 2. 35 Table Specification Nota

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
notaID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas nota
nomorNota	VARCHAR(30)	NO	Nomor nota
tanggalCetak	DATE	NO	Tanggal cetak nota
totalBayar	DECIMAL(10,2)	NO	Total pembayaran
detail	TEXT	YES	Detail nota
penjualanID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Penjualan

Tabel 2. 36 Table Specification returPenjualan

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
-------------	-----------	----------	-------------

returID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas retur penjualan
jumlah	INT(11)	NO	Jumlah item retur
alasan	TEXT	NO	Alasan retur
tanggalRetur	DATE	NO	Tanggal retur
lokasi	VARCHAR(50)	NO	Lokasi cabang di mana pelanggan melakukan pengembalian barang.
varianID	INT(11)	NO	Foreign Key ke produkVarian
penjualanID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Penjualan

Tabel 2. 37 Table Specification kategoriProduk

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
kategoriID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas kategori
namaKategori	VARCHAR(50)	NO	Nama kategori
deskripsi	TEXT	YES	Deskripsi kategori

Tabel 2. 38 Table Specification Laporan

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
laporanID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas laporan
periode	VARCHAR(20)	NO	Periode laporan
tanggalBuat	DATE	NO	Tanggal pembuatan laporan
ownerID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Owner

Tabel 2. 39 Table Specification laporan_Penjualan

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DESCRIPTION
laporanPenjualanID	INT(11)	NO	Primary Key, Identitas laporan penjualan
totalPembelian	DECIMAL(10,2)	NO	Total nilai pembelian
totalPenjualan	DECIMAL(10,2)	NO	Total nilai penjualan
totalDiskon	DECIMAL(10,2)	NO	Total nilai diskon

jumlahItem	INT(11)	NO	Jumlah item
lokasi	VARCHAR(50)	NO	Lokasi cabang sumber data laporan penjualan.
laporanID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Laporan
penjualanID	INT(11)	NO	Foreign Key ke Penjualan

Lampiran IX: Design UI & Wireframe

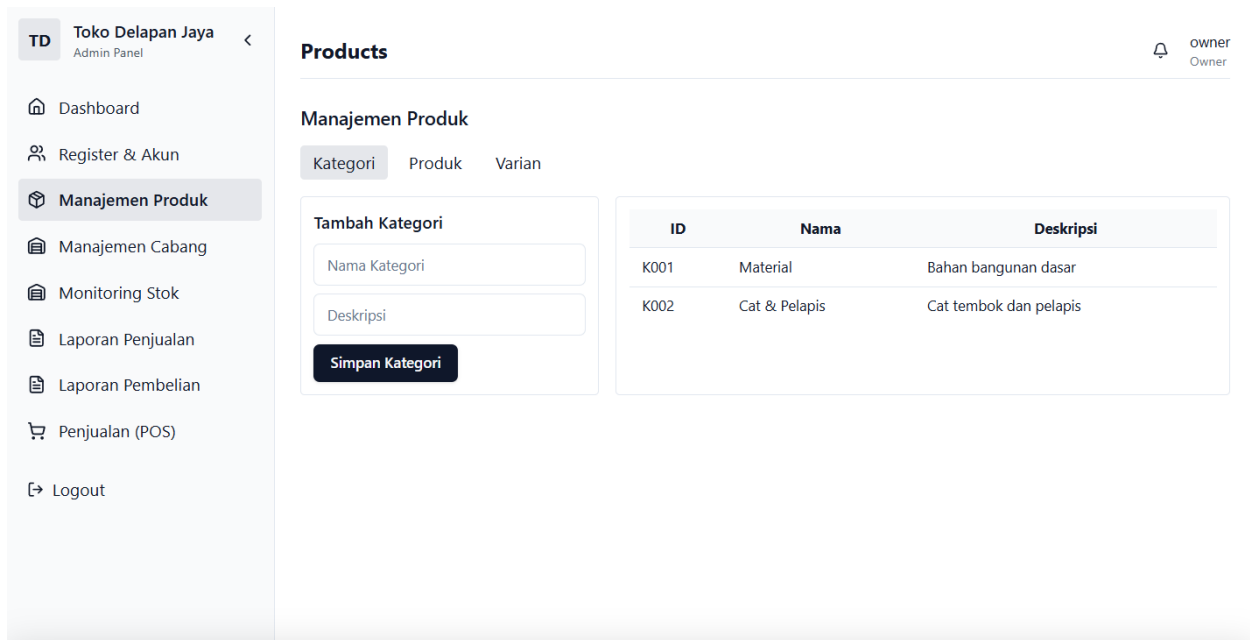
The login page features a central white card on a light gray background. The card is titled 'Delapan Jaya' with the subtitle 'Masuk untuk melanjutkan'. It contains three input fields: 'Email' with the placeholder 'email@contoh.com', 'Password' with masked characters '*****', and a 'Role' dropdown menu currently set to 'Pemilik'. A black 'Login' button is positioned below the inputs. At the bottom of the card, a blue link reads 'Belum punya akun? Sign Up'.

Gambar 2. 41 Login Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya

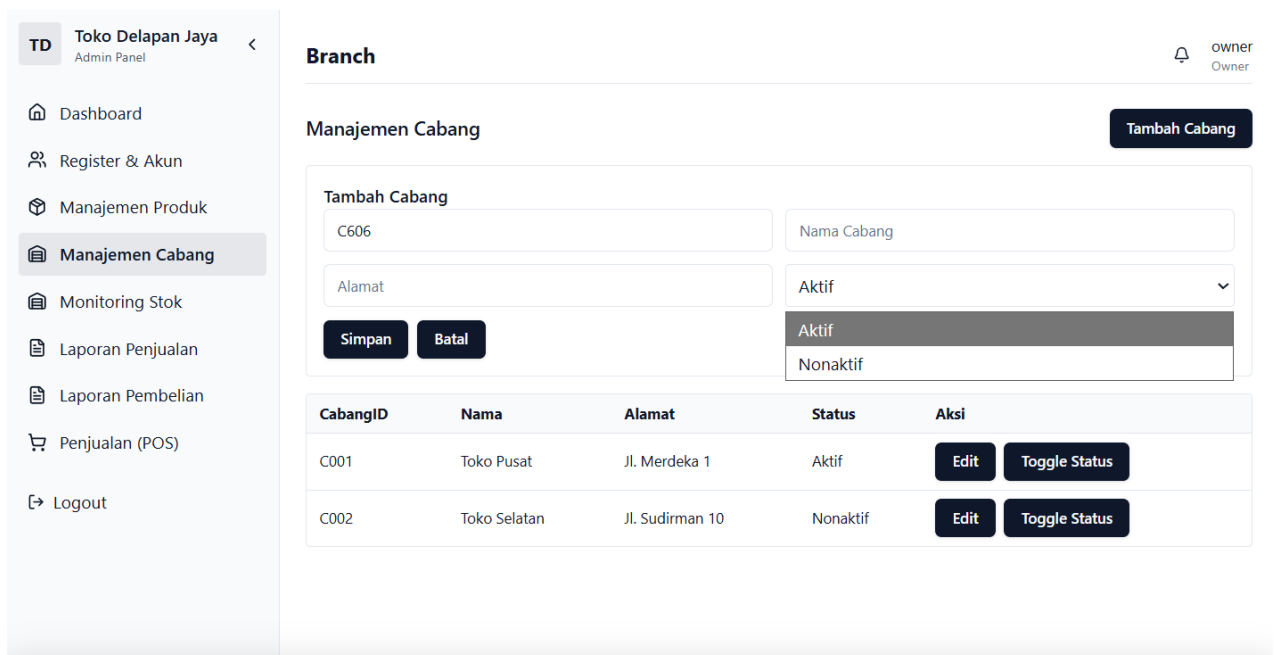
The 'Accounts' management page includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Register & Akun (active), Manajemen Produk, Manajemen Cabang, Monitoring Stok, Laporan Penjualan, Laporan Pembelian, and Penjualan (POS). The main content area has a 'Tambah Akun' button and an 'Edit Akun' form. The form fields are: UserID (U001), Username (owner), Nama (Adi), Email (owner@delapanjaya.com), Telepon (08123456789), and Role (Owner). Below the form are 'Simpan' and 'Batal' buttons. A table lists the accounts:

UserID	Username	Nama	Email	Telepon	Role	Aksi
U001	owner	Adi Wjaya	owner@delapanjaya.com	08123456789	Owner	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
U002	kasir1	Siti Nur	siti@delapanjaya.com	08129876543	Karyawan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

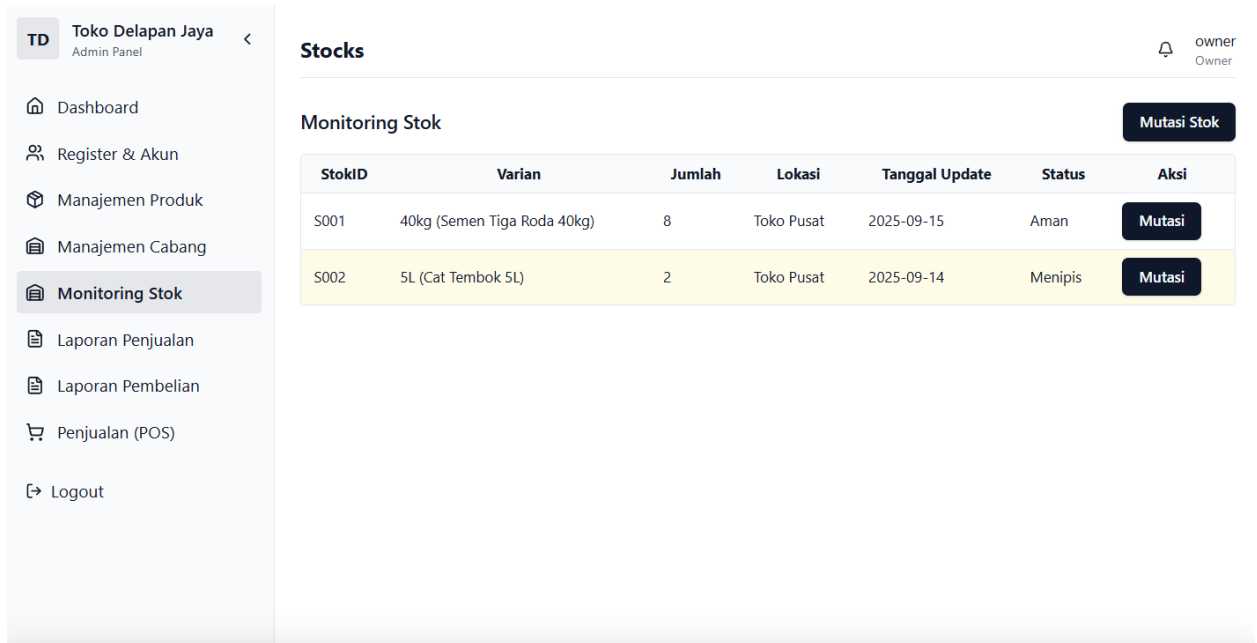
Gambar 2. 42 Register & Manajemen Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya



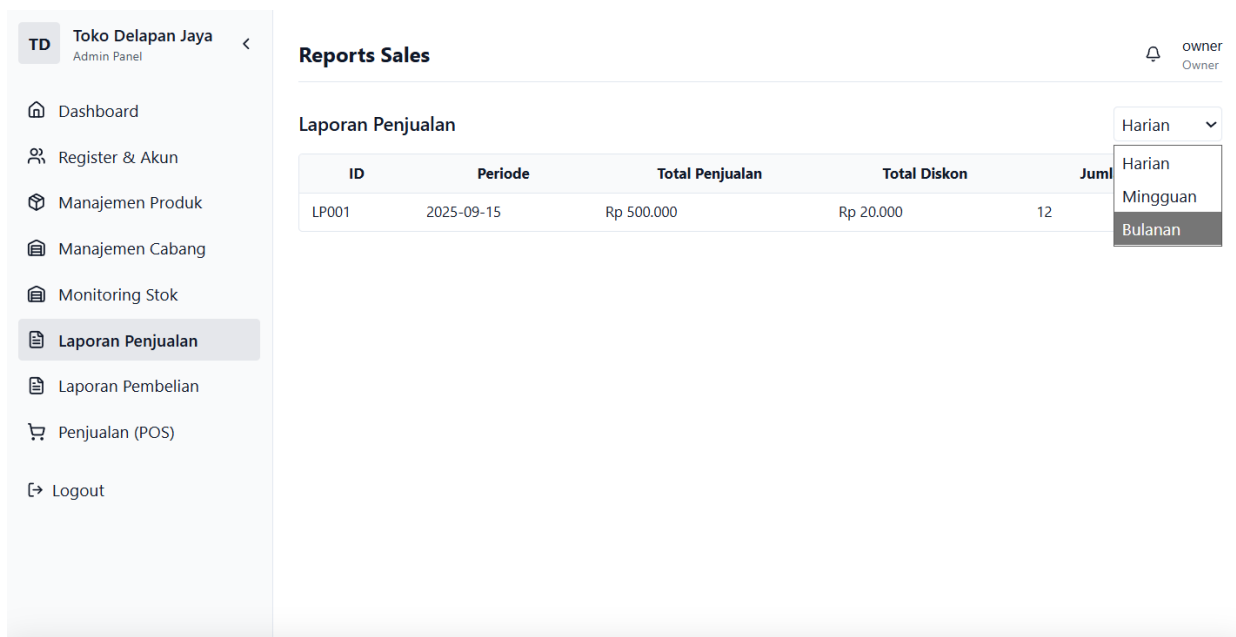
Gambar 2. 43 Manajemen Produk Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya



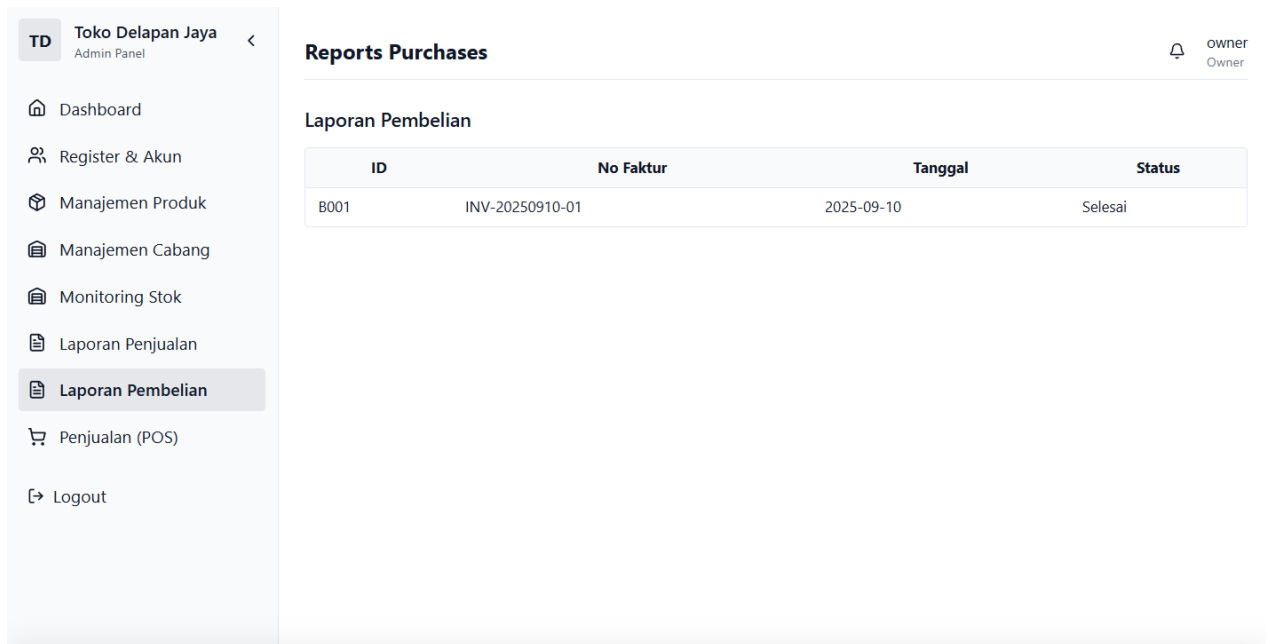
Gambar 2. 44 Manajemen Cabang Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya



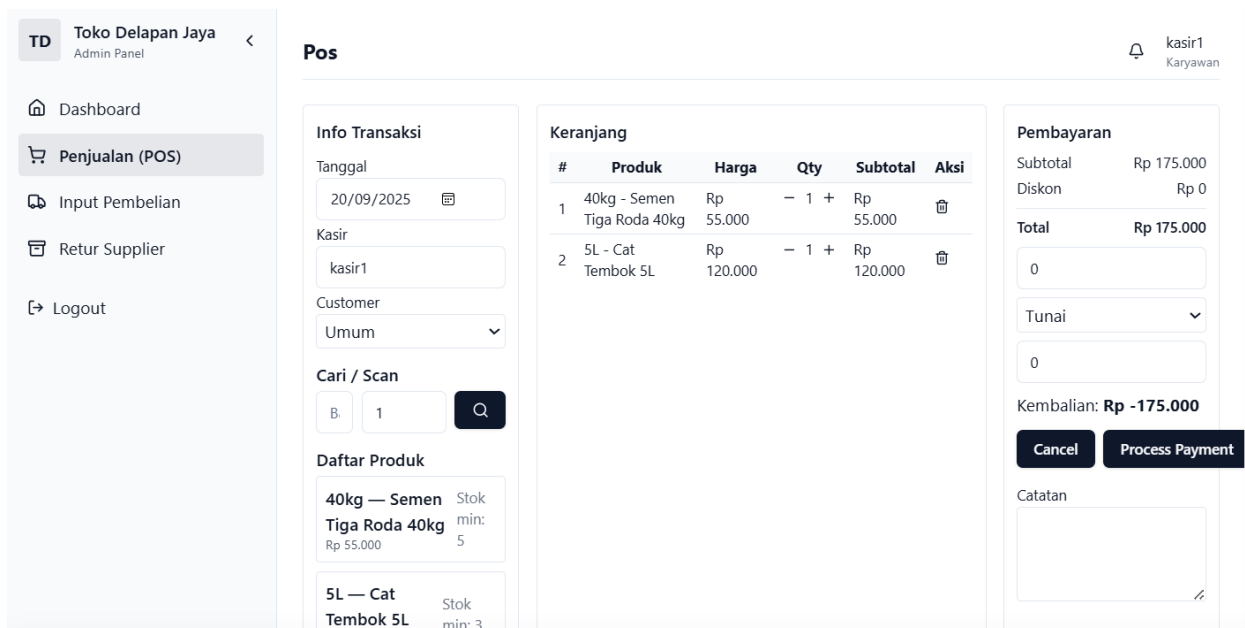
Gambar 2. 45 Monitoring Stok Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya



Gambar 2. 46 Laporan Penjualan Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya



Gambar 2. 47 Laporan Pembelian Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya



Gambar 2. 48 Input Penjualan Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya

TD

Toko Delapan Jaya

Admin Panel

Dashboard

Penjualan (POS)

Input Pembelian

Retur Supplier

Logout

Purchases

kasir1
Karyawan

Input Pembelian

No Faktur

dd/mm/yyyy

Supplier ID

Detail Barang

Pilih Varian

1

0

Hapus

Pilih Varian

1

0

Hapus

Tambah Barang

Simpan Pembelian

ID	No Faktur	Tanggal	Status
B001	INV-20250910-01	2025-09-10	Selesai

Gambar 2. 49 Input Pembelian Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya

TD

Toko Delapan Jaya

Admin Panel

Dashboard

Penjualan (POS)

Input Pembelian

Retur Supplier

Logout

Returns

kasir1
Karyawan

Retur ke Supplier

Pembelian ID

40kg

1

Keterangan

Simpan Retur

ID	Jumlah	Tanggal	Keterangan
R001	5	2025-09-12	Rusak

Gambar 2. 50 Retur Supplier Page Aplikasi Web Penjualan, Manajemen Stok, dan Pembelian pada Toko Delapan Jaya

Lampiran X: Transkrip Wawancara

Pertanyaan	Jawaban Pemilik Toko
Toko Delapan Jaya ini bergerak di bidang apa?	Toko kami bergerak di bidang retail bahan bangunan. Fokusnya menyediakan berbagai kebutuhan untuk pembangunan rumah, renovasi, sampai peralatan rumah tangga sederhana. Harapannya pelanggan bisa menemukan semua kebutuhan di satu tempat.
Apa saja produk yang dijual di toko ini?	Kami menjual besi, cat, pipa, peralatan listrik, kunci, baut, hingga perlengkapan rumah tangga seperti ember, sapu, dan lain-lain. Jadi tidak hanya material besar, tapi juga perlengkapan kecil yang sering dicari masyarakat.
Sejak kapan toko utama ini berdiri?	Toko utama berdiri tahun 2006. Awalnya kecil saja, tapi seiring waktu berkembang karena permintaan bahan bangunan di daerah sini terus meningkat.
Kapan cabang toko mulai dibuka?	Cabang baru kami buka pada tahun 2024 di Bagan Batu. Lokasinya dipilih supaya bisa melayani pelanggan yang jauh dari toko utama.
Bagaimana proses penjualan dilakukan di toko?	Penjualan masih manual. Setiap transaksi ditulis di nota, pelanggan mendapat salinannya, dan kami simpan satu untuk arsip. Prosesnya sederhana, tapi kalau ramai kadang terjadi salah tulis atau nota tercecer.
Bagaimana cara mengelola stok barang di toko utama dan cabang?	Stok masih dicatat manual di buku. Toko utama punya catatannya sendiri, begitu juga cabang. Sering kali ada selisih antara catatan dengan kondisi nyata karena pencatatan tidak dilakukan langsung saat barang keluar masuk.
Bagaimana proses pembelian barang ke supplier?	Kami pesan barang lewat telepon atau WhatsApp. Barang datang beberapa hari kemudian. Pencatatan pembelian biasanya hanya ditulis di buku atau kertas seadanya, jadi kadang susah dicek kembali kalau ada perbedaan.
Apakah pernah ada kendala dalam pencatatan manual ini?	Iya, sering. Misalnya nota penjualan hilang, stok tidak cocok dengan catatan, atau laporan jadi terlambat. Hal-hal seperti ini bikin saya kesulitan memantau toko secara cepat.

Laporan penjualan biasanya dibuat bagaimana?	Laporan dibuat setiap hari. Jadi setelah toko tutup, nota-nota penjualan dihitung dan direkap. Tapi karena manual, prosesnya memakan waktu, dan kalau ada nota yang hilang atau salah catat bisa mengacaukan laporan.
Bagaimana jika ada barang yang rusak atau retur ke supplier?	Kalau ada barang rusak biasanya langsung dilaporkan ke saya. Untuk retur, kami hubungi supplier dan kembalikan barangnya, tapi pencatatannya kadang tidak rapi sehingga susah dilacak kalau ada selisih.
Bagaimana dengan barang yang lama tidak terjual?	Barang yang jarang laku biasanya kami simpan lebih lama di gudang. Kalau stoknya terlalu banyak, biasanya saya buat diskon supaya cepat terjual. Kadang juga ditawarkan ke kontraktor yang membeli dalam jumlah besar.
Apa harapan Bapak jika ada sistem baru?	Saya ingin sistemnya bisa mencatat penjualan otomatis, stok selalu update, dan laporan bisa langsung keluar setiap hari tanpa harus hitung manual. Kalau bisa juga ada fitur retur barang dan diskon supaya lebih mudah diatur. Yang penting sistemnya simpel dan bisa dipakai karyawan tanpa ribet.